

TFPT und der Universalraum

Von einer gemeinsamen mathematischen
Struktur zu einer möglichen Physik
der Veränderungen und Aufzeichnungen



Eine verständliche Synthese aller elf Unterlagen

Mit Formeln, Diagrammen und eigenen Gegenrechnungen

Erweitert um Primzahlen, Quantenphänomene und Raumzeit

Für Stefan Hamann

Analyse, Rekonstruktion und Redaktion: Codex

Version 1.1 · Erweiterte Fassung · Kein begutachteter physikalischer Abschluss

Was dieses Dokument leisten soll

Der Universalraum ist in den vorliegenden Arbeiten die Idee eines gemeinsamen Zusammenhangs von erlaubten Veränderungen, Zuständen und Aufzeichnungen. TFPT soll darin eine besonders strukturierte mathematische Ansicht liefern. Das ist inzwischen mehr als ein Bild: Kleine Prozesse, Zellzustände, Registerexperimente und mehrere Rekonstruktionspfeile sind ausdrücklich berechenbar. Eine einzige Quelle, die daraus unsere vollständige Raumzeit und Physik auswählt, ist dagegen noch nicht gefunden.

Dieses Buch verbindet die elf bereitgestellten Dokumente zu einer zusammenhängenden Darstellung. Es bewahrt ihre Details, ordnet überholte Aussagen ein und entwickelt einige offene Stellen weiter. Es ist keine bloße Aneinanderreihung der Texte. Wo spätere Gegenbeispiele eine frühere Behauptung widerlegen, gilt die korrigierte Aussage. Wo ein Ergebnis nur in einer Quelle berichtet ist, bleibt diese Herkunft sichtbar.

Das Leitbild

Stell dir eine Werkstatt mit Bauteilen, erlaubten Handgriffen und einem Gedächtnis für frühere Handgriffe vor. TFPT beschreibt zunächst sehr genau, welche Teile zusammenpassen. Der Universalraum wäre die vollständige Werkstatt einschließlich ihrer tatsächlichen Abläufe. Raum wäre dann ein Muster möglicher Nachbarschaften und Signalwege; Zeit eine lesbare Ordnung von Veränderungen; Materie ein stabiler oder wandernder Anregungszustand. Die letzten drei Sätze sind das Forschungsziel, keine bereits bewiesene Ableitung.

Die stärksten bereits ausgearbeiteten Verbindungen sind die markierte D_5-A_3 -Verklebung zu E_8 , der Prozess auf 60 Strahlen, die Unterschiede zwischen frischen und behaltene Registern, der Vierträgerzustand Ω und die genaue Lösung eines gekoppelten Zweizellensektors. Besonders anschaulich ist das jüngste Schaltungsprotokoll: Nach demselben ersten sichtbaren Schritt liefern unterschiedliche Registerausführungen später die Rückkehrwerte 1 und 17/32.

Die eigenen Ergänzungen dieser Synthese betreffen insbesondere den Clebsch-Vorschlag, die behauptete Unmöglichkeit einer Aufzeichnung und einen stärkeren Echovergleich 1 gegen 1/2. Der letzte Vergleich ist eine neue mathematische Anschlussvariante. Er ersetzt keine zuvor festgeschriebene Vorhersage und wurde nicht auf Hardware ausgeführt.

Version 1.1 ergänzt fünf zusammenhängende Kapitel über die Schatten-Phänomene: den RH-/Primzahlenzweig und Quantenchaos, Quantenkorrelationen, die Auswahl von drei Raumrichtungen und einer Zeit, offene Physik und eine verdichtete gemeinsame Hypothese. Ein neuer kleiner Modellversuch verbindet arithmetisch gleiche Rechenwege mit einer messbaren Quantenphase. Seine Formeln sind exakt, die zugrunde gelegte Prim-/Pauli-Zuordnung ist weiterhin gesetzt. Die früheren Kapitel bleiben als Grundlage erhalten; Querverweise verbinden sie mit der Erweiterung.

Wie man die Evidenz liest

Markierung	Bedeutung
Gesetzt	Eine Ausgangsregel, Zustandswahl oder physikalische Zuordnung wird angenommen.
Exakt	Eine Identität oder ein Beweis gilt unter ausdrücklich genannten Voraussetzungen.
Numerisch	Ein endliches Rechenresultat stützt eine Aussage mit begrenzter Genauigkeit und Größe.
Bedingt	Die Folgerung ist korrekt, sobald zusätzliche, noch nicht aus der Quelle gewonnene Daten gelten.
Hypothese	Ein begründeter Vorschlag, für den noch ein Existenz-, Auswahl- oder Grenzwertsatz fehlt.
Offen	Die geforderte Herkunft oder physikalische Schließung ist nicht nachgewiesen.

Exakt und bedingt können gleichzeitig zutreffen. Die Grundenergie eines gewählten Hamiltonoperators kann exakt sein, während die Wahl dieses Hamiltonoperators weiterhin gesetzt ist. Rechnerische Genauigkeit, physikalische Herkunft und empirische Bewährung sind verschiedene Fragen.

Umfang und Versionsgrenze

Gelesen wurden sieben Markdown-Dateien, zwei PDFs mit insgesamt 28 Seiten und zwei eingefügte Texte. Das Compiler-PDF liegt tatsächlich in Version 1.0 vor; das Anschluss-PDF verweist stellenweise auf Version 1.1. Diese zusätzliche Fassung gehört nicht zu den Anhängen. Die in den Texten genannten Originalprüfer, Schaltungen, JSON-Dateien und Repository-Zustände sind nicht automatisch mitangehängt. Ihre berichteten Ergebnisse werden hier entsprechend zugeschrieben.

Für diese Synthese wurden die endlichen Standardobjekte zusätzlich unabhängig aus den angezeigten Formeln aufgebaut. Der beigegefügte Prüfer umfasst 210 erfolgreiche Bedingungen: 209 endliche exakte beziehungsweise symbolische Prüfungen und eine hochpräzise numerische Wurzelkontrolle. Eine solche Zählung misst weder unabhängige Entdeckungen noch physikalische Bestätigung. Es gab keinen neuen vollständigen Repository-, Lean-, RH- oder Hardwarelauf. Die Dateihashes und die genaue Abdeckung stehen im Anhang.

Für die Erweiterung wurden zusätzlich ausgewählte Originaldateien des RH-Repositorys und externe Primärquellen eingesehen. Der neue unabhängige Prüfer kontrolliert 128 weitere Bedingungen: 126 exakt beziehungsweise symbolisch und zwei numerisch. Die globale Aktualitätsprüfung des Forschungskatalogs scheitert an einem fehlenden externen Quellenordner; deshalb werden Katalogmeldungen nicht als vollständig frisch bestätigter Forschungsstand ausgegeben. Die genaue Abdeckung und die Einschränkung stehen in Anhang [D](#). Wer vor allem die neuen Verbindungen lesen möchte, beginnt bei Kapitel [17](#); die eigene konstruktive Fortsetzung steht in Kapitel [21](#).

Die in den Quellen formulierten Arbeitsaufträge wurden als Forschungsinhalt gelesen. Maßgeblich für diese Arbeit ist der Auftrag, die Dokumente zu analysieren, verständlich zusammenzuführen und offene Teile zu untersuchen. Die Darstellung der Entstehungsgeschichte rekonstruiert den nachvollziehbaren Gedankengang; sie erfindet keine nicht belegten Gesprächsdaten.

Inhaltsverzeichnis

Was dieses Dokument leisten soll	i
1. Was mit Universalraum gemeint ist	1
1.1. Kein zusätzlicher Behälter	1
1.2. Die fünf Bestandteile	1
1.3. Wann zwei Beschreibungen wirklich dasselbe sagen	2
1.4. TFPT als Grammatik und als Übersetzung	2
2. Wie die Idee entstanden ist	3
2.1. Vom Wiedererkennen zur gemeinsamen Ursache	3
2.2. Warum Spektren und Einzelbilder nicht genügen	3
2.3. Die dokumentierte Entwicklung	3
2.4. Was von der anschaulichen Ursprungserzählung bleibt	4
3. Die mathematischen Bauteile von TFPT	5
3.1. Die Ausgangsannahmen enthalten mehr als zwei Zahlen	5
3.2. Vom Fünferträger zum Spinor	5
3.3. Warum die Verklebung wirklich zu E_8 führt	5
3.4. Wurzeln und Generatoren sind verschiedene Zählungen	6
3.5. Das endliche Fenster: 60 Strahlen und 15 Kontexte	7
3.6. Die Räume im Größenvergleich	7
4. Ein gemeinsamer Prozess mit zwei Schatten	8
4.1. Eine einzelne Messrunde	8
4.2. Kontext und Quantenzustand als zwei Auslesungen	8
4.3. Die genaue Kompression auf 30 Koordinaten	9
4.4. Warum Symmetrie die Gewichte noch nicht auswählt	9
4.5. Ein Schritt ist nicht dasselbe wie zwei halbe Schritte	10
5. Gedächtnis: Was ein einzelnes Bild verschweigt	11
5.1. Allgemeine Kontextblöcke brauchen eine andere Beschreibung	11
5.2. Wie die Aufzeichnung gebaut wird	12
5.3. Das Echo des behaltenen Registers	12
5.4. Reihenfolge bleibt wichtig	13
5.5. Endliches Gedächtnis und scheinbares Vergessen	13
6. Die Vierträgerzelle: ein gemeinsames Muster	14
6.1. Ein Zustand, dessen Teile allein nichts verraten	14
6.2. Der Hüllensatz und seine genaue Voraussetzung	14
6.3. Eine weiche Energiebedingung erlaubt Bewegung	15
6.4. Was ein Zustand über seinen Generator verrät	15
6.5. Warum Austausch allein die Zelle nicht herstellt	15
7. Vermittlung und Graph: die Prüfung der fünf Fugen	16
7.1. Wie ein virtueller Zwischenzustand bindet	16
7.2. Der Clebsch-Vorschlag: eine genaue neue Graphlesart	16
7.3. Welche Auswahl hier noch hinzukommt	17
7.4. Die berichteten Clusterzahlen	18
7.5. Neue Korrektur: Singulett heißt nicht eindeutig	18
7.6. Neue Präzisierung: Aufzeichnung ist nicht durch die 248 verboten	19

8. Zwei Zellen: aus Verbindung wird Dynamik	20
8.1. Warum die Zellen beim Verbinden ihre Reinheit verlieren	20
8.2. Ein kleiner exakter Raum in einem großen Hilbertraum	20
8.3. Energie und ein wirklicher Grundzustandsnachweis	20
8.4. Verschränkung aus derselben Kopplung	21
8.5. Ein Uhrsignal ohne zusätzlich gewählten lokalen Tick	22
8.6. Warum viele Zellen noch ein eigener Schritt sind	23
9. Zeit: Takt, Uhrwerk und lesbare Veränderung	24
9.1. Drei Bedeutungen des Wortes Clock	24
9.2. Warum die Paarenergien unter dem Tetramer stillstehen	24
9.3. Eine laufende lokale Anzeige im gesetzten Modell	24
9.4. Eine relationale Viereruhr ist konstruierbar	25
9.5. Warum ein Logarithmus noch keine Sekunde ist	25
10. Die ausführbare Präparation und der Mehrzeittest	26
10.1. Was S02 tatsächlich geschlossen hat	26
10.2. Die zusätzliche Ressource bleibt sichtbar	26
10.3. Wie der Filter den Zustand erzeugt	27
10.4. Das ursprüngliche Echo: eins gegen siebzehn Zweiunddreißigstel	27
10.5. Die wirklichen Erfolgswahrscheinlichkeiten	28
10.6. Neue Fortsetzung: der maximal ausgeglichene Echovergleich	28
10.7. Ressourcen und Beweisgrenze der Originalschaltung	30
11. Von der Kette zur E_8-Naht	31
11.1. Ein wichtiger Modellwechsel	31
11.2. Warum die $SU(4)$ -WZW-Theorie hier plausibel ist	31
11.3. Die Naht braucht mehr als die Zahl acht	32
11.4. Warum „ Z_4 -Eichung“ präzisiert werden muss	32
11.5. Die Chiralitätslücke	33
11.6. Zwei Vierteldrehungen und der Index	33
12. Wie eine vollständige Rekonstruktion aussehen könnte	34
12.1. Vom Wunsch nach Eindeutigkeit zu einer prüfbaren Frage	34
12.2. Eine kleinere Beschreibung ist nicht automatisch eine Algebra	34
12.3. Was vollständige Phaseninformation zusätzlich bringt	34
12.4. Mehrzeitdaten statt einer einzigen Dichtematrix	35
12.5. Ein konkreter Auswahltest für offene Größen	35
12.6. Die Zelle als Verknüpfungsamplitude	36
12.7. Teilsysteme aus Beziehungen erkennen	37
12.8. Was das Zustandsgate am Rotor/CAR-Ring prüft	37
13. Raumzeit, Materie und Gravitation aus demselben Ursprung	38
13.1. Der Lorentzkegel: eine echte, aber begrenzte Brücke	38
13.2. Der präzise nächste Schritt: den Kegel aus der Ausbreitung gewinnen	39
13.3. Materie ist mehr als eine Ladungstabelle	39
13.4. Spektrale Geometrie hilft, ersetzt aber keine fehlenden Daten	39
13.5. Was für Gravitation noch wirklich fehlen würde	40
14. Die Zahlenprogramme: Nähe, Spannungen und offene Übertragung	41
14.1. Die Standardmodell-Ladungen	41
14.2. Der gemeinsame kleine Seed und die Kopplungsgleichung	41
14.3. Flavor und Massenschemata	42

14.4. Kosmologie und große Hierarchien	43
14.5. Die übrigen Zweige bleiben Teil des Bildes	43
14.6. Pati-Salam-Vereinigung und die negative Protonzerfallsprobe	44
15. Verwandte Ideen und mögliche Folgen	45
15.1. Zuse und Wolfram: eine Verwandtschaft ohne Rangordnung	45
15.2. Was schon heute praktisch nutzbar ist	45
15.3. Was eine vollständige Theorie verändern könnte	46
15.4. RH, Faktorisierung und P versus NP	46
16. Was noch offen ist und wie es weitergehen sollte	47
16.1. Die fünf Fugen nach allen Korrekturen	47
16.2. T1 bis T8: der vollständige Vertrag	47
16.3. Ein priorisiertes, entscheidbares Anschlussprogramm	48
16.4. Die präziseste gemeinsame Hypothese	49
17. Primzahlen, RH und die Musik hinter den Schatten	50
17.1. In welchem Sinn Primzahlen Bausteine sind	50
17.2. Was Primzahlen mit Quantenchaos verbindet	51
17.3. Was unser RH-Zweig tatsächlich beigetragen hat	52
17.4. Die Naht braucht mehr als ein paar zusätzliche Takte	54
17.5. Die neue Quantenphasen-Arbeit von 2026	55
18. Was Quantenphänomene über den verborgenen Aufbau sagen	57
18.1. Interferenz verlangt eine Information vor den Wahrscheinlichkeiten	57
18.2. Der vorhandene Baukasten enthält bereits Kontextualität	57
18.3. Verschränkung legt die Zusammensetzung fest	58
18.4. Gleiche Energien können verschiedene Welten beschreiben	59
18.5. Was komplexe Zahlen verraten und was offenbleibt	59
18.6. Messung, Zeitpfeil und Statistik	60
19. Drei Raumrichtungen und eine Zeit: Welche Bedingungen bleiben?	61
19.1. Drei unterschiedliche Hinweise führen zur Zahl drei	61
19.2. Eine neue Gegenprobe am Clebsch-Vorschlag	61
19.3. Eine Zeitrichtung ist mehr als ein weiterer Zahlenplatz	62
19.4. Was Stabilität zusätzlich einschränkt	63
20. Schwer verstandene Phänomene als zusätzliche Prüfsteine	64
20.1. Dunkle Materie: unsichtbar heißt nicht frei wählbar	64
20.2. Dunkle Energie: ein kleiner Rest mit großen Folgen	64
20.3. Schwarze Löcher: Information kann die Aufteilung selbst betreffen	64
20.4. Gravitation muss sehr verschiedene Inhalte gleich behandeln	65
20.5. Weitere offene Stellen mit unterschiedlicher Beweiskraft	65
21. Ein engeres Bild und ein neues berechenbares Puzzleteil	67
21.1. Eine engere Arbeitshypothese	67
21.2. Ein konstruktiver Versuch: gleiche Zahl, verschiedene Phasen	67
21.3. Warum getrennte passende Modelle noch keine gemeinsame Quelle sind	69
21.4. Welche Puzzleteile jetzt enger gefasst sind	70
A. Korrekturregister und ergänzende Details	71
A.1. Frühere Nebenstränge, die im Gesamtbild erhalten bleiben	72
B. Begriffe in einfachen Worten	73

C. Quellen, Abdeckung und Reproduktion	75
C.1. Die elf Eingabedokumente	75
C.2. Was neu geprüft wurde	77
C.3. Wie die Quellen ihre eigenen Prüfungen beschreiben	78
C.4. Reproduktionspaket dieser Synthese	78
C.5. Externe Primärliteratur und Referenzdaten	78
C.6. Abschluss der Dokumentation	79
D. Erweiterung: Quellen und genaue Prüfgrenzen	80
D.1. Zusätzlicher Einblick in den RH-Forschungsbestand	80
D.2. Die 128 zusätzlichen Bedingungen	81
D.3. Zusätzliche Primärliteratur	82
D.4. Reproduktion der erweiterten Fassung	83

1. Was mit Universalraum gemeint ist

1.1. Kein zusätzlicher Behälter

Wenn wir gewöhnlich von Raum sprechen, denken wir an eine Bühne: Hier steht ein Tisch, dort fliegt ein Teilchen, und die Uhr läuft im Hintergrund. Die Universalraum-Idee dreht diese Reihenfolge um. Vielleicht sind zuerst Beziehungen und mögliche Veränderungen da. Eine Bühne mit Entfernungen und einer Uhr entsteht erst, wenn viele dieser Beziehungen ein beständiges Muster bilden.

Ein gutes Bild ist ein Verkehrsnetz, bevor man eine Landkarte zeichnet. Man weiß, welche Station eine andere erreichen kann, wie viele Zwischenschritte nötig sind und welche Wege einander beeinflussen. Aus solchen Beziehungen lässt sich eine Karte rekonstruieren. Dafür muss nicht vorher eine Fläche existieren, auf die man die Stationen setzt. In der Physik wäre die Aufgabe allerdings wesentlich anspruchsvoller: Die Verbindungen müssten komplexe Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Teilchensymmetrien und eine gemeinsame kausale Ordnung tragen.

Das Wort *universal* ist deshalb zunächst ein Anspruch an die gemeinsame Beschreibung. Es bedeutet weder, dass jeder beliebige mathematische Raum darin schon enthalten ist, noch, dass alle denkbaren Vorgänge technisch steuerbar wären. Der Kandidat soll verschiedene heute getrennte Ansichten aus derselben Prozessstruktur erklären.

1.2. Die fünf Bestandteile

Eine ausreichend konkrete Fassung benötigt mindestens:

1. **Zustände:** Was ist gegeben, einschließlich relevanter Korrelationen?
2. **Operationen:** Welche Veränderungen sind erlaubt?
3. **Zusammensetzung:** Wie dürfen Vorgänge hintereinander und nebeneinander verbunden werden?
4. **Aufzeichnungen:** Welche Spuren bleiben erhalten und dürfen später erneut benutzt werden?
5. **Auslesung:** Welche Ergebnisse sind mit welchen Wahrscheinlichkeiten beobachtbar?

In einer quantenmechanischen Ausführung können Zustände und Aufzeichnungen gemeinsam in einer größeren Dichtematrix stehen. Ein Prozessraum ist deshalb kein Gegenbegriff zu jedem Zustandsraum. Der entscheidende Unterschied ist, ob der gerade betrachtete Zustand wirklich alle für spätere Experimente nötigen Informationen enthält. [Quelle: S01, §9; S05, §11; S06]

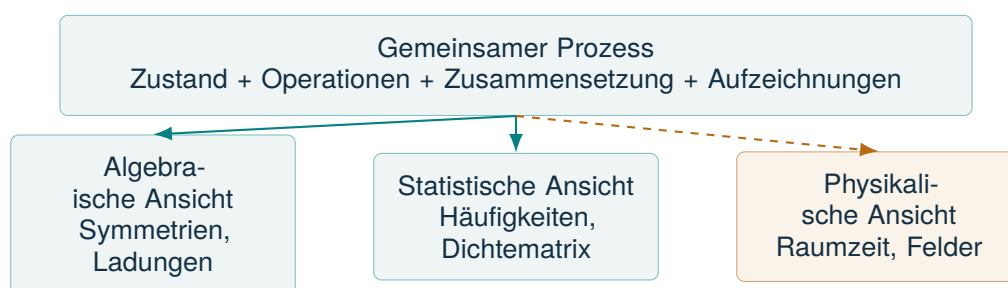


Abbildung 1.1.: Ein Objekt kann mehrere Ansichten besitzen. Durchgezogene Pfeile stehen hier für konkrete endliche Auslesungen; der gestrichelte Pfeil zur vollständigen Physik ist das offene Programm. Die Grafik ist eine Landkarte der Behauptungen, keine Abbildung eines beobachteten Universalraums.

1.3. Wann zwei Beschreibungen wirklich dasselbe sagen

Zwei Uhren können jetzt beide zwölf anzeigen und trotzdem verschieden weiterlaufen. Eine ist aufgezo- gen, die andere steht kurz vor dem Stillstand. Wer nur das Zifferblatt betrachtet, sieht den Unterschied noch nicht. Ein späterer Blick unterscheidet sie.

Die entsprechende präzise Regel lautet:

$$h \sim h' \iff p(f \mid h) = p(f \mid h') \text{ für jede erlaubte zukünftige Eingriffsfolge } f. \quad (1.1)$$

h und h' stehen für Zustände oder Vorgeschichten. Man darf sie erst dann zusammenfassen, wenn kein zugelassenes Zukunftsexperiment sie unterscheiden kann. Damit ist *minimal* keine Frage nach der schönsten Zahl, sondern nach dem benötigten Informationsumfang für eine genau festgelegte Klasse von Experimenten.

Wird später ein zusätzlicher Zugriff auf alte Register erlaubt, können vorher gleiche Beschreibungen auseinanderfallen. Das ist keine Inkonsistenz. Man hat sein Experimentiervermögen erweitert. So wie zwei verschlossene Maschinen gleich aussehen können, bis man sie öffnen darf.

1.4. TFPT als Grammatik und als Übersetzung

TFPT liefert eine reichhaltige Grammatik: Träger, Darstellungen, Gitter, markierte Symmetrien, Projektoren und kurze wiederverwendete Zahlenformeln. Die Metapher vom *Compiler* meint eine Übersetzung zwischen diesen Beschreibungen. Sie sagt nicht, dass bereits ein kosmisches Computerprogramm identifiziert ist.

Die beiden Forschungsrichtungen sind deshalb miteinander vereinbar:

$$(\text{TFPT-Daten}, \theta) \mapsto U_\theta, \quad (1.2)$$

$$U \xrightarrow{\mathcal{P}} \text{TFPT-Auslesung}. \quad (1.3)$$

θ sammelt die noch zusätzlichen Angaben: Kopplungen, Zustand, Registerprotokoll, Zeit- und Grenzwertstruktur. Die erste Richtung baut eine Ausführung. Die zweite liest ihre Struktur aus. Eine echte Umkehrung verlangt, dass die Auslesung ausreichend vollständig ist. Das ist für die bislang betrachteten kleinen Schatten gerade nicht der Fall.

Die Fixpunkt-Idee bleibt eine Hypothese

Die Formel $\mathcal{PR}(T) \simeq T$ bedeutet: Eine Rekonstruktion liefert die vorgegebenen Daten zurück. Das ist ein sinnvoller Konsistenztest. Sie beweist weder die Eindeutigkeit der Rekonstruktion noch ihre physikalische Auswahl. Mehrere sehr unterschiedliche Maschinen können dieselbe Testausgabe erzeugen. Ein Fixpunkt kann außerdem existieren, ohne dynamisch erreicht zu werden.

2. Wie die Idee entstanden ist

2.1. Vom Wiedererkennen zur gemeinsamen Ursache

Die Anhänge zeigen keine einzige plötzliche Entdeckung, sondern eine Folge von Verschiebungen der Frage. Zuerst fällt auf, dass kleine geometrische und algebraische Daten in verschiedenen Rechnungen wiederkehren. Der Fünferträger führt zu einem 16-dimensionalen Spinor; die passenden Gitterfaktoren führen zu E_8 ; ein komplexer Viererträger zeigt 60 besondere Strahlen. Clocks, Ladungszuordnungen und Flavor-Formeln verwenden Teile derselben Architektur.

Das motiviert die erste Vermutung: Vielleicht sind diese Ansichten keine voneinander unabhängigen Bausteine, sondern Übersetzungen eines gemeinsamen Objekts. Der Hermitesche 2×2 -Block liefert dafür ein besonders greifbares Beispiel: Seine Determinante sieht exakt wie ein Minkowski-Abstand aus. Aus einer wiederkehrenden Struktur wird so die Frage nach einem gemeinsamen Träger. [Quelle: S09, Kap. 2–8; S10]

2.2. Warum Spektren und Einzelbilder nicht genügen

Die älteren, in S09 zusammengefassten Untersuchungen fanden mehrere Räume, die man nicht einfach gleichsetzen darf: eine Kommutantenalgebra, einen Majorana-/Fockraum, einen festen Teilchensektor, eine verdoppelte Familienbeschreibung und eingeschränkte Kanalmodelle. Manche lokalen Ansichten ließen verschiedene gemeinsame Dynamiken zu. Andere Tests konnten unter engeren Voraussetzungen ausgewählte Zustände bestimmen.

Das war der entscheidende methodische Schritt: **Die Frage wurde von „Welcher Raum hat passende Zahlen?“ zu „Welche Unterschiede können spätere Vorgänge noch sichtbar machen?“ verschoben.** Ein Spektrum verliert Eigenvektoren, eine Norm verliert Phase und Richtung, eine Marginale verliert Korrelationen. Deshalb musste der gemeinsame Träger auch die erlaubte Fortsetzung und ihre Aufzeichnungen umfassen.

2.3. Die dokumentierte Entwicklung

Etappe	Erkenntnis	Neue Frage
Vorarbeiten, in S09 rückblickend beschrieben	Mehrere algebraische Ansichten, Lorentzkegel, verborgene Richtungen, lokale und gemeinsame Kanäle.	Welche Informationen gehen beim Auslesen verloren?
13. September: Compiler-Manuskript S09	60 Strahlen, 15 Kontexte, zwei Schatten desselben Prozesses; explizite Vormessung mit Register.	Wer wählt Kreuzkopplung, Kontextgewichte und Registerversorgung?
Anschluss S08 und Inversion S07	Vierträgerzelle, Tick-Auslesung, Kettenhinweise; spätere Registerantworten unterscheiden gleiche Einzelbilder.	Ist TFPT eine unvollständige Auslesung eines größeren Prozesses?

Etappe	Erkenntnis	Neue Frage
Gesamtsynthese S04	Beide Richtungen werden zu einer Fixpunkt-Idee verbunden.	Welche Übergänge sind bewiesen und welche nur als Herkunft interpretiert?
Rekonstruktionen S05/S06 und Fortsetzung S01	Korrekte kleinere Quotienten, Grenzen der Zellhülle, Vermittler, alternative Uhren, Zweizellenformel.	Kann dieselbe Quelle Zustand, Wechselwirkung und Auslesung bestimmen?
Gemeinsamer Ursprung S03	Kopplung bestimmt Energie, Verschränkung und ein dynamisches Signal im selben Modell.	Wie wird daraus lokale Ausbreitung und ein gemeinsamer physikalischer Grenzprozess?
Präparation S02	Explizite Schaltung, Erfolgswahrscheinlichkeiten und Mehrzeitecho.	Woher kommen Nicht-Stabilizer-Ressource und Registerprotokoll?
Fünf Fugen S11	Clebsch-Graph, Sektortrennung der Aufzeichnung, $\mathbb{Z}_4$ -Erweiterung.	Welche neuen Auswahlbehauptungen halten genauer Prüfung stand?

Die Reihenfolge beschreibt die inhaltlichen Abhängigkeiten. Mehrere Texte entstanden am selben Tag; ein minutengenaues Forschungsprotokoll lässt sich daraus nicht ableiten.

2.4. Was von der anschaulichen Ursprungserzählung bleibt

Der eingefügte Gesprächstext spricht von einem Regelwerk mit Logbuch und von Raum und Materie als Mustern seiner Spuren. Das trifft die Forschungsintuition. Die Formulierung „TFPT ist die Grammatik, der Universalraum die Ausführung“ ist als Einstieg hilfreich.

Zwei Zuspitzungen brauchen jedoch eine genaue Grenze. Erstens ist nicht belegt, dass bereits *ein einziger* tieferer Prozess gefunden wurde. Zweitens folgt aus endlichen Gedächtniszeugen noch nicht, dass Raum, Zeit oder Gravitation aus diesem Prozess hergeleitet sind. Der tragende Fortschritt ist die präzisere Frage nach der gemeinsamen Ursache und eine Reihe kleiner, nachvollziehbarer Antworten.

Warum die Idee trotzdem weiterträgt

Anfangs hatten wir mehrere passende Ansichten eines möglichen Bauplans. Jetzt können wir an einzelnen Stellen sagen, welche Verbindung nötig ist, welches Gedächtnis ein späteres Ergebnis ändert und welche Messung zwei Kandidaten unterscheidet. Die Idee ist dadurch weniger unbestimmt geworden. Ihr großer physikalischer Anspruch bleibt an konkrete nächste Nachweise gebunden.

3. Die mathematischen Bauteile von TFPT

3.1. Die Ausgangsannahmen enthalten mehr als zwei Zahlen

Die historische Kurzfassung nennt $c_3 = 1/(8\pi)$ und einen fünfteiligen Träger. Vollständig gelesen setzt P1 einen orientierten Rand beziehungsweise eine Naht, einen geeigneten positiven Kern und eine Normierung voraus. P2 setzt Art und Struktur des Trägers voraus; die spätere 3+2-Lesart wird mit Farb- und schwachen Richtungen verbunden. Orientierung, Positivität, komplexe Struktur und Markierungen sind echte Daten. Sie verschwinden nicht dadurch, dass eine Zusammenfassung nur zwei Zahlen nennt. [Quelle: S09, S. 4–5; S05, §2]

Der alternative Anker $a = (1, 1, 2)$ organisiert dieselben kleinen Zahlen. Seine elementarsymmetrischen Größen sind 4, 5, 2, seine Potenzsummen

$$p_n = 2 + 2^n, \quad p_1 p_2 p_3 = 4 \cdot 6 \cdot 10 = 240, \quad 240 + p_4 - p_3 = 248. \quad (3.1)$$

Diese Gleichungen sind exakt. Sie sind eine kompakte Buchhaltung, noch keine Konstruktion einer Lie-Algebra: Für E_8 braucht man die wirklichen Vektoren, ihre Paarungen und die Operationsstruktur.

3.2. Vom Fünferträger zum Spinor

Bei fünf komplexen Richtungen kann man antisymmetrische Kombinationen von null, zwei und vier Richtungen bilden. Zusammen erhält man

$$S^+ = \Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5, \quad \dim S^+ = \binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4} = 1 + 10 + 5 = 16. \quad (3.2)$$

Das ist die gerade Spinorstruktur von $\text{Spin}(10)$. „Antisymmetrisch“ heißt hier: Beim Vertauschen zweier Plätze wechselt ein Vorzeichen. Es ist eine genaue Bauvorschrift, keine bildliche Ähnlichkeit.

Fünf Fächer, mehrere Belegungsmuster

Man kann sich fünf beschriftete Fächer vorstellen. Man benutzt kein Fach, zwei Fächer oder vier Fächer und zählt die verschiedenen Kombinationen. So entstehen $1 + 10 + 5$ Möglichkeiten. Die Vorzeichenregeln zwischen den Fächern tragen die zusätzliche Spinorstruktur. Die Zahl 16 allein wäre dafür nicht ausreichend.

Der im Korpus verwendete Familienzähler $(16 - 1)/5 = 3$ liefert im gewählten Aufbau drei Kopien beziehungsweise 48 Weyl-Komponenten. Er ist für sich kein chiraler Indexsatz. Warum drei propagierende Familien überleben und konjugierte unerwünschte Partner verschwinden, bleibt eine dynamische oder topologische Auswahlfrage.

3.3. Warum die Verklebung wirklich zu E_8 führt

Die beiden positiven Wurzelgitter D_5 und $A_3 \cong D_3$ besitzen Determinante vier und Diskriminantengruppe $\mathbb{Z}_4$. Eine Diskriminantengruppe beschreibt hier die möglichen Restklassen, mit denen man das Gitter ohne Verlust der Ganzzahligkeit ergänzen kann. Für passende Generatoren gilt modulo eins

$$q_{D_5}(k) = \frac{5k^2}{8}, \quad q_{A_3}(k) = \frac{3k^2}{8}. \quad (3.3)$$

Diagonal gekoppelt ist die Summe k^2 ganzzahlig. Die vier gemeinsamen Klassen passen also zu einer geraden Erweiterung. Für den Index vier folgt

$$\det L = \frac{\det D_5 \det A_3}{4^2} = 1. \quad (3.4)$$

Das positive gerade unimodulare Gitter vom Rang acht ist E_8 . Unter diesen markierten Ausgangsdaten ist die Hülle damit exakt rekonstruiert. [Quelle: S05, §10; S06]

Eine konkrete Realisierung beginnt mit $L_0 = D_5 \oplus D_3$ und

$$g = (\tfrac{1}{2}, \dots, \tfrac{1}{2}) \in \mathbb{R}^8, \quad L = L_0 + \mathbb{Z}g. \quad (3.5)$$

Die Klasse von g hat Ordnung vier, $g^2 = 2$ und ganzzahlige Paarungen mit L_0 . In der Standardbeschreibung bestehen die Wurzeln aus 112 ganzzahligen Vektoren mit genau zwei Einträgen ± 1 und 128 halbzahligen Vektoren $(\pm \frac{1}{2})^8$ mit gerader Zahl von Minuszeichen. Alle haben Normquadrat zwei.

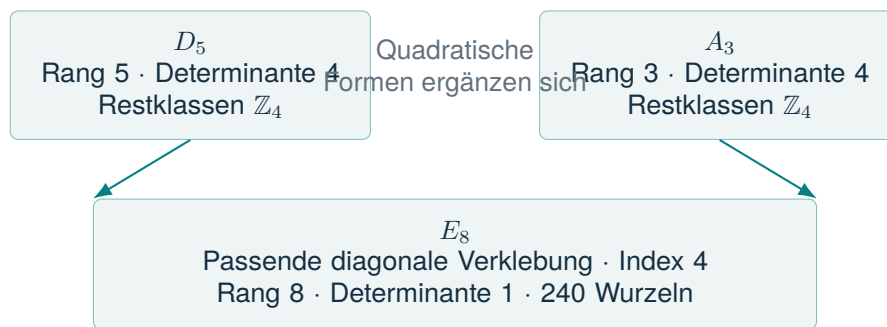


Abbildung 3.1.: Die Aussage $5 + 3 = 8$ ist nur die Rangzählung. Erst die passende Verklebung der Restklassen macht aus dem Produkt die gerade unimodulare E_8 -Hülle.

3.4. Wurzeln und Generatoren sind verschiedene Zählungen

Die 240 Wurzeln sind besondere Vektoren in einem acht-dimensionalen Raum. Hinzu kommen acht Cartanrichtungen, sodass die Lie-Algebra 248 Dimensionen besitzt. Unter $D_5 \times A_3$ lautet ihre komplexe Zerlegung

$$\mathfrak{e}_8 = (45, 1) \oplus (1, 15) \oplus (10, 6) \oplus (16, 4) \oplus (\overline{16}, \overline{4}). \quad (3.6)$$

Sektor	Wurzeln	Generatoren einschließlich Cartan
D_5	40	45
A_3	12	15
Gemischter Vektorsektor	60	$(10, 6)$ mit Dimension 60
Erste Spinorklasse	64	$(16, 4)$
Konjugierte Spinorklasse	64	$(\overline{16}, \overline{4})$

Die konjugierte Spinorklasse muss auf beiden Faktoren korrekt bezeichnet werden. Die Schreibweise $(16, \overline{4})$ in Teilen von S08/S04 ist dafür unzureichend, sofern nicht ausdrücklich eine andere Konvention erklärt wird. Die Gesamtdimension allein bemerkt diesen Typfehler nicht.

Für die $\mathbb{Z}_4$ -Grade gilt

$$\mathfrak{g}_0 = (45, 1) \oplus (1, 15), \quad \mathfrak{g}_1 = (16, 4), \quad (3.7)$$

$$\mathfrak{g}_2 = (10, 6), \quad \mathfrak{g}_3 = (\overline{16}, \overline{4}), \quad (3.8)$$

mit $[\mathfrak{g}_a, \mathfrak{g}_b] \subset \mathfrak{g}_{a+b \bmod 4}$. Deshalb führen gleichartige Spinorgrade nach $(10, 6)$, konjugierte Grade hingegen nach $\mathfrak{g}_0$. Die Quellen berichten 960 geordnete Wurzelpaare für $1 + 1 \rightarrow 2$, sowie $640 + 192$ Wurzelsummen und 64 Gegenwurzelpaare mit Cartanziel für $1 + 3 \rightarrow 0$. Diese Typregel ist später für die Kopplung entscheidend.

3.5. Das endliche Fenster: 60 Strahlen und 15 Kontexte

Ein Strahl ist ein reiner Zustand ohne seine insgesamt irrelevante globale Phase. Ein Kontext ist eine vollständige orthogonale Viererbasis: vier mögliche Ausgänge einer scharfen Messung. Im markierten komplexen Viererträger ergeben sich 60 besondere Strahlen in 15 solchen Kontexten. In der gewählten Kodierung sind dies die reinen Zwei-Qubit-Stabilizerzustände und ihre vollständigen Pauli-Kontexte. [Quelle: S09, Kap. 3 und 9]

Die 15 nichttrivialen Pauli-Operatoren sind *nicht* dieselben 15 Objekte wie die Kontexte. Jeder Kontext enthält drei miteinander kommutierende nichttriviale Paulis; jede Pauli-Richtung gehört zu drei Kontexten. Die Geometrie lässt sich mit $\mathbb{F}_2^4$ und seiner symplektischen Paarung beschreiben; ihre Symmetriegruppe ist $\mathrm{Sp}(4, 2) \cong S_6$ mit 720 Elementen.

Die 60 Projektoren spannen den gesamten 16-dimensionalen Raum hermitescher 4×4 -Operatoren linear auf. Ihre *positiven Mischungen* ergeben jedoch nur das Stabilizer-Polytop. „Jede Richtung linear ausdrücken“ und „jeden Quantenzustand als zulässige Mischung herstellen“ sind verschiedene Aussagen.

3.6. Die Räume im Größenvergleich

Objekt	Größe	Was die Zahl zählt
E_8 -Wurzeln	240	Besondere Vektoren, keine 240 unabhängigen Raumrichtungen.
$\mathfrak{e}_8$	248	Dimension der Generatoralgebra.
Ein Viererträger	$\mathbb{C}^4$	Zustände eines Ququarts, hier als zwei Qubits kodiert.
Vier solche Träger	$4^4 = 256$	Komplexe Hilbertraumdimension der Zelle.
15 allgemeine CQ-Blöcke	$15 \cdot 16 = 240$	Reelle lineare Dichtematrixkoordinaten.
16 Majoranas	8 komplexe Moden	Fockraumdimension $2^8 = 256$.
Vier Teilchen in 8 Moden	$\binom{8}{4} = 70$	Ein fester Besetzungssektor des Fockraums.
Drei Familien, verdoppelt	96	Eine andere Familien-/Konjugationsbuchhaltung.

Gleiche Zahlen können verschiedene Objekte beschreiben. Eine Identifikation benötigt eine Abbildung, die Operatoren, Positivität, Phasen, Zusammensetzung und Auslesung erhält.

S11 verschärft die Kritik an der 240-Bijektion: Die natürlichen CQ-Indizes (C, P) zerfallen unter der angegebenen endlichen Wirkung in Bahnen $15 + 45 + 180$. Die Wurzel-/Strahlseite besitzt bei der dort vorausgesetzten transitiven Strahlwirkung anders strukturierte Bahnen. Unter genau dieser äquivalenten Zuordnung passt die Bijektion nicht. Das ist stärker als eine bloße Warnung vor Numerologie, aber kein Verbot jeder denkbaren anders definierten Abbildung oder Gruppenwirkung. Die gesamte Orbitprüfung aus S11 wurde hier nicht erneut ausgeführt.

4. Ein gemeinsamer Prozess mit zwei Schatten

4.1. Eine einzelne Messrunde

Man beginnt mit einem Strahl $\Pi_{C,s}$: Kontext C , Ergebnis s . Dann wählt man einen nächsten Kontext D und misst in dessen Basis. Die Quellkonstruktion benutzt

$$K = \frac{B}{7}, \quad T_{(D,t),(C,s)} = \frac{B_{DC}}{7} \text{Tr}(\Pi_{D,t} \Pi_{C,s}). \quad (4.1)$$

B ist eine 15×15 -Inzidenzmatrix. Sie erlaubt den aktuellen Kontext und sechs andere, mit ihm inzidente Kontexte. Jeder erlaubte Nachfolger erhält in dieser speziellen Regel Gewicht $1/7$.

Die Born-Regel und eine scharfe wiederholbare Rang-1-Messung sind Voraussetzungen. Unter ihnen ist der einzelne Ergebniszweig eindeutig:

$$\mathcal{I}_{D,t}(\rho) = \Pi_{D,t} \rho \Pi_{D,t}. \quad (4.2)$$

Denn Effektbedingung und Wiederholbarkeit zwingen jeden zugehörigen Krausoperator, denselben eindimensionalen Eingangs- und Ausgangsraum zu benutzen. Daraus folgt seine Projektorform bis auf skalare Faktoren. Die Born-Regel selbst wird damit nicht aus TFPT hergeleitet.

Für jeden der 60 Ausgangsstrahlen besitzt eine Zeile beziehungsweise Spalte von T genau einen Eintrag $1/7$, zwölf Einträge $1/14$ und 47 Nullen. Die Summe ist eins. Die symmetrische, zusammenhängende Kette mit Selbstschleifen hat die eindeutige stationäre Gleichverteilung. Deren mittlere Dichtematrix ist $I_4/4$. Sie ist zunächst ein statistischer Fixpunkt dieses Messprozesses, kein hergeleitetes physikalisches Vakuum. [Quelle: S09, Kap. 9; unabhängig rekonstruiert]

4.2. Kontext und Quantenzustand als zwei Auslesungen

Die Matrix C summiert die vier Ergebnismatrixe jedes Kontexts. Die Matrix F liest die 15 nichttrivialen Pauli-Erwartungswerte aus. Mit $\text{Tr}(P_a P_b) = 4\delta_{ab}$ lauten ihre Einträge

$$C_{D,(C,s)} = \delta_{DC}, \quad F_{a,(C,s)} = \text{Tr}(P_a \Pi_{C,s}). \quad (4.3)$$

Für $q = Cp$ und $r = Fp$ ergibt sich exakt

$$q' = Kq, \quad r' = \frac{3}{7}r. \quad (4.4)$$

Der Systemschatten entwickelt sich somit als depolarisierender Kanal

$$\mathcal{D}(\rho) = \frac{3}{7}\rho + \frac{4}{7}\frac{I_4}{4} \text{Tr} \rho. \quad (4.5)$$

Die Dämpfung $3/7$ entsteht aus der Kontextkombinatorik. Bei einer anderen Regel, etwa Gleichgewichtung aller 15 Kontexte, erhält man $1/5$. Schon daran sieht man, warum die Auswahl von K nicht nebensächlich ist.

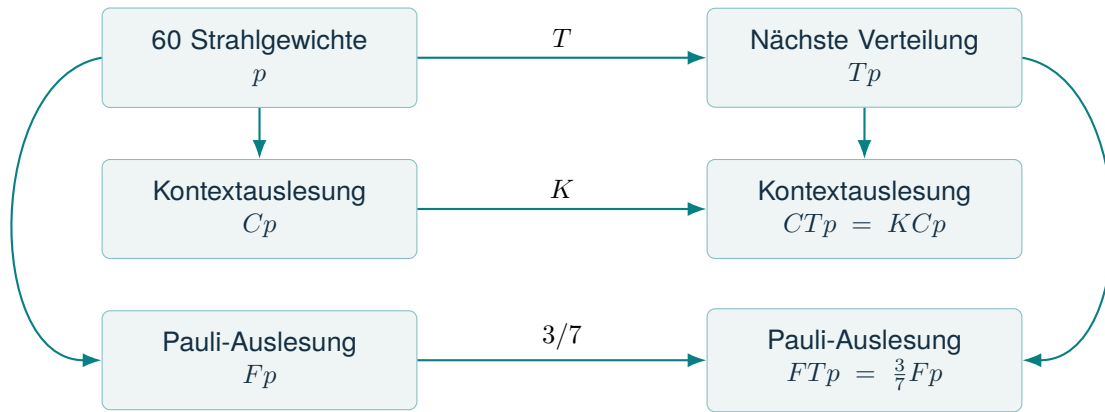


Abbildung 4.1.: Im festen 60-Strahlen-Prozess sind beide Schatten autonom. Die Behauptung „es gibt grundsätzlich keinen autonomen Systemschatten“ wäre deshalb falsch. Erst ein erweitertes Eingriffs- und Registerrepertoire verändert diese Aussage.

4.3. Die genaue Kompression auf 30 Koordinaten

Die in S01 ausgearbeitete Faktorisierung lautet

$$T = \frac{1}{28}(C^T B C + F^T F). \quad (4.6)$$

Hier gelten $CC^T = 4I$, $FF^T = 12I$ und $CF^T = 0$. Die beiden Zeilenräume sind orthogonal. Im selben Kontext haben die Pauli-Vorzeichenvektoren Skalarprodukt drei für denselben Strahl und minus eins für verschiedene Strahlen; bei inzidenten Kontexten bleibt eine gemeinsame Pauli-Richtung. Diese Werte ergeben genau die Einträge von (4.1).

Die gesamte nächste Strahlverteilung wird schon durch q und r bestimmt:

$$p' = \frac{1}{28}(C^T B q + F^T r). \quad (4.7)$$

Weil B invertierbar ist, folgen

$$\text{rank } T = 30, \quad \ker T = \ker C \cap \ker F, \quad (4.8)$$

$$\text{spec } T = \{1^{[1]}, (2/7)^{[9]}, (-2/7)^{[5]}, (3/7)^{[15]}, 0^{[30]}\}. \quad (4.9)$$

Die 30 Nullrichtungen werden beim nächsten Schritt ausgelöscht. Sie sind kein in T weiterlebendes verborgenes Gedächtnis. Die 30 linearen Vorhersagekoordinaten enthalten die Normierung; normierte Zustände besitzen hier höchstens 29 affine Freiheitsgrade. Die zulässige Menge ist konvex und beschränkt, nicht ganz $\mathbb{R}^{29}$.

4.4. Warum Symmetrie die Gewichte noch nicht auswählt

Aus $B = \sum_{j=1}^7 P_j$ mit Permutationsmatrizen folgt beim gleichgewichteten Mitteln unmittelbar $B/7$. Zusätzliche Konjugation durch die Symmetriegruppe G ändert das nicht:

$$\frac{1}{7|G|} \sum_{g \in G} \sum_{j=1}^7 g P_j g^{-1} = \frac{1}{7|G|} \sum_g g B g^{-1} = \frac{B}{7}. \quad (4.10)$$

S07 berichtet 5040 Terme über 4500 verschiedene Matchings, gegenüber 24 601 472 insgesamt möglichen perfekten Matchings des bipartiten Inzidenzbildes. Diese kombinatorische Realisierung ist konkret. Die Gleichgewichtung steckt aber bereits im Ansatz.

Ein ganzes symmetrisches Kanaldreieck bleibt möglich:

$$K_{abc} = aI + \frac{b}{6}(B - I) + \frac{c}{8}(\mathbf{J}_{15} - B), \quad a, b, c \geq 0, \quad a + b + c = 1. \quad (4.11)$$

Schon bei $c = 0$ bleibt die Familie

$$K_a = aI + \frac{1-a}{6}(B - I). \quad (4.12)$$

Sie besitzt dieselbe Inzidenz und Symmetrie. Zum Beispiel ist $\frac{1}{2}I + \frac{1}{12}(B - I)$ ebenso zulässig. Ein Prinzip maximaler Übergangsentropie unter festem Siebeneträger oder ein festgelegtes Auslöschungsprinzip könnte $1/7$ auswählen. Dann muss gerade dieses Prinzip aus der Quelle begründet werden. Die Gleichheit aller Symmetriepfahrungen beweist es nicht. [Quelle: S05, §4; S06]

4.5. Ein Schritt ist nicht dasselbe wie zwei halbe Schritte

Für die Kontextmatrix gilt

$$B^2 = 4I + 3\mathbf{J}_{15}, \quad \text{spec } K = \{1, (2/7)^{[9]}, (-2/7)^{[5]}\}. \quad (4.13)$$

Ihre Determinante ist negativ. Eine reelle Matrixexponentialfunktion hat jedoch $\det e^L = e^{\text{Tr } L} > 0$. Deshalb ist K auf diesem 15-dimensionalen Raum kein e^L mit reellem L .

Mit $\Pi_{\text{gl}} = \mathbf{J}_{15}/15$ ist dagegen

$$K^2 = \frac{4}{49}I + \frac{45}{49}\Pi_{\text{gl}} = \exp[\log(49/4)(\Pi_{\text{gl}} - I)]. \quad (4.14)$$

Wer nur jedes zweite Filmbild sieht, verliert die fünf alternierenden Kontraste. Ein formal gewähltes $-\log K$ ist daher weder ein unproblematischer reeller Markovgenerator noch automatisch eine Energie.

5. Gedächtnis: Was ein einzelnes Bild verschweigt

5.1. Allgemeine Kontextblöcke brauchen eine andere Beschreibung

Ein klassisch-quantenmechanischer Zustand, kurz CQ-Zustand, besitzt 15 positive 4×4 -Blöcke X_C . Zusammen haben sie 240 reelle lineare Koordinaten und Gesamtspur eins. Die feste Regel

$$\Phi(X)_D = \sum_C K_{DC} \Delta_D(X_C) \quad (5.1)$$

macht jeden Ausgangsblock in seinem Kontext diagonal. Deshalb gilt

$$\text{rank } \Phi = 60, \quad \text{rank } \Phi^2 = 30. \quad (5.2)$$

Es ist also nicht richtig, 240 Koordinaten pauschal als kleinste dauerhaft autonome Hülle dieser festen Ausführung auszugeben.

Wenn man an jedem Horizont lediglich die *separaten* Kontext- und Systemmarginalien ausliest, reichen sogar für beliebige CQ-Eingaben 45 lineare Größen. Setze

$$q_C = \text{Tr } X_C, \quad a_{uC} = \text{Tr}(P_u X_C), \quad (5.3)$$

$$x_u = \sum_C a_{uC}, \quad y_u = \frac{1}{7} \sum_C (1 + 2m_{uC}) a_{uC}, \quad (5.4)$$

wobei $m_{uC} = 1$ bedeutet, dass Pauli u im Kontext C liegt. Dann schließen sich exakt

$$q' = Kq, \quad x' = y, \quad y' = \frac{3}{7}y. \quad (5.5)$$

Das ergibt $15 + 15 + 15 = 45$ lineare beziehungsweise 44 normierte affine Größen. Auf der schon gemessenen Strahlenklasse gilt zusätzlich $y = (3/7)x$, wodurch wieder 30 beziehungsweise 29 bleiben. [Quelle: S06; unabhängig nachgerechnet]

Die Einschränkung ist wesentlich: Gemeinsame Kontext-System-Korrelationen, selektive Messgeschichten oder Eingriffe vor der nächsten Messung gehören nicht zu dieser passiven Ausleseklasse. Kohärente Register können darüber hinaus Offdiagonalen tragen, die überhaupt nicht in die CQ-Form passen.

Beschreibung	Linear	Zugriff
Beliebige CQ-Blöcke	240	Vollständige Blockbeschreibung.
CQ-Bild nach einer Runde	60	Kontextdiagonale Ausgangsblöcke.
Passive separate Marginalien	45	Alle Horizonte, feste Regel, keine Eingriffe.
Feste Strahlenfortsetzung	30	Nächste volle Verteilung aus bereits gemessenen Strahlen.
Kohärenter Registerprozess	nicht fest	Umfang hängt von Registern und zugelassenen Eingriffen ab.

5.2. Wie die Aufzeichnung gebaut wird

Für die vier Projektoren eines Kontexts sind $R_j = I - 2\Pi_j$ Spiegelungen. In Dimension vier gilt

$$\frac{1}{4} \sum_j R_j \rho R_j^\dagger = \sum_j \Pi_j \rho \Pi_j = \Delta(\rho). \quad (5.6)$$

Allgemein in Dimension d wäre die linke Seite $(1 - 4/d)\rho + (4/d)\Delta(\rho)$. Der kurze Auslöschungseffekt ist hier also tatsächlich viererspezifisch.

Eine Aufzeichnung benötigt zusätzlich eine Verbindung zum Register:

$$Q_C = I - 2 \sum_j |j\rangle\langle j| \otimes \Pi_{C,j}. \quad (5.7)$$

Mit $W = J_4/2 - I$ und $A = (I - 2|0\rangle\langle 0|)W$ ergibt sich die Vormessung

$$U_C = (W \otimes I)Q_C(A \otimes I), \quad U_C(|0\rangle \otimes \psi) = \sum_j |j\rangle \otimes \Pi_{C,j}\psi. \quad (5.8)$$

Im geprüften Ausbau gilt $U_C^2 = I$. Das ist eine Eigenschaft dieses konkreten Operators, kein allgemeiner Satz über Messgeräte.

Der Operator-Schmidt-Rang von Q ist vier. Bloß getrennte Registeroperationen bleiben bei Rang eins; sie können die Kopplung nicht erzeugen. S09 zeigt eine kurze Zerlegung mit zwei registerübergreifenden Controlled-Z-Gattern und lokalen Phasen. Dass der gleiche Gattertyp innerhalb eines Viererträgers vorkommt, begründet jedoch noch nicht seine erlaubte Anwendung zwischen verschiedenen Trägern.

5.3. Das Echo des behaltenen Registers

Für einen gleichförmigen reinen Eingang in der gewählten Kontextbasis erzeugt eine Vormessung maximale Verschränkung. Ohne Registerblick ist der Systemzustand $I_4/4$. Nun gibt es zwei Ausführungen:

- Derselbe kohärente Speicher wird nochmals gekoppelt: $U^2 = I$ stellt den reinen Eingang wieder her.
- Ein neuer Speicher wird benutzt: Im reduzierten System wird die Dephasierung wiederholt; $I_4/4$ bleibt bestehen.

Im ersten Fall kann die Reinheit von $1/4$ auf eins zurückkehren. Der Unterschied liegt in den zugänglichen Korrelationen, nicht im ersten Systembild. Ein zusätzliches 15-dimensionales Labelregister liefert einen verwandten, aber anderen Zeugen: Zwei Lifts derselben klassischen Kontextkette haben am gleichförmigen Eingang Interferenzwahrscheinlichkeiten $1/15$ beziehungsweise eins. Diese Lifts erfüllen dieselbe klassische Auslesung, nicht automatisch sämtliche nativen TFPT-Bedingungen. [Quelle: S09, Kap. 10–12]

Ein Foto des Schreibtischs zeigt nicht den Inhalt der Schublade

Zwei Schreibtische sehen gleich aus. In einer Schublade liegt eine Aufzeichnung, mit der sich ein früherer Vorgang rückgängig machen lässt; die andere enthält nur eine entwertete Kopie. Solange die Schublade geschlossen bleibt, genügt dasselbe Foto. Sobald man sie benutzen darf, reicht das Foto als vollständiger Zustand nicht mehr.

Das ist ein konkreter Spezialfall des Gedächtnisses offener Quantensysteme. Prozesstensenoren beschreiben solche Mehrzeitantworten durch die Wahrscheinlichkeiten ganzer Eingriffsfolgen. Diese allgemeine mathematische Idee ist etablierte Forschung; TFPT liefert hier einen kleinen expliziten Anschlussfall. [Pollock et al., 2018 \[E1\]](#)

5.4. Reihenfolge bleibt wichtig

Bei frischen Registern trägt eine Folge von Kontexten den kohärenten Zustand

$$\sum_{j_1, \dots, j_n} |j_1 \dots j_n\rangle \otimes \Pi_{C_n, j_n} \cdots \Pi_{C_1, j_1} \psi. \quad (5.9)$$

Das Weglassen des Registers summiert Dichteoperatorbeiträge. Eine kohärente Projektion auf eine Registersuperposition summiert Amplituden und beschreibt ein anderes Experiment, einschließlich seiner Erfolgswahrscheinlichkeit.

Auch wenn nichtselektive Pauli-Dephasierungen kommutieren, müssen ausgewählte Ergebnisfolgen es nicht tun. Für Rang-1-Projektoren P, Q mit $\text{Tr}(PQ) = 1/2$ und Eingang P hat „zuerst P , dann Q “ Wahrscheinlichkeit $1/2$, die umgekehrte Auswahlfolge dagegen $1/4$. Wer nur gemittelte Kanäle vergleicht, übersieht diesen Unterschied.

5.5. Endliches Gedächtnis und scheinbares Vergessen

Eine nichtverschwindende Beobachtungsfolge eines geschlossenen endlichen Systems mit festem unitärem Schritt ist eine endliche Summe von Phasenfaktoren. Nach Zusammenfassung gleicher Frequenzen besitzt ihr mittleres Betragsquadrat einen positiven Cesàro-Grenzwert. Sie kann daher nicht für alle n exakt wie $(3/7)^n$ abklingen.

Im speziellen zyklischen Protokoll mit m Registern und derselben involutiven Vormessung kehrt der Kontrast nach $2m$ Schritten zurück: nach 2, 4 beziehungsweise 6 Schritten für $m = 1, 2, 3$. Das ist ein Modellgesetz dieses Protokolls, keine allgemeine Identität von Gedächtnis und Rekurrenzeit.

Eine konkrete Erweiterung des Schattenkanals benutzt die Pauliwahrscheinlichkeiten

$$p_0 = 13/28, \quad p_a = 1/28 \quad (a = 1, \dots, 15), \quad V\psi = \sum_{a=0}^{15} \sqrt{p_a} |a\rangle \otimes P_a \psi. \quad (5.10)$$

Mit jeweils frischen Registern entsteht exakt $\mathcal{D}^n$. Ein unbeschränktes Registerband kann alle endlichen Horizonte tragen; auf einem beidseitigen Band ist eine reversible globale Formulierung möglich. Damit ist ein Ausbau des Schattenkanals konstruiert. Der unkorrelierte eingehende Zustand, die Reihenfolge und der fehlende spätere Zugriff bleiben zusätzliche Daten. Unendlichkeit allein erklärt keinen thermodynamischen Zeitpfeil. [Quelle: S01, §6; S05, §9]

Weiterführende Einordnung: Kapitel 18 zeigt am selben Pauli-Baukasten, welche Kontextinformation eine passive Wahrscheinlichkeitsbeschreibung verliert. Der dort exakt geprüfte Mermin-Widerspruch ergänzt die hier untersuchten reduzierten Prozesse.

6. Die Vierträgerzelle: ein gemeinsames Muster

6.1. Ein Zustand, dessen Teile allein nichts verraten

Vier Träger mit je vier Basiswerten besitzen den total antisymmetrischen Zustand

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{24}} \sum_{\pi \in S_4} \text{sgn}(\pi) |\pi(0)\pi(1)\pi(2)\pi(3)\rangle. \quad (6.1)$$

Jedes Basiswort verwendet alle vier Werte genau einmal. Die 24 Permutationen erhalten passende Vorzeichen. Das Ergebnis ist ein reiner gemeinsamer Zustand. Jeder einzelne Träger sieht für sich trotzdem maximal gemischt aus:

$$\rho_i = I_4/4, \quad \rho_{ij} = (I_{16} - S_{ij})/12. \quad (6.2)$$

Die Paarreduktion hat Rang sechs und sechs gleich große Eigenwerte $1/6$. Die Ordnung steckt in den Beziehungen zwischen den Teilen. [Quelle: S08, §3; S01–S03]

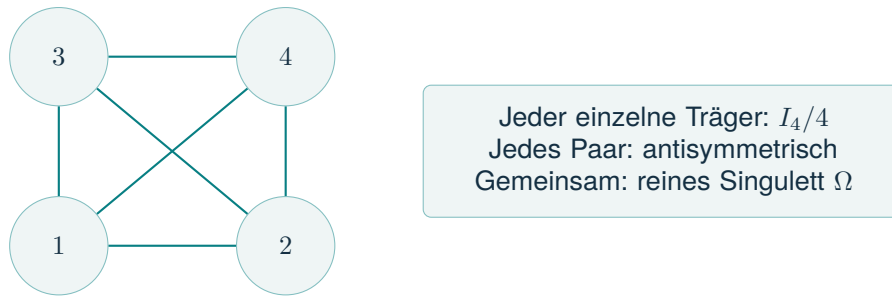


Abbildung 6.1.: Die vollständige Vierergraph-Zelle. Die Linien bezeichnen im Hamiltonmodell Paarwechselwirkungen. Sie sind keine bereits hergeleiteten Raumrichtungen.

6.2. Der Hüllensatz und seine genaue Voraussetzung

Sei $P_{ij}^+ = (I + S_{ij})/2$ der Projektor auf den symmetrischen Paarraum. Wenn für alle Paare $P_{ij}^+ \psi = 0$ gilt, dann hat jeder Swap Eigenwert minus eins. Da Transpositionen alle Permutationen erzeugen, folgt

$$\psi \in \Lambda^N \mathbb{C}^4. \quad (6.3)$$

Für $N = 4$ ist dieser Raum eindimensional, für $N \geq 5$ null. Auch gemischte Zustände mit entsprechender Trägerbedingung erfüllen die Aussage. Für $N = 1, 2, 3$ existieren aber ebenfalls antisymmetrische Zustände. Vier ist daher die maximale Besetzung und die erste eindeutige Singulettgröße unter diesen Bedingungen; eine Auswahl „die Natur muss genau vier nehmen“ folgt erst mit einer zusätzlichen Anforderung.

Ein stärkerer Graphsatz benötigt die Bedingung nur entlang eines zusammenhängenden Graphen:

$$H_\Gamma = \sum_{(i,j) \in E(\Gamma)} J_{ij} P_{ij}^+, \quad J_{ij} > 0 \implies \ker H_\Gamma = \Lambda^N \mathbb{C}^4. \quad (6.4)$$

Die Kantentranspositionen eines zusammenhängenden Graphen erzeugen die gesamte symmetrische Gruppe. Nullenergie in einer Summe positiver Operatoren verlangt Nullenergie jedes Terms. Damit ist der Satz bewiesen.

6.3. Eine weiche Energiebedingung erlaubt Bewegung

Das vollständige Tetramermodell lautet

$$H_{\text{tet}} = J \sum_{1 \leq i < j \leq 4} P_{ij}^+, \quad J > 0. \quad (6.5)$$

Es besitzt das exakte Spektrum

$$\text{spec}(H_{\text{tet}}/J) = \{0^{[1]}, 2^{[45]}, 3^{[40]}, 4^{[135]}, 6^{[35]}\}. \quad (6.6)$$

Der Grundzustand ist Ω , die Lücke $2J$. Die hochgestellten Zahlen zählen die Zustände pro Energiewert und summieren sich zu 256.

Ein hartes Verbot aller symmetrischen Paaranteile lässt dagegen nur $\mathbb{C}\Omega$ übrig. Ein lokaler Tick erzeugt im Quellprotokoll gerade solche Anteile, nämlich $\langle P_{1j}^+ \rangle = 5/8$. Er wäre im hart eingeschränkten Raum unzulässig. Für Dynamik braucht man deshalb eine weiche Energiestrafe, zusätzliche Sektoren oder eine andere Kompositionsregel. In der weichen Lesart ist J ein Energiemaß und nicht bloß ein bedeutungsloser Strafparameter.

Dass $\text{Sym}^2(4) = 10$ in der betreffenden Zerlegung der adjungierten E_8 -Algebra fehlt, beweist kein Verbot symmetrischer Zustände im Tensorprodukt physischer Träger. Generatorraum, Zustandsraum und Klammerziel sind verschiedene Dinge. Der Hüllensatz bleibt richtig; die physikalische Herkunft seiner linken Voraussetzung ist offen.

6.4. Was ein Zustand über seinen Generator verrät

Der vollständige Graph, ein Stern und ein Pfad besitzen auf vier Trägern denselben antisymmetrischen Grundzustand, aber verschiedene Anregungen. Für gleiche Sterngewichte ist die Lücke $J/2$ statt $2J$. S01 nennt für einen Pfad mit Gewichten 1, 2, 3 etwa 0,467911; S06 für sechs Gewichte 1, 2, 3, 4, 5, 6 etwa 3,847309. Die letzten Werte werden hier als Quellnumerik übernommen.

Ein Tiefpunkt verrät nicht die Form des ganzen Tals

Man kennt den tiefsten Punkt einer Landschaft. Daraus weiß man noch nicht, ob der Weg dorthin steil, flach oder von mehreren Hügeln umgeben ist. Ebenso bestimmt der Grundzustand nicht sämtliche Kopplungen und Anregungsenergien seines Hamiltonoperators.

Ein nützliches robustes Zustandszertifikat folgt dennoch aus der Tetramerlücke:

$$H_{\text{tet}} \geq 2J(I - |\Omega\rangle\langle\Omega|), \quad 1 - \langle\Omega|\rho|\Omega\rangle \leq \frac{1}{2} \sum_{i < j} \langle P_{ij}^+ \rangle. \quad (6.7)$$

Kleine gemessene Paarenergien garantieren Nähe zum Zustand. Sie zertifizieren nicht automatisch den Generator oder seine Herkunft.

6.5. Warum Austausch allein die Zelle nicht herstellt

Der Projektor $A_4 = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ kommutiert mit allen Swaps. Daher erhält jede rein zellinterne Austauschentwicklung, auch mit zeitabhängigen Gewichten, den Anteil $\text{Tr}(A_4\rho)$. Kollektive $\text{SU}(4)$ -Drehungen tun dasselbe. Ein Grundzustand kann also bekannt sein, ohne dass der vorhandene Ablauf einen beliebigen Eingang dorthin bringt.

Die konkrete Präparation in Kapitel 10 ergänzt dafür ausdrücklich weitere Operationen. Dort wird auch gezeigt, weshalb ein reiner Clifford-Baukasten nicht ausreicht.

7. Vermittlung und Graph: die Prüfung der fünf Fugen

7.1. Wie ein virtueller Zwischenzustand bindet

Der gewünschte positive Austausch lässt sich in einem kleinen Modell genau erklären. Man ergänzt den Paarraum $\mathbb{C}^4 \otimes \mathbb{C}^4$ durch einen sechsdimensionalen Vermittler mit Energie $\Delta > 0$. Die partielle Isometrie W erfüllt

$$W^\dagger W = P_- = (I - S)/2, \quad WW^\dagger = I_6. \quad (7.1)$$

Für

$$H = \begin{pmatrix} 0 & gW^\dagger \\ gW & \Delta I_6 \end{pmatrix} \quad (7.2)$$

bleiben die zehn symmetrischen Zustände bei null; die antisymmetrischen Zustände koppeln paarweise an den Vermittler. Die unteren Energien sind

$$E_-^{\text{med}} = \frac{\Delta - \sqrt{\Delta^2 + 4g^2}}{2}. \quad (7.3)$$

Nach Identifikation des angekleideten niedrigen Bands und einer gemeinsamen Energieverschiebung entsteht exakt

$$H_{\text{eff}} = J_{\text{eff}} P_+, \quad J_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{\Delta^2 + 4g^2} - \Delta}{2} = \frac{g^2}{\Delta} - \frac{g^4}{\Delta^3} + \dots \quad (7.4)$$

[Quelle: S01, §3; S05, §7]

Bildhaft sinkt die antisymmetrische Kombination im Energievergleich ab, weil sie eine zusätzliche virtuelle Ausweichmöglichkeit besitzt. Das liefert ein positives relatives Gewicht der symmetrischen Kombination. Bei symmetrischen Vermittlern kommt eine konkurrierende Absenkung hinzu. Das Vorzeichen ist dann nicht allein durch den Namen E_8 bestimmt.

Die allgemeine kontrollierte Elimination hoher Energien gehört zur Schrieffer-Wolff-Methode. Hier ist der einzelne 22-dimensionale Baustein direkt lösbar. Das macht ihn zu einer guten Gegenprobe für eine spätere native Kopplung, ersetzt aber nicht deren Auswahl. [Bravyi, DiVincenzo und Loss \[E2\]](#)

7.2. Der Clebsch-Vorschlag: eine genaue neue Graphlesart

S11 macht die zusätzliche Zuordnung: Ein D_5 -Spinorgewicht s ist ein Ort; das A_3 -Gewicht a ist der lokale Viererzustand. Die 64 Gewichte von $(16, 4)$ werden somit als 16 Orte mit je vier inneren Zuständen gelesen. Das ist eine konkrete **bedingte** Interpretation, keine bloße Umbenennung einer bereits gegebenen räumlichen Geometrie.

Schreibe die 16 Spinorgewichte als $(\pm \frac{1}{2})^5$ mit fester Vorzeichenparität. Zwei Orte sind Nachbarn, wenn sie sich in vier der fünf Vorzeichen unterscheiden. Dann ist $s + s'$ ein Vektorgewicht $\pm e_i$. Der entstehende Graph besitzt

$$16 \text{ Knoten, } 40 \text{ Kanten, } \deg = 5, \quad \text{spec } A_\Gamma = \{5^{[1]}, 1^{[10]}, (-3)^{[5]}\}. \quad (7.5)$$

Er ist der Clebsch-Graph, stark regulär mit Parametern $(16, 5, 0, 2)$, dreiecksfrei und nicht bipartit. Die fünf Vorzeichenkoordinaten teilen seine Kanten in fünf perfekte Matchings. Die zehn Bindungslabells $\pm e_i$ tragen je vier Kanten. Diese Eigenschaften wurden hier mit ganzzahligen Gewichten und einer exakten charakteristischen Polynomprüfung unabhängig bestätigt.

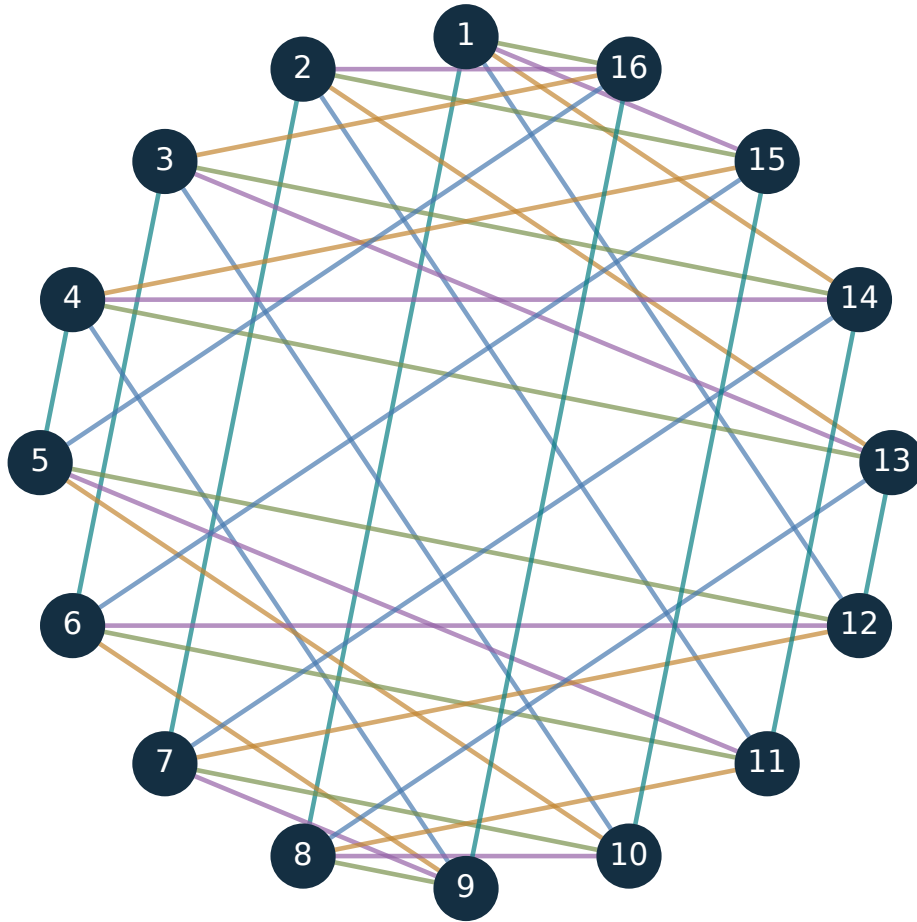


Abbildung 7.1.: Der bedingte Clebsch-Kopplungsgraph. Farben kennzeichnen die fünf perfekten Matchings. Die Kreispositionen und Knotennummern sind nur Zeichnungskonventionen; sie behaupten keine räumliche Einbettung oder physikalische Entfernung.

Der gleichgradige Klammerkanal ist auf dem Viererfaktor antisymmetrisch. Bei der in S11 gewählten Normierung $K^\dagger K = I - S = 2P_-$ ergibt eine *zusätzlich angenommene* einheitliche Vermittlerenergie und Amplitude in zweiter Ordnung

$$H_{\text{eff}} = -\frac{t^2}{\Delta} K^\dagger K = \frac{2t^2}{\Delta} P_+ + \text{Konstante.} \quad (7.6)$$

Der Faktor zwei gegenüber dem vorigen W -Modell liegt in der Normierung: $K = \sqrt{2}W$, entsprechend $g = \sqrt{2}t$.

7.3. Welche Auswahl hier noch hinzukommt

Die Graphkombinatorik folgt aus der angegebenen Ortslesart. Um daraus einen Vielteilchen-Hamiltonoperator zu erhalten, braucht man außerdem eine Fock- oder Tensorproduktstruktur, Besetzungsbedingungen, die Bedeutung der virtuellen Zustände und ihre Energien. Betragsgleiche Chevalley-Strukturkonstanten wählen noch keine physikalischen Kopplungsstärken in normierten Mehrteilchenzuständen aus. Gleiche t und Δ müssen dynamisch oder durch eine entsprechend starke Symmetrie des *gesamten* Modells begründet sein.

Auch das Wort „hard-core“ folgt nicht allein aus einer fehlenden Wurzelsumme. Für zwei verschiedene lokale A_3 -Gewichte am selben Spinorgewicht beträgt das Normquadrat der gesamten Summe sechs; bei gleichem Gewicht acht. Die fünf in S11 sind der D_5 -Anteil allein. In beiden Fällen ist die Summe zwar keine Wurzel der Norm zwei. Daraus folgt zunächst nur das Fehlen dieses direkten Klammerkanals, keine automatisch verbotene Doppelbesetzung eines noch zu definierenden Fockraums.

Da ein Vektorlabel vier Kanten trägt, muss die effektive Rechnung zudem erklären, wie virtuelle Zustände verschiedenen Bindungen zugeordnet werden. Identische reine Vermittlerlabels können in einem bloßen Zwei-Teilchen-Modell Kreuzterme erzeugen. In einem fest besetzten Vielteilchenraum können verschiedene Loch- und Zuschauerzustände sie dagegen unterscheiden. Genau diese noch offene Belegungsstruktur entscheidet, ob nur der behauptete Paarterm bleibt.

Der Clebsch-Graph enthält keinen vollständigen K_4 . Daraus folgt nicht, dass der Zustand Ω unmöglich wäre: Ein verbundener Viererpfad reicht für denselben Kern. Es folgt aber, dass der vollständige Tetramer-Hamiltonoperator nicht einfach die induzierte native Viererstruktur dieses Graphen ist. Ebenso macht uniforme Clebsch-Kopplung daraus keine uniforme Kette. Der Schluss „also $\lambda = J$ in der Kette und damit WZW“ wechselt den Graphen und benötigt einen eigenen Nachweis.

7.4. Die berichteten Clusterzahlen

Clebsch-Cluster bei $J = 1$, nach S11	Berichteter Wert
Grundenergie	11,045398
Grundzustand	Eindeutiges SU(4)-Singulett, Form (4, 4, 4, 4)
Erster angeregter Singulettwert	11,561762, Dublett, Gap etwa 0,516
Erste adjungierte Anregung	12,133537, Gap etwa 1,088
Weitere Multiplets	20' bei 12,3228; 45 bei 12,8751 und 12,9816
Symmetrisches Gewicht pro Kante	0,27613
Symmetrisches Gewicht pro Nichtkante	0,61193
Summe über alle 120 Paare	60
Produkt aus vier disjunkten Ω -Viererzyklen	$15J$, im Text zugleich als untere Schranke aller solchen Produktformen angegeben

Die vollständige Clusterdiagonalisierung wurde hier nicht wiederholt. Es handelt sich um numerische Eigenwerte aus S11, nicht um exakte algebraische Eigenzahlen. Die Graphidentitäten sind unabhängig exakt bestätigt; das ist eine andere Evidenzklasse. Ein Rang oder eine Darstellung kann exakt feststehen, während ihre Eigenwerte numerisch berechnet werden.

7.5. Neue Korrektur: Singulett heißt nicht eindeutig

S11 behauptet für den *vollständigen* Graphen mit $N = 4m$ einen eindeutigen Grundzustand bei $E_0 = 5m(m-1)J$ und Gap $2J$. Energie und Gap stimmen; die Eindeutigkeit stimmt ab acht Trägern nicht.

Der Hamiltonoperator ist dort die zentrale Transpositionssumme. Auf der Youngform $\lambda = (m, m, m, m)$ wirkt SU(4) trivial, aber diese Darstellung tritt mit der Specht-Multiplizität f^λ auf. Der Grundraum hat deshalb

$$\dim \mathcal{H}_0 = f^{(m,m,m,m)} = \frac{(4m)!}{\prod_{(r,c) \in (m^4)} h_{rc}}. \quad (7.7)$$

N	E_0/J	Gap/ J	Grundraumdimension
4	0	2	1
8	10	2	14
12	30	2	462
16	60	2	24024

Diese Werte wurden hier durch Enumeration aller Youngformen mit höchstens vier Zeilen und exakte Hookformeln geprüft; die gesamten Schur-Weyl-Dimensionen ergeben jeweils 4^N . Das ist eine konkrete Korrektur des vollständigen Graphen. Sie widerlegt nicht die separat berichtete numerische Eindeutigkeit des Clebsch-Grundzustands, dessen Hamiltonoperator nicht dieselbe zentrale Summe ist.

7.6. Neue Präzisierung: Aufzeichnung ist nicht durch die 248 verboten

Die Sektortrennung aus S11 ist für die *gleichkontextige* Kopplung anschaulich: Q reflektiert den von $|jj\rangle$ aufgespannten Vierraum, der in $\text{Sym}^2(4)$ liegt. Auf $\Lambda^2(4)$ wirkt es als Identität. Entsprechend lässt dieser spezielle Operator den Paaranteil einer idealen Ω -Zelle unverändert. Bei einer anderen Registerbasis gilt die Aussage nicht automatisch; S11 berichtet dafür 1/15 statt 15/15 Kontexte.

Der daraus gezogene Schluss „eine Cross-Register-Aufzeichnung ist innerhalb der 248 unmöglich“ geht jedoch über den bewiesenen Satz hinaus. Ein Tensorprodukt von Trägern und zusammengesetzte Operatoren sind nicht auf die irreduziblen *Generatorbestandteile* der Adjungierten beschränkt.

Ein expliziter Gegenbeleg im vorhandenen Vierer-Matrixbaukasten verwendet

$$D = \sum_{j=0}^3 |jj\rangle\langle jj| = \frac{1}{4} (I \otimes I + Z_1 \otimes Z_1 + Z_2 \otimes Z_2 + Z_1 Z_2 \otimes Z_1 Z_2), \quad (7.8)$$

wobei Z_1, Z_2 die beiden Pauli-Z im Viererträger sind. Dann gilt

$$Q = I - 2D = e^{-i\pi D}, \quad Q^2 = I. \quad (7.9)$$

Diese Operatoridentitäten und die Wirkung auf den antisymmetrischen Sektor wurden hier exakt geprüft. Die lokale Matrixalgebra samt zugelassener trägerübergreifender Produkte kann die Kopplung also ausdrücken.

Was dadurch gelöst ist und was offen bleibt

Gelöst ist die algebraische Darstellbarkeit nach Zulassung einer konkreten Tensorproduktkopplung. Nicht gelöst ist ihre physikalische Verfügbarkeit aus der primitiven TFPT-Quelle. Ein größerer E_8 -Modul wie die in S11 vorgeschlagene 3875 kann ein möglicher Forschungsweg sein; seine Notwendigkeit folgt nicht aus dem Sektorargument. Die dort genannte Verzweigung und ein tatsächlich geeigneter Aufzeichnungsoperator in diesem Modul sind hier nicht geprüft.

8. Zwei Zellen: aus Verbindung wird Dynamik

8.1. Warum die Zellen beim Verbinden ihre Reinheit verlieren

Ist eine reduzierte Dichtematrix $\rho_A = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ rein, so muss der gemeinsame Zustand bezüglich A und seinem Rest faktorisiert sein. Sein Träger liegt in $\mathbb{C}\Omega \otimes \mathcal{H}_B$. Sind alle disjunkten Zellmarginalien unverändert rein, ist der Gesamtzustand ein Produkt über die Zellen.

Deshalb können gekoppelte Zellen nicht zugleich unverändert reine Ω -Zustände bleiben und miteinander verschränkt sein. Sie können im Produkt beginnen und dann korrelieren. Oder Ω bezeichnet eine lokale Verknüpfungsamplitude und nicht die physische Dichtematrix jeder Region. Diese Unterscheidung eröffnet einen konsistenten Weg zu größeren Netzen. [Quelle: S03, §2 und §7]

8.2. Ein kleiner exakter Raum in einem großen Hilbertraum

Zwei vollständige Tetramerzellen mit genau einer Brücke haben

$$H = H_A + H_B + \lambda V, \quad V = (I + S_{ab})/2, \quad J > 0, \lambda \geq 0. \quad (8.1)$$

Der volle Raum besitzt $4^8 = 65536$ Dimensionen. Trotzdem bleibt die Entwicklung des Produktzustands in einem zweidimensionalen invarianten Unterraum:

$$|0\rangle = |\Omega\rangle_A |\Omega\rangle_B, \quad |1\rangle = \frac{4S_{ab} - I}{\sqrt{15}} |0\rangle. \quad (8.2)$$

Die beiden Vektoren sind orthonormal; $H_0|0\rangle = 0$ und $H_0|1\rangle = 4J|1\rangle$. Es folgt

$$H_{\text{red}} = \begin{pmatrix} 5\lambda/8 & \sqrt{15}\lambda/8 \\ \sqrt{15}\lambda/8 & 4J + 3\lambda/8 \end{pmatrix}. \quad (8.3)$$

Die Brücke koppelt den Produktgrundzustand an eine gemeinsame adjungierte Anregung. Beide Zellhälften verwenden dabei einen bestimmten 15-dimensionalen Unterraum ihrer jeweils 45-dimensionalen ersten Anregungsfläche. [Quelle: S01, §4; S03, §3; hier auf allen 65536 Komponenten exakt geprüft]

8.3. Energie und ein wirklicher Grundzustandsnachweis

Mit

$$R = \sqrt{16J^2 - 2J\lambda + \lambda^2} \quad (8.4)$$

lauten die beiden Eigenwerte

$$E_{\pm} = \frac{4J + \lambda \pm R}{2}, \quad E_- = \frac{5\lambda}{8} - \frac{15\lambda^2}{256J} - \frac{15\lambda^3}{4096J^2} + O(\lambda^4/J^3). \quad (8.5)$$

Die negative Korrektur beschreibt die Absenkung gegenüber dem einfachen Produktwert $5\lambda/8$.

Ein exakter Eigenzweig ist noch kein globaler Grundzustandsbeweis. Hier gibt es aber eine zusätzliche Schranke: Der zweite Eigenwert von $H_A + H_B$ ist $2J$. Wegen $\lambda V \geq 0$ kann der zweite

Eigenwert des gekoppelten H nicht darunter fallen. Solange $E_- < 2J$, ist der gefundene Eigenwert also der eindeutige globale Grundwert. Das ist genau der Bereich

$$0 \leq \lambda < 8J, \quad \Delta_{\text{gap}} \geq 2J - E_- = \frac{R - \lambda}{2} > 0. \quad (8.6)$$

Bei $\lambda \geq 8J$ endet *dieser* Nachweis. Die Eigenformel bleibt gültig, aber konkurrierende Sektoren sind damit nicht ausgeschlossen.

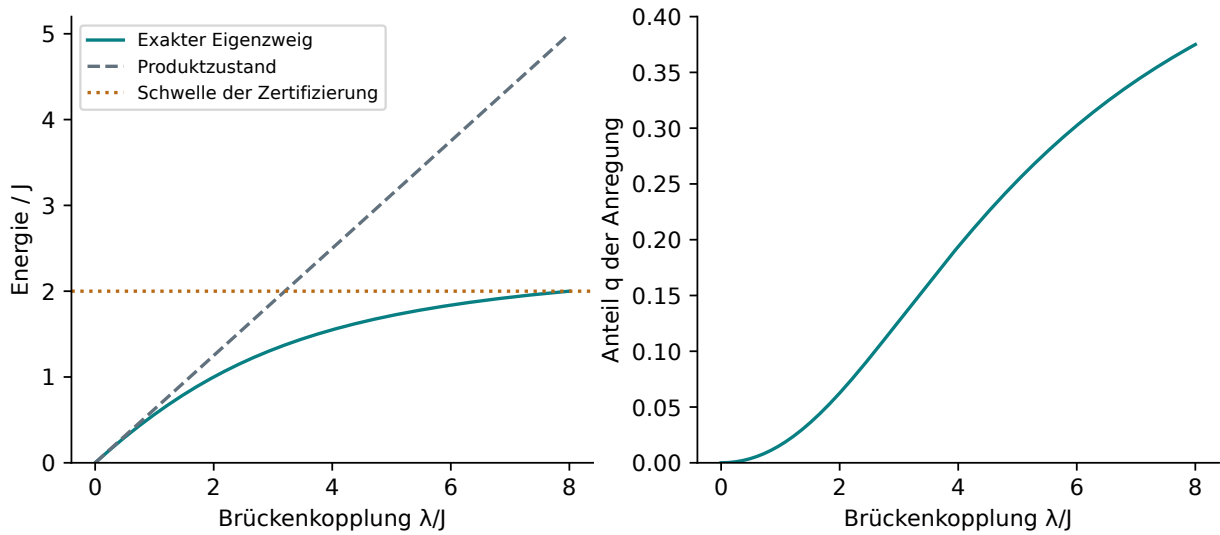


Abbildung 8.1.: Links der exakte Zweizellen-Eigenzweig und der Produktwert. Die Linie $2J$ erklärt den analytischen Eindeutigkeitsbereich. Rechts der durch dieselbe Kopplung erzeugte Anregungsanteil q . Die Kurven sind berechnete Modellwerte.

λ/J	E_-/J	Untere Gapgrenze/ J	Gap nach S08
0	0	2	2
0,5	0,29743758	1,70256242	1,922
1	0,56350833	1,43649167	1,818
2	1	1	1,586
3,2	1,37289425	0,62710575	1,340
6	1,83772234	0,16227766	1,000

Die Untergrenze ist nicht der exakte Gap. Die Werte der letzten Spalte sind Quellnumerik. Der ältere Nachweis $\Delta \geq 2J - 5\lambda/8$ war korrekt, aber schwächer und nur bis $\lambda < 16J/5$ positiv.

8.4. Verschränkung aus derselben Kopplung

Der niedrige Eigenzustand lässt sich schreiben als

$$|\Psi_-\rangle = \sqrt{1-q}|0\rangle - \sqrt{q}|1\rangle, \quad q = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{4J - \lambda/4}{R} \right). \quad (8.7)$$

Seine Zellreduktion besitzt das Spektrum

$$\text{spec } \rho_A = \{1 - q, (q/15)^{[15]}, 0^{[240]}\}. \quad (8.8)$$

Die Entropie in natürlichen Logarithmen ist

$$S_A = -(1 - q) \log(1 - q) - q \log(q/15). \quad (8.9)$$

Bei $\lambda = J$ sind $q \approx 0,0158771$ und $S_A \approx 0,1245231$; bei $\lambda = 2J$ gilt $q = 1/16$. Schon eine endliche einzelne Brücke macht die lokale Zelle gemischt. Energieabsenkung und Verschränkung sind hier keine unabhängig eingesetzten Zusätze.

Die isolierten Reduktionen von Ω sind hingegen

$$\rho_k = \frac{P_{\Lambda^k \mathbb{C}^4}}{\binom{4}{k}}, \quad k = 1, 2, 3. \quad (8.10)$$

Auf ihrem Träger ist $-\log \rho_k$ skalar. Ihr endlicher modularer Fluss ist dort trivial. Im gekoppelten Zustand entsteht eine modulare Wertdifferenz $\log[15(1 - q)/q]$. Sie ist dimensionslos und noch keine physikalische Zeit. Nullräume dürfen dabei nicht mit einem undefinierten Logarithmus behandelt werden. [Quelle: S03, §4 und §6]

8.5. Ein Uhersignal ohne zusätzlich gewählten lokalen Tick

Starte im Produkt $|0\rangle$ und lasse denselben konstanten gekoppelten Hamiltonoperator wirken. Dann gilt

$$p_1(t) = \frac{15\lambda^2}{16R^2} \sin^2\left(\frac{Rt}{2\hbar}\right), \quad \langle H_A + H_B \rangle_t = 4Jp_1(t). \quad (8.11)$$

Bei $\lambda = J$ vereinfacht sich dies zu $p_1(t) = \frac{1}{16} \sin^2(\sqrt{15}Jt/(2\hbar))$. Der Energieinhalt beider Zellen pulsiert in einem messbaren Muster.

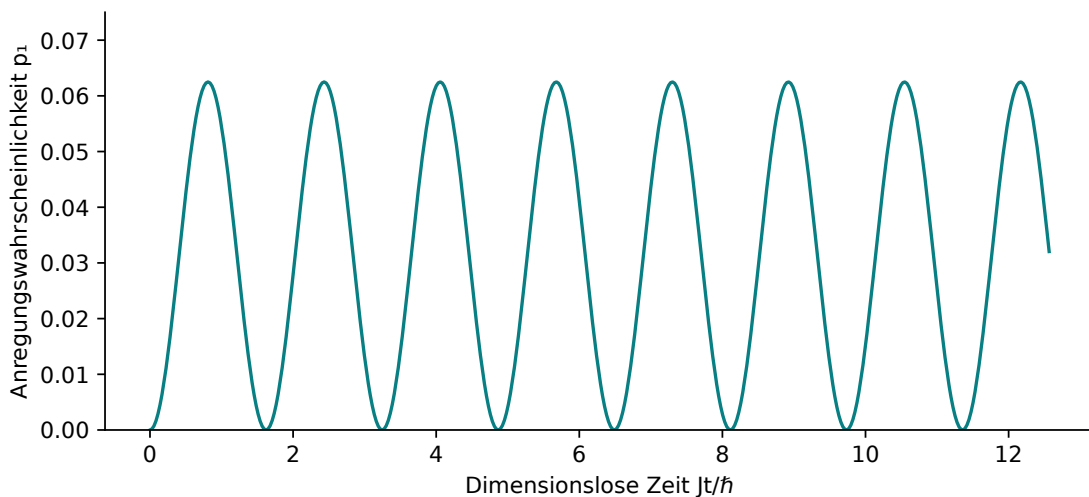


Abbildung 8.2.: Das Zweizellensignal bei $\lambda = J$ und Produktanfangszustand. Seine kleine Amplitude ist Teil der Vorhersage. Der stationäre Grundzustand würde dieses Signal nicht zeigen.

Das ist autonome Bewegung unter einem gegebenen H , jedoch keine Ableitung einer äußeren Zeit oder von Sekunden. Es ist auch keine Vieranzeigenuhr und nicht der Familienzyklus mit Periode drei. Wiederholte Messungen und ihre gespeicherten Ergebnisse verlangen einen zusätzlichen, ausdrücklich einbezogenen Registerprozess.

8.6. Warum viele Zellen noch ein eigener Schritt sind

Ein einzelner eindeutiger Singulettgrundraum besitzt keine logische Zustandsvielfalt. Das Produkt solcher Grundräume bleibt eindimensional. Wer alles auf diese Grundräume projiziert, erhält nur eine skalare Energie. Nichttriviale effektive Dynamik muss Anregungen, Randzustände, Multiplizitäten oder zusätzliche Vakuumsektoren behalten.

Für N vollständige Zellen mit $N - 1$ positiven Brücken liefert der Produktzustand

$$E_0 \leq (N - 1) \frac{5\lambda}{8}, \quad \Delta \geq 2J - (N - 1) \frac{5\lambda}{8}. \quad (8.12)$$

Die einfache Eindeutigkeitsgarantie $\lambda < 16J/[5(N - 1)]$ verschlechtert sich mit der Zellzahl. Sie beweist keinen thermodynamischen Gap. Zudem kann ein zusammenhängendes Netz von mehr als vier Trägern nicht sämtliche Paarbedingungen mit Nullenergie erfüllen. Diese Frustration ist ein struktureller Befund und muss in jedem skalierenden Modell berücksichtigt werden.

9. Zeit: Takt, Uhrwerk und lesbare Veränderung

9.1. Drei Bedeutungen des Wortes Clock

Eine zyklische Matrix ist zunächst ein Taktmuster. Eine Dynamik sagt, wann welcher Zustand entsteht. Eine Uhr braucht zusätzlich eine beobachtbare Anzeige und eine Kalibrierung. Diese drei Ebenen müssen zusammenpassen.

Die Familienoperation σ besitzt Ordnung drei. Ein markierter Lift $c = i\sigma$ erfüllt $c^4 = \sigma$ und $c^{12} = I$. Auf Observablen verschwindet die globale Phase i bei der Konjugation; ihre Periode ist dann höchstens drei. Die Ordnung zwölf kann nur relativ zu einer Phasenreferenz sichtbar werden.

Für ein unitäres A gilt am Singulett

$$A^{\otimes 4}\Omega = \det(A)\Omega, \quad \langle \Omega | A_1 | \Omega \rangle = \frac{\text{Tr } A}{4}, \quad p_{1j} = \frac{16 - |\text{Tr } A|^2}{24}. \quad (9.1)$$

Bei nichtunitären Filtern müssten Normierung und Erfolgswahrscheinlichkeit ergänzt werden. Für den ausgewählten Dreierzyklus ist $|\text{Tr } c| = 1$; die Paarenergien sind $5/8$ und die Gesamtenergie $15J/8$ außerhalb der Rückkehrschritte. Die Paartests sehen Periode drei, der phasentreue Überlapp des Lifts Periode zwölf. [Quelle: S08, §4; S01, §5]

9.2. Warum die Paarenergien unter dem Tetramer stillstehen

Der vollständige gleichgewichtete Tetramer-Hamiltonoperator ist eine zentrale Transpositionssumme. Deshalb kommutiert er mit jedem S_{ij} und jedem P_{ij}^+ . Die Paarenergien ändern sich unter seiner freien Entwicklung nicht. Eine Tabelle, die nacheinander einen lokalen c -Tick anwendet, ist somit kein Beweis, dass genau diese Anzeige unter H_{tet} von selbst läuft.

Auch der bedingte Dreiträgersektor $\Lambda^3\mathbb{C}^4 \cong \bar{4}$ bildet eine einzige irreduzible $\text{SU}(4)$ -Darstellung. Ein vollständig $\text{SU}(4)$ -invarianter Systemgenerator wirkt dort nach Schurs Lemma skalar. Zusätzliche invariant gebaute Terme spalten die vier bedingten Lesarten nicht einfach auf. Das ist die stärkere Form des in S07 zunächst über drei Energieniveaus beschriebenen Hindernisses.

9.3. Eine laufende lokale Anzeige im gesetzten Modell

Ein präparierter nichtstationärer Zustand kann dennoch unter demselben Tetramer laufen. Für einen lokalen spurfreien hermiteschen Pauli A mit $A^2 = I$ setze

$$|\psi(0)\rangle = e^{-i\pi A_1/4}\Omega = \frac{\Omega - iA_1\Omega}{\sqrt{2}}. \quad (9.2)$$

Da $H_{\text{tet}}A_1\Omega = 2JA_1\Omega$, folgt

$$\langle A_1 \rangle_t = -\sin(2Jt/\hbar), \quad \langle A_j \rangle_t = \frac{1}{3}\sin(2Jt/\hbar) \quad (j \neq 1). \quad (9.3)$$

Die lokalen Anzeigen oszillieren gegeneinander; ihre Summe bleibt null. Die Periode ist $\pi\hbar/J$. Präparation, Ausleserichtung und die Kalibrierung von J sind weitere Eingaben. [Quelle: S01, §5.2]

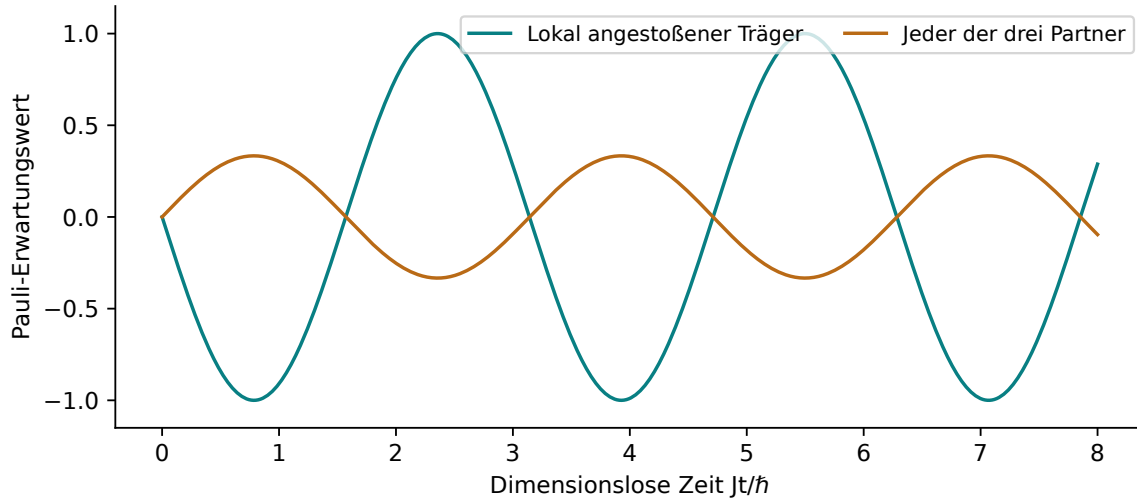


Abbildung 9.1.: Ein lesbares Uhrsignal trotz konstanter Paarenergien. Unterschiedliche Observablen beantworten unterschiedliche Fragen.

9.4. Eine relationale Viereruhr ist konstruierbar

Zerlege $\Omega = \frac{1}{2} \sum_{a=0}^3 |a\rangle_C |\omega_a\rangle_S$. Die vier ω_a sind orthonormal. Wähle zusätzlich

$$h = \frac{\hbar\omega}{2} \text{diag}(-3, -1, 1, 3), \quad H_C = h_0, \quad H_S = h_1 + h_2 + h_3. \quad (9.4)$$

Weil jedes Wort von Ω jedes Energielabel einmal enthält, gilt $(H_C + H_S)\Omega = 0$. Für

$$|t\rangle_C = \frac{1}{2} \sum_a e^{-i\epsilon_a t/\hbar} |a\rangle, \quad |\psi(t)\rangle_S = 2 {}_C\langle t|\Omega\rangle \quad (9.5)$$

erhält man $\psi(t) = e^{-iH_S t/\hbar} \psi(0)$. Die Zeiten $t_k = k\pi/(2\omega)$ liefern vier orthogonale Anzeigen. Global ist der Zustand stationär, bedingt auf die Uhranzeige entwickelt sich das System. Das ist eine konkrete Page-Wootters-Konstruktion, aber mit zusätzlich gewählter Basis, Energieleiter und Fourierauslesung. [Quelle: S01, §5.4; S05, §8; S06]

Eine rein diskrete Alternative aus S05 verwendet den Viererzyklus $R|j\rangle = |j+1 \bmod 4\rangle$. In der Zweiqubitkodierung lässt er sich aus CNOT und Pauli-X bauen. Mit $U_C = R$ und $U_S = -R^{\otimes 3}$ gilt

$$(U_C \otimes U_S)\Omega = \Omega, \quad U_S \omega_a = \omega_{a+1}. \quad (9.6)$$

Dieser Tick ist nicht der ausgezeichnete Familienzyklus. Die Existenz einer Uhr ist damit konkret; ihre eindeutige Quellauswahl bleibt offen. Eine experimentelle Illustration des allgemeinen relationalen Zeitgedankens findet sich bei [Moreva et al. \[E3\]](#).

9.5. Warum ein Logarithmus noch keine Sekunde ist

Aus $\lambda^n = e^{-n\delta}$ folgt $\delta = -\log \lambda$. Die historischen Größen $6 \log(3/2)$ und $6 \log 3$ beschreiben deshalb sechsfach wiederholte Faktoren $(2/3)^6$ und $(1/3)^6$. Eine physikalische Rate ist erst δ/τ für einen festgelegten Schritt τ .

Eine dimensionslose Theorie muss keinen menschlichen Meter oder eine Sekunde absolut auswählen. Sie muss jedoch die beobachtbaren Verhältnisse und eine konsistente Relation ihrer Skalen bestimmen. Der Vermittlungsansatz lokalisiert die Energieskala auf t^2/Δ , leitet aber weder t noch Δ aus der algebraischen Struktur allein her.

10. Die ausführbare Präparation und der Mehrzeittest

10.1. Was S02 tatsächlich geschlossen hat

Die Präparationsnotiz S02 geht über den abstrakten Satz „ Ω existiert“ hinaus. Sie beschreibt eine konkrete Schaltung, die aus einem einfachen Eingang den Zustand mit Erfolgsanzeige herstellt, anschließend ein Register schreibt und die Rückkehr ausliest. Laut Quelle wurde die Schaltung exakt simuliert, nicht auf Hardware ausgeführt. Ihr Zugriff auf zusätzliche Hilffsysteme und Nicht-Clifford-Operationen ist ausdrücklich angenommen.

Die gemeinsame Wechselwirkung ist der kohärent kontrollierte Swap

$$F_{R;ij} = |0\rangle\langle 0|_R \otimes I + |1\rangle\langle 1|_R \otimes S_{ij}. \quad (10.1)$$

Ein passender Generator ist

$$H_{\text{int}} = \hbar g |1\rangle\langle 1|_R \otimes P_{ij}^-, \quad g\tau = \pi \implies e^{-iH_{\text{int}}\tau/\hbar} = F_{R;ij}. \quad (10.2)$$

Der Beweis nutzt nur die Projektoreigenschaft $G^2 = G$: $e^{-i\pi G} = I - 2G$.

Die Swap-Identität $S = \frac{1}{4} \sum_{v=0}^{15} P_v \otimes P_v$ zeigt, wie der Generator im Quell-Pauli-Raum liegt:

$$G = \frac{3}{16}(I - Z_R) \otimes I - \frac{1}{16} \sum_{v=1}^{15} I_R \otimes P_v \otimes P_v + \frac{1}{16} \sum_{v=1}^{15} Z_R \otimes P_v \otimes P_v. \quad (10.3)$$

Die Terme kommutieren. Die algebraische Schreibbarkeit ist genau; physische Adressierbarkeit, Pulsfläche, Reset und Messbarkeit folgen daraus noch nicht.

10.2. Die zusätzliche Ressource bleibt sichtbar

Der benötigte Zustand Ω ist in der Acht-Qubit-Kodierung kein Stabilizerzustand. Schon für einen nichttrivialen lokalen Pauli gilt

$$\langle P^{(i)} P^{(j)} \rangle_{\Omega} = -\frac{1}{3}, \quad (10.4)$$

während reine Qubit-Stabilizerzustände für Pauli-Observablen nur 0, ± 1 liefern. Ebenso ist der Paarreduktionsrang sechs keine Zweierpotenz. Eine exakte Präparation aus einem Stabilizer-Eingang benötigt deshalb eine zusätzliche Ressource, etwa einen passenden Nicht-Clifford-Zugriff. Kontinuierlicher Austausch kann die Cliffordklasse verlassen, beseitigt aber allein nicht die genannte Singulett-Erhaltungsgröße.

Eine kontrollierte Qubitvertauschung besitzt die Folge

$$CX(a, b); \quad CCX(R, b, a); \quad CX(a, b). \quad (10.5)$$

Zwei solche Fredkin-Bausteine vertauschen zwei Ququarts. Der Toffoli-Teil ist nicht Clifford. S02 löst ihn in Clifford- und sieben $T/T^\dagger$ -Gatter auf, mit $T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$. Diese Sieben ist eine transparente Kostenobergrenze der dort gewählten Zerlegung, keine behauptete globale Minimalität.

Ein Nicht-Stabilizer-Hilfszustand oder ein entsprechender Nicht-Clifford-Puls kann die fehlende Ressource liefern. Ihre allgemeine Rolle in der Quantenrechnung ist bekannt. Ihre physikalische Herkunft aus TFPT ist eine andere Frage. [Bravyi und Kitaev \[E4\]](#)

10.3. Wie der Filter den Zustand erzeugt

Der einfache Eingang lautet

$$\chi_0 = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|23\rangle - |32\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (10.6)$$

Er ist mit dem in S02 angenommenen Clifford-Baukasten präparierbar und besitzt Ω -Anteil $1/6$. Der Antisymmetrisierer ist

$$A_4 = |\Omega\rangle\langle\Omega| = \frac{1}{24} \sum_{\pi \in S_4} \text{sgn}(\pi) U_\pi. \quad (10.7)$$

Die konkrete Schaltung erzeugt 32 Kontrollzweige, von denen 24 die Permutationen tragen. Acht ungültige Zweige werden markiert. Nach Interferenz und Erfolgsselektion ist der implementierte Operator

$$K_{\text{prep}} = \frac{1}{32} \sum_{\pi \in S_4} \text{sgn}(\pi) U_\pi = \frac{3}{4} A_4. \quad (10.8)$$

Somit gilt

$$p_{\text{prep}} = \frac{9}{16} \frac{1}{6} = \frac{3}{32} = 9,375\%. \quad (10.9)$$

Der erfolgreiche Zweig ist exakt Ω . Die restlichen $29/32$ Versuche sind Misserfolge und dürfen nicht unsichtbar werden. Bei unabhängigen Neuansätzen benötigt man im Mittel $32/3$ Versuche. Das ist eine heraldierte Präparation, kein deterministischer Kühlmechanismus.

10.4. Das ursprüngliche Echo: eins gegen siebzehn Zweiunddreißigstel

Für $S = S_{01}$ schreibe $V = H_R F_{R;01} H_R$. Dann

$$V(|0\rangle_R \otimes \psi) = |0\rangle_R \otimes P_+ \psi + |1\rangle_R \otimes P_- \psi, \quad V^2 = I. \quad (10.10)$$

Ein ignorierte frischer Pointer erzeugt

$$\Delta_S(\rho) = \frac{1}{2}(\rho + S\rho S), \quad \Delta_S^2 = \Delta_S. \quad (10.11)$$

Diese *binäre Swap-Aufzeichnung* ist ein anderer Kanal als die 15-Kontext-Mischung mit Faktor $3/7$.

Vor der Aufzeichnung wird auf einem Träger ein lokaler Dreierzyklus c mit $c^3 = I$ und $\text{Tr } c = 1$ angewendet. Ohne diesen Tick wäre Ω bereits Swap-Eigenzustand und beide Ausführungen wären für den Test gleich. Danach folgen zwei Anwendungen von V , Rücknahme von c und der gleiche Endfilter wie bei der Präparation. Es gilt

$$\langle c_0 \Omega | S_{01} | c_0 \Omega \rangle = \frac{1}{4}, \quad p_+ = \frac{5}{8}, \quad p_- = \frac{3}{8}. \quad (10.12)$$

Mit demselben kohärenten Pointer hebt die zweite Anwendung die erste auf. Mit frischen Pointern bleibt die Dephasierung. Der normierte Rückkehrwert ist daher

$$F_{\text{behalten}} = 1, \quad F_{\text{frisch}} = p_+^2 + p_-^2 = \frac{17}{32}. \quad (10.13)$$

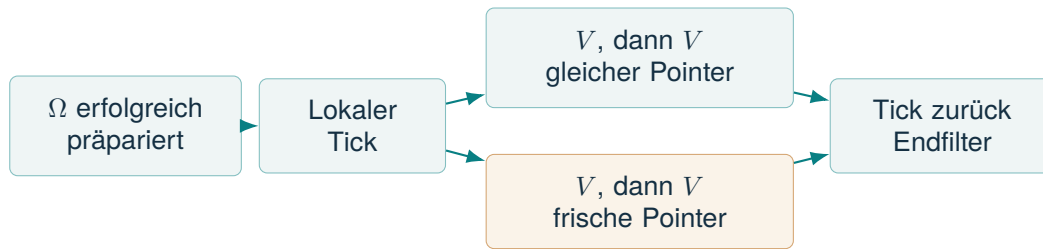


Abbildung 10.1.: Die Zweige stimmen nach der ersten reduzierten Aufzeichnung überein. Erst die Fortsetzung unterscheidet, ob die erste Aufzeichnung kohärent verfügbar bleibt.

10.5. Die wirklichen Erfolgswahrscheinlichkeiten

Der Endfilter hat den Effekt $K_{\text{prep}}^\dagger K_{\text{prep}} = (9/16)A_4$. Seine beobachtbare Erfolgsrate ist deshalb $(9/16)F$, nicht F selbst.

Statistik	Behalten	Frisch
Ω -Rückkehr, bedingt auf Präparation	1	17/32
Endfilter erfolgreich, bedingt auf Präparation	9/16	153/512
Beide Filter erfolgreich, je begonnenem Versuch	27/512	459/16384
Alle übrigen Ausgänge	485/512	15925/16384

Die gemeinsamen Erfolgsraten sind etwa 5,2734% und 2,8015%. Ein hoher bedingter Rückkehrwert ist also keine hohe Gesamtausbeute.

Nach n Aufzeichnungen mit demselben Pointer alterniert F zwischen eins für gerade n und $17/32$ für ungerade n . Bei frischen Pointern bleibt es ab $n = 1$ bei $17/32$. Alle einzelnen Träger bleiben dabei maximal gemischt. Die unterscheidende Information sitzt in zugänglichen Korrelationen.

Bei Pointerdephasierung mit verbleibender Kohärenz $0 \leq \eta \leq 1$ ergibt das in S02 festgelegte Modell

$$F(\eta) = \frac{17 + 15\eta}{32}. \quad (10.14)$$

Vollständige Dephasierung zerstört das Echo; ohne Tick liefern beide Zweige eins. Ein reiner Pointer- Z -Fehler ergibt $F = 1/16$. Die Quelle beschreibt zudem Negativkontrollen ohne Permutationsvorzeichen, ohne Aufzeichnungs-Swaps und mit fälschlich wiederverwendetem Pointer.

10.6. Neue Fortsetzung: der maximal ausgeglichene Echovergleich

Eigene exakte Ergänzung dieser Synthese. Man kann die gleiche Messfrage für einen beliebigen lokalen unitären Tick A ausrechnen. Setze

$$s = \langle A_0\Omega | S_{01} | A_0\Omega \rangle = \frac{4 - |\text{Tr } A|^2}{12}. \quad (10.15)$$

Die beiden Swap-Gewichte sind $(1 \pm s)/2$. Daher

$$F_{\text{frisch}} = \frac{1 + s^2}{2}, \quad F_{\text{behalten}} - F_{\text{frisch}} = \frac{1 - s^2}{2} \leq \frac{1}{2}. \quad (10.16)$$

Der Kontrast dieser Rückkehrstatistik ist maximal, wenn $s = 0$, also $|\text{Tr } A|^2 = 4$. Ein einzelnes CNOT innerhalb des Viererträgers erfüllt $\text{Tr } A = 2$. Es permutiert dieselbe Menge von 60 Stabilizerprojektoren. Damit liefert der vorhandene lokale Tick-Baukasten die klarere Variante

$$F_{\text{behalten}} = 1, \quad F_{\text{frisch}} = \frac{1}{2}. \quad (10.17)$$

Mit denselben Filterfaktoren sind die gemeinsamen Rohwahrscheinlichkeiten $27/512$ und $27/1024$. Das Dephasierungsmodell vereinfacht sich zu $F(\eta) = (1 + \eta)/2$.

Die neue Variante wurde auf dem expliziten ganzzahligen Ω -Tensor und der vollständigen Standardprojektormenge nachgerechnet. Der gesamte ursprüngliche 20-Qubit-Schaltungsexport wurde hier nicht neu kompiliert. Die Aussage ist ein mathematisch konkreter Anschluss und keine nachträgliche Änderung des in S02 eingefrorenen Haupttests. „Maximal“ bezieht sich auf (10.16), also genau diese Rückkehrmessung mit einem lokalen Tick und binärer Swap-Dephasierung, nicht auf alle denkbaren Unterscheidungsprotokolle.

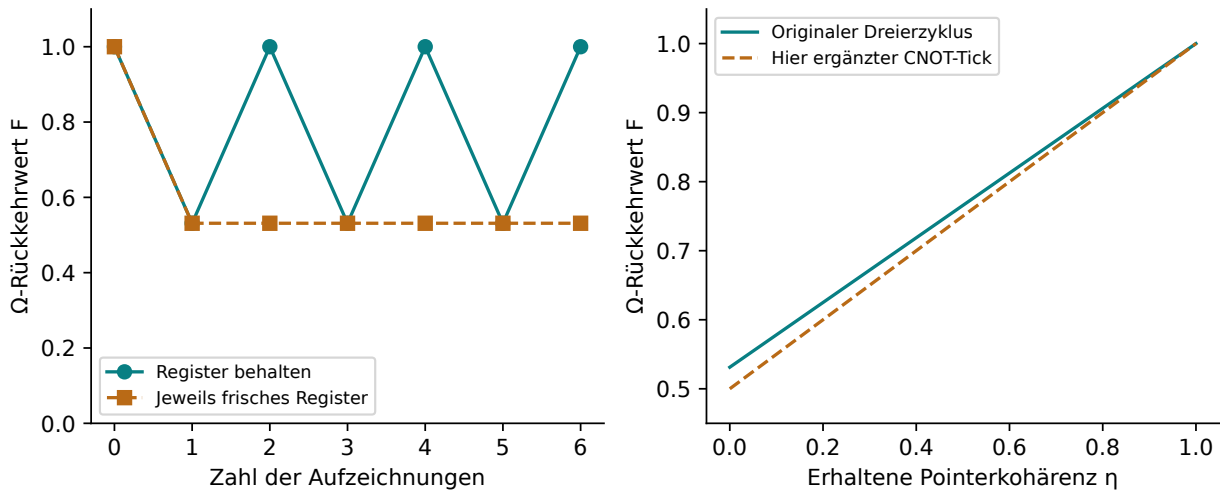


Abbildung 10.2.: Links das ursprüngliche Mehrzeitecho. Rechts die ursprüngliche und die neu ergänzte ausgeglichene Variante unter demselben vorgegebenen Pointer-Dephasierungsmodell. Es sind Vorhersagekurven, keine experimentellen Messpunkte.

Ein einfaches robustes Zertifikat verbindet die neue Variante mit der Zellprüfung: Falls $\langle \Omega | \rho | \Omega \rangle \geq 1 - \varepsilon$, weicht jede der idealen Ausgangswahrscheinlichkeiten unter demselben fehlerfreien Folgekanälen um höchstens $\sqrt{\varepsilon}$ ab. Der Kontrast ist daher mindestens $1/2 - 2\sqrt{\varepsilon}$. Das ist eine konservative Schranke aus Spurdistanz und ihrer Kontraktivität, keine vollständige Hardwarefehleranalyse.

10.7. Ressourcen und Beweisgrenze der Originalschaltung

Ressource nach S02	Anzahl
Systemqubits	8
Filterhilfsqubits, wiederverwendet	10
Pointerplätze	2
Insgesamt reservierte Qubits	20
Klassische Erfolgsbits beider Filter	12
Toffoli-Gatter	574
Weitere CNOT vor Toffoliauflösung	382
Hadamard	26
Pauli- X / Pauli- Z	276 / 26
$T/T^\dagger$ in der gewählten Auflösung	4018

Ein einzelner Filter verwendet 285 Toffolis. Routing, Fehlerkorrektur, reale Pulse und die Herstellung geeigneter Hilfszustände sind nicht enthalten. Laut S02 bestehen 598 benannte Bedingungen; normale und optimierte Ausführung sowie der unabhängige Paketlauf erzeugten identische Dateien. Die exportierten Hauptschaltungen wurden erneut aus ihren OpenQASM-Zeilen ausgeführt; die vollständigen Clifford+ T -Varianten waren durch lokale Matrixidentität und Ersetzung zertifiziert, nicht zusätzlich als komplette komplexe 20-Qubit-Vektoren simuliert.

Die Vorhersagedatei wurde laut Quelle am 14. September um 05:51:45 UTC vor dem neuen Prüflauf fixiert. Das ist ein interner Simulationsvertrag mit analytischen Zielwerten, keine externe Studienregistrierung. Das Echo unterscheidet zwei konkrete Ergänzungen derselben ersten Schattenregel. Es identifiziert nicht allein einen einzigartigen Universalraum.

11. Von der Kette zur E_8 -Naht

11.1. Ein wichtiger Modellwechsel

Das Zweizellenmodell benutzt zwei vollständige Vierergraphen mit einer Brücke. Die Vielzellenrechnung in S08 benutzt dagegen Vierersegmente mit nächster Nachbarschaft. Bei $\lambda = J$ wird erst dieses zweite Modell eine uniforme Kette. Derselbe isolierte Singulettzustand garantiert keine identischen Anregungen und keinen identischen Grenzwert.



Abbildung 11.1.: Die Kettengeometrie der WZW-Vergleichsrechnung. Sie ist weder der vollständige Tetraergraph noch der Clebsch-Graph.

S08 berichtet für offene Ketten die folgenden Lücken in Einheiten J :

λ/J	8 Träger	12 Träger	16 Träger
1/4	0,2664	0,2552	0,2497
1/2	0,2299	0,2029	0,1890
1	0,1759	0,1273	0,1002

Bei schwacher Brücke ändern sich die endlichen Werte wenig, bei uniformer Kopplung fallen sie. Das stützt einen Phasenunterschied. Es beweist aus diesen wenigen Größen allein keinen strikt positiven thermodynamischen Gap für jedes $\lambda < J$. S06 weist außerdem darauf hin, dass der ursprüngliche 16-Träger-Prüfer eine ausgewählte Darstellungsfamilie untersucht. Eine daraus erhaltene Anregung ist ohne Ausschluss der übrigen Sektoren kein global zertifizierter erster Gap.

11.2. Warum die $SU(4)$ -WZW-Theorie hier plausibel ist

Für den uniformen periodischen Austauschring liefern die Quellen $\Delta n \approx 3,700$ bei acht und 3,663 bei zwölf Trägern. Der bekannte Vergleich lautet

$$v = \pi/4, \quad h(4) = 3/8, \quad c = 3, \quad 2\pi v(h + \bar{h}) = \frac{3\pi^2}{8} \approx 3,70110. \quad (11.1)$$

Die Sutherland-Grundenergie pro Träger ist

$$e_\infty = 1 - \frac{\pi}{8} - \frac{3}{4} \log 2 \approx 0,087439, \quad (11.2)$$

für $H = \sum(1 + P)/2$. S08 nennt die Extrapolation 0,08773 und $c_{\text{fit}} = 3,16$. Diese endlichen Zahlen passen zur $SU(4)_1$ -WZW-Beschreibung des Kettenmodells. Die allgemeine Verbindung von $SU(N)$ -Spinketten und WZW-Niedrigenergiesektoren wird unabhängig in der Literatur untersucht. [Führinger et al. \[E5\]](#)

Aus vielen Saitenbewegungen entsteht ein glatter Ton

Ein Gitter besteht aus einzelnen Stellen. Bei großen Wellenlängen kann seine Bewegung durch ein kontinuierliches Feld beschrieben werden, ähnlich wie eine Saite im Alltag glatt wirkt, obwohl Materie nicht kontinuierlich aufgebaut ist. Das bedeutet nicht, dass jeder andere Graph denselben Ton oder dieselbe Feldtheorie besitzt.

11.3. Die Naht braucht mehr als die Zahl acht

Die zentrale Ladung ist eine Kennzahl einer konformen Feldtheorie. Für die chiralen Niveau-1-Faktoren gilt

$$c(D_5) = \frac{45}{1+8} = 5, \quad c(A_3) = \frac{15}{1+4} = 3, \quad c(E_8) = \frac{248}{1+30} = 8. \quad (11.3)$$

Das Produkt hat also schon vor einer Kopplung $c = 5 + 3 = 8$. Ein später gefundener Wert acht allein ist kein Beweis einer E_8 -Erweiterung und kein Beweis eines Kondo-Flusses.

Die konkretere Struktur ist die diagonale $\mathbb{Z}_4$ -Verklebung:

Klasse	D_5 -Sektor	A_3 -Sektor	Gewichte	Neue Ströme
0	Vakuum	Vakuum	$0 + 0$	$45 + 15$ bei Stufe 1
1	16	4	$5/8 + 3/8 = 1$	64
2	10	6	$1/2 + 1/2 = 1$	60
3	$\overline{16}$	$\overline{4}$	$5/8 + 3/8 = 1$	64

Die Erweiterung ergänzt die 60 ursprünglichen Gewicht-1-Ströme um $64 + 60 + 64$, insgesamt 248. Auf der Gitterseite entspricht sie den vier Glue-Klassen. S11 nennt

$$\Theta_{E_8} = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots, \quad \frac{\Theta_{E_8}}{\eta^8} = q^{-1/3}(1 + 248q + 4124q^2 + \dots). \quad (11.4)$$

Die abstrakte Gittererweiterung ist konkret. Ihr nativer physischer Aufbau muss zusätzlich Operatorprodukte, Cocycle-Phasen, Adjunktion, Domänen und Energieabschätzungen kontrollieren. Der allgemeine Rahmen konformer Einbettungen und Simple-Current-Erweiterungen ist Literaturhintergrund, keine unabhängige TFPT-Bestätigung. [Kac et al. \[E6\]](#)

11.4. Warum „ $\mathbb{Z}_4$ -Eichung“ präzisiert werden muss

S11 ersetzt die frühere Kondo-Zielbeschreibung sinnvoll durch eine konkrete Erweiterungsaufgabe. Die Kurzschreibweise eines Quotienten durch $\mathbb{Z}_4$ kann jedoch verschiedene Operationen meinen. Nur auf invariante Zustände des ursprünglichen Produkts zu projizieren ist nicht dasselbe wie eine Simple-Current-Erweiterung mit den nötigen zusätzlichen beziehungsweise entsprechend gekoppelten Sektoren.

Ein Gittermodell muss angeben, welche Randbedingungen, Ladungssektoren und lokalen Operatoren enthalten sind. Die 248 Zustände auf Stufe eins sind dann ein notwendiger früher Test. Sie allein beweisen noch nicht die vollständigen Operatorprodukte oder den analytischen Skalierungslimes.

S11 schlägt dafür einen $SU(4)$ -Ring zusammen mit zehn Majorana-Moden vor. Deren D_5 -Sektoren besitzen die Gewichte $0, 1/2, 5/8, 5/8$. Auf der Ringseite sollen die vier Restklassen der Trägerzahl die A_3 -Sektoren organisieren. Die berichteten endlichen Werte lauten:

n	$n \bmod 4$	Sektordimension	E_0/J	Extrahiertes x
5	1	60	0,690983	0,507
6	2	180	0,697224	0,460
7	3	630	0,634808	0,282
8	0	2520	0,539495	-0,009
9	1	7560	0,898579	0,454
10	2	25200	0,998465	0,501
11	3	92400	0,993060	0,320
12	0	369600	0,944508	-0,005
13	1	1201200	1,205482	0,431

Die Werte wurden aus $E_0 = ne_\infty - \pi v(c - 12x)/(6n)$ gewonnen. In S11 werden die ungeraden Paare gemittelt und mit $3/8$ verglichen, der Zweiersektor mit $1/2$. Diese Sektorzuordnung hängt an den Randbedingungen und endlichen Korrekturen; eine chirale Gewichtstabelle darf nicht unbesehen mit jeder nichtchiralen Ringskalierungsdimension gleichgesetzt werden. Die Daten sind hier als berichtete Hinweise erhalten, nicht neu reproduziert.

11.5. Die Chiralitätslücke

Eine gewöhnliche kritische $SU(4)$ -Kette hat links- und rechtslaufende Sektoren, mit $c_L = c_R = 3$. Die übliche Kennzahl heißt dabei $c = 3$, nicht sechs. Die chirale Differenz ist null. Eine rein chirale E_8 -Naht hat dagegen Differenz acht. Ein zusätzliches ebenfalls nichtchirales D_5 -Modell ändert daran nichts.

Eine mögliche physikalische Architektur benutzt einen zweidimensionalen Bulk, in dem gegenläufige innere Moden gegappt werden und chirale Randmoden bleiben. Aber ein solcher 2+1D-Bulk ist noch keine 3+1D-Raumzeit. Auch ein holomorpher Rand bedeutet nicht, dass der passende Bulk „leer“ ist: Eine gapped invertierbare Phase kann eine nichttriviale topologische Antwort tragen.

11.6. Zwei Vierteldrehungen und der Index

Die innere Glue- $\mathbb{Z}_4$ wirkt auf den 248 Strömen mit Phasen $1, i, -1, -i$ auf Sektoren der Größen 60, 64, 60, 64. Ihre Spur ist null. Die geometrische Vierteldrehung $e^{i\pi L_0/2}$ hat auf Stufe eins dagegen Spur $248i$. Die Operatoren sind somit nicht identisch. Eine Clock kann eine geometrische Drehung mit innerem Twist kombinieren; die beiden Faktoren bleiben getrennt. [Quelle: S08, §8]

Die Quellen verbinden außerdem den Gitterindex $|\det A|$ mit dem Jones-Index eines passenden Gitterunternetzes. Ein logarithmischer Index kann eine Entropie- oder Inklusionsgröße liefern. Er legt für sich keinen physikalischen Hamiltonoperator fest. Die pauschale Gleichsetzung mit „der Entropie“ benötigt den konkreten Zustand und die verwendete Entropiedefinition. Ebenso ist „Normzeit ist RG-Zeit“ zunächst eine Zuordnung verschiedener mathematischer Rollen, kein allgemeiner Dynamiksat. Die berichtete Untergitterzählfunktion $\prod_{k=0}^7 \zeta(s - k)$ betrifft eine arithmetische Zählung und keine bereits hergeleitete physische Zeit.

Arithmetischer Anschluss: Kapitel 17 prüft den Vergleich dieser Naht mit dem Primon-/Bost-Connes-Modell. Es unterscheidet die Zustandssummen und erklärt, weshalb endlich viele feste additive Takte nicht alle Primlogarithmen liefern.

12. Wie eine vollständige Rekonstruktion aussehen könnte

12.1. Vom Wunsch nach Eindeutigkeit zu einer prüfbaren Frage

Eine endliche Liste von Schatten bestimmt im Allgemeinen mehrere Prozesse. Man kann sogar jeden Kandidaten um einen ungekoppelten unsichtbaren Hilfsfaktor ergänzen, auf den alle erlaubten Experimente trivial wirken. Alle Antworten bleiben gleich. Eindeutigkeit ist daher zunächst nur für die minimal beobachtbare Darstellung erreichbar.

Die operationelle Gleichheit aus (1.1) nimmt genau diesen Gedanken ernst. Die Klasse erlaubter Experimente muss unter Fortsetzung und zulässiger Einbettung in größere Experimente geschlossen sein. Erst dann kann man verschiedene Beschreibungen konsistent zusammenfassen. Das ist keine Behauptung, die Welt bestehe aus klassischen Geschichten; es ist eine Regel zur Bewertung ihrer unterscheidbaren Antworten.

Im endlichen linearen Fall ist sie berechenbar. Man startet mit dem Raum der Ausleseeffekte und erweitert ihn durch die rückwärts wirkenden erlaubten Operationen:

$$V_0 = \text{span}\{\text{Ausleseeffekte}\}, \quad V_{k+1} = V_k + \text{span}\{\mathcal{I}^*(E) : E \in V_k\}. \quad (12.1)$$

Wenn der Raum stabil wird, enthält er alle linearen Zukunftstests. Zustände, die auf ihm dieselben Werte liefern, sind relativ zu diesem Zugriff gleich. Die 30- und 45-dimensionalen Beispiele sind konkrete Fälle dieser Methode. [Quelle: S05, §11; S06]

12.2. Eine kleinere Beschreibung ist nicht automatisch eine Algebra

Eine Projektion kann wichtige Wahrscheinlichkeiten erhalten und trotzdem die Multiplikation zerstören. S03 gibt einen einfachen Gegenbeleg: Projiziere $M_2(\mathbb{C})$ auf $\text{span}\{I, X, Z\}$ und definiere $A \star B = P(AB)$. Dann

$$(X \star X) \star Z = Z, \quad X \star (X \star Z) = 0. \quad (12.2)$$

Die neue Multiplikation ist nicht assoziativ. Eine nützliche reduzierte Vorhersagebeschreibung darf also nicht ohne zusätzlichen Nachweis als geschlossene physische Operationsalgebra verwendet werden.

12.3. Was vollständige Phaseninformation zusätzlich bringt

Eine phasentreue Rekonstruktion braucht mehr als eine Tabelle einzelner Wahrscheinlichkeiten. Ein passender Ausgangspunkt ist eine komplexe Algebra $\mathcal{A}$ mit Einheit, Multiplikation, Adjunktion und einem positiven normierten Zustandsfunktional ω :

$$\omega(1) = 1, \quad \omega(a^\dagger a) \geq 0. \quad (12.3)$$

Für Operationswörter u, v definiert

$$G(u, v) = \omega(u^\dagger v) \quad (12.4)$$

einen positiven semidefiniten Korrelationskern. Er enthält die relativen komplexen Phasen zwischen verschiedenen Vorgängen.

Die GNS-Konstruktion nimmt die Nullrichtungen

$$\mathcal{N} = \{a : \omega(a^\dagger a) = 0\}, \quad \mathcal{H}_\omega = \overline{\mathcal{A}/\mathcal{N}} \quad (12.5)$$

heraus und stellt Operationen durch Linksanwendung dar: $\pi(a)[b] = [ab]$. Der zyklische Zustand ist $\Omega_\omega = [1]$. Dann gilt

$$\omega(a) = \langle \Omega_\omega, \pi(a)\Omega_\omega \rangle. \quad (12.6)$$

Für eine vollständig festgelegte C*-Algebra mit Zustand ist die minimale zyklische Darstellung bis auf unitäre Äquivalenz bestimmt. Bei unbeschränkten Generatoren kommen Domänen- und Stetigkeitsfragen hinzu.

Eine vollständige Partitur rekonstruiert die Aufführungsklasse

Kennt man nicht nur die Lautstärken einzelner Töne, sondern alle Beziehungen und relativen Phasen zwischen ihnen, lässt sich die minimale Darstellung viel strenger festlegen. Man hat damit aber noch nicht erklärt, warum genau diese Partitur ausgewählt wurde. Das positive Quellfunktional ist Teil der Eingabe, solange es nicht aus einem tieferen Prinzip folgt.

Die Rekonstruktion erzeugt nicht automatisch Lokalität, einen Zeitfluss, einen Diracoperator oder die Quantenmechanik aus E_8 allein. Komplexe Linearität und Positivität sind bereits starke Voraussetzungen. Bekannte operationelle Quantenrekonstruktionen benutzen ausdrücklich zusätzliche Informationsprinzipien, einschließlich einer Purifikationsforderung. [Chiribella, D'Ariano und Perinotti \[E7\]](#)

12.4. Mehrzeitdaten statt einer einzigen Dichtematrix

Ein Prozesstensor beziehungsweise Quantenkamm ordnet einer Folge von Instrumenten gemeinsame Ergebniswahrscheinlichkeiten zu. Positivität und kausale Normierungsregeln sichern die Konsistenz. Eine tomographisch vollständige Eingriffsfamilie bestimmt einen endlichen Prozesstensor; sie bestimmt nicht automatisch eine eindeutige verborgene Umgebung oder sämtliche unendlichen Horizonte.

Eine Zeitstelle entfernt man durch Einsetzen einer Identitätsoperation. Das Summieren über Ergebnisse einer tatsächlich störenden Messung kann dagegen eine Dephasierung zurücklassen. Diese Unterscheidung ist für konsistente Mehrzeiterweiterungen wesentlich. [Quantenkämme \[E8\]](#), [kausale Erweiterungssätze \[E9\]](#)

Die stärkste gemeinsame Arbeitsdefinition lautet damit

$$\mathcal{U}_{\text{op}} = \frac{\text{komponierbare Operationen} + \text{positive konsistente Prozessstatistik}}{\text{Gleichheit unter allen erlaubten Experimenten}}. \quad (12.7)$$

TFPT kann eine markierte Präsentation eines Teils davon sein. Um einen bestimmten physikalischen Prozess zu erhalten, müssen Komposition und Statistik aus derselben Quelle ausgewählt werden.

12.5. Ein konkreter Auswahltest für offene Größen

S05 schlägt eine nützliche endliche Vorgehensweise vor: Man fixiert zulässige Operationswörter bis Länge L , ihre Relationen, Symmetrien und die belegten Auslesungen. Die unbekannten Momente müssen eine positive Momentenmatrix bilden. Dann minimiert und maximiert man eine noch offene Ausgabe $\omega(O)$ über alle kompatiblen Modelle.

Bleibt ein Intervall, hat man eine genaue Nicht-Eindeutigkeit und eine messbare Frage. Kollabiert es, ist diese Ausgabe innerhalb der geprüften Relaxation festgelegt. Ein endlicher positiver Momentenkern ist noch keine Garantie einer konsistenten unendlichen Erweiterung; dafür sind weitere Bedingungen erforderlich. Der Vorteil ist dennoch klar: Eine Herkunftsvermutung wird durch konkrete Alternativen und Zeugen ersetzt.

Das Echo liefert bereits so einen Zeugen. Gleiche erste reduzierte Schritte erlauben verschiedene spätere Rückkehrwerte. Ein zukünftiger Ursprungskandidat muss die Registerausführung vorab festlegen oder die experimentelle Äquivalenz sämtlicher erlaubten Fortsetzungen beweisen.

12.6. Die Zelle als Verknüpfungsamplitude

Die in S03 vorgeschlagene Alternative verwendet

$$\Omega_{abcd} = \varepsilon_{abcd} / \sqrt{24} \quad (12.8)$$

als lokalen Viererverknüpfungstensor. An orientierten Verbindungen werden Trägerräume mit ihren dualen Räumen kontrahiert. So verbindet man *Amplituden*, ohne jede physische Zellreduktion als unverändert reines Ω festzuschreiben.

Die elementaren Identitäten lauten

$$\sum_{bcd} \Omega_{abcd} \overline{\Omega_{a'bcd}} = \frac{1}{4} \delta_{aa'}, \quad (12.9)$$

$$\sum_{cd} \Omega_{abcd} \overline{\Omega_{a'b'cd}} = \frac{\delta_{aa'} \delta_{bb'} - \delta_{ab'} \delta_{ba'}}{12}. \quad (12.10)$$

Sie reproduzieren die bekannten reduzierten Strukturen als Kompositionsregeln. Passende lokale Basiswechsel können sich an einer kontrahierten Verbindung aufheben; das motiviert eine Eichbeschreibung. Propagierende Eichbosonen folgen daraus noch nicht.

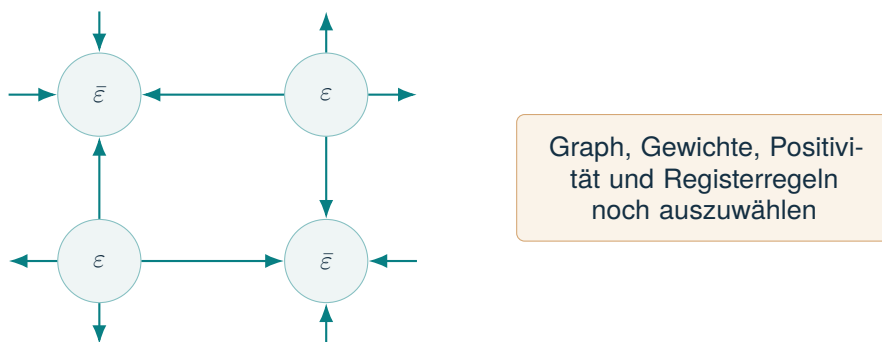


Abbildung 12.1.: Beispiel einer hypothetischen Tensorverklebung. Jeder Knoten besitzt vier Anschlüsse; ε und sein dualer konjugierter Tensor wechseln sich ab. Innere Linien kontrahieren duale Anschlüsse, offene Linien bleiben als äußere Träger. Die Zeichnung zeigt keine schon abgeleitete Raumzeit.

Der eine $SU(4)$ -Tensor enthält noch nicht die vollständige markierte E_8 -Struktur. D_5 -Sektoren, $\mathbb{Z}_4$ -Grade, Phasen und kompatible lokale Erweiterungen müssen in derselben Regel erscheinen. Der Vorschlag löst den Widerspruch unverändert reiner gekoppelter Zellen konzeptionell, aber nicht die Auswahl des Graphen oder Zustandsfunktionalis.

12.7. Teilsysteme aus Beziehungen erkennen

Paarweise kommutierende volle Matrixunteralgebren, die gemeinsam die Gesamtalgebra erzeugen, bestimmen im endlichen Fall eine Tensorproduktstruktur bis auf lokale Basiswechsel und Umbenennungen. Bei nichttrivialem Zentrum können stattdessen Sektoren übrigbleiben. Die Auswahl der privilegierten Unteralegebren aus den Wechselwirkungen ist der eigentliche inverse Schritt. [Zanardi, Lidar und Lloyd \[E10\]](#)

Die Inversionsnotiz untersucht alle 105 Paarungen der acht vorgegebenen Qubits. Laut Quelle macht genau eine die sechs ursprünglichen Swaps zweikörperlich; vier Paarungen teilen das reine Rang-6-Marginalprofil. Der kombinierte Fingerabdruck identifiziert die Trägerpaarung in dieser endlichen Klasse. Das ist ein konkreter relationaler Test, keine Enumeration aller möglichen Faktorisierungen von $\mathbb{C}^{256}$.

12.8. Was das Zustandsgate am Rotor/CAR-Ring prüft

S08 untersucht einen neutralen Sektor aus 70 Materiemasken und Schleifenfluss, insgesamt 1190 Zuständen. In einer festgehaltenen lokalen Operatorliste wird über

$$\Gamma_{ij} = \text{Re}\langle O_i\psi, O_j\psi \rangle - \langle O_i \rangle \langle O_j \rangle \quad (12.11)$$

der Generator rekonstruiert. Nach Entfernen trivialer Identitätsrichtungen reproduziert der Grundzustand die Koeffizienten $1/24, 1/576, 1/200$ und $383/96 = M - \varepsilon_L$. Ein zusätzlicher angeregter Zustand verbessert die kleinste positive Kovarianzeigenzahl von etwa $1,3 \cdot 10^{-6}$ auf $1,7 \cdot 10^{-3}$.

Erweitert man die Liste um HH-Hop und E^4 , bleibt der niedrige Zustand fast blind: Die relevanten Varianzen sind etwa $1,5 \cdot 10^{-13}$ und $2,8 \cdot 10^{-10}$. Er lebt überwiegend bei $|E| \leq 1$ und hat wenig H-Anteil. Zustände mit Energie in der Größenordnung M oder unabhängige Quellregeln sind nötig. Das Verfahren $H \rightarrow \psi \rightarrow H$ prüft Identifizierbarkeit in einer gewählten Familie, nicht die unabhängige Herkunft dieser Familie. Die Originalringrechnung wurde hier nicht erneut ausgeführt.

Neue Gegenprobe: Kapitel 18 konstruiert zwei Hamiltonoperatoren mit gleichen Energien und verschiedenen lokalen Grundzustandsantworten. Kapitel 21 ergänzt eine arithmetische Wegphase als konkrete gemischte Antwort.

13. Raumzeit, Materie und Gravitation aus demselben Ursprung

13.1. Der Lorentzkegel: eine echte, aber begrenzte Brücke

Ein markierter $M_2(\mathbb{C})$ -Block trägt die hermitesche Matrix

$$H = tI + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z = \begin{pmatrix} t+z & x-iy \\ x+iy & t-z \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

Ihre Determinante ist exakt

$$\det H = t^2 - x^2 - y^2 - z^2. \quad (13.2)$$

Die Eigenwerte sind $t \pm \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Deshalb entspricht $H \succeq 0$ dem Zukunftskegel $t \geq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Die Kongruenz $H \mapsto AHA^\dagger$ mit $A \in \text{SL}(2, \mathbb{C})$ erhält die Determinante und den positiven Kegel.

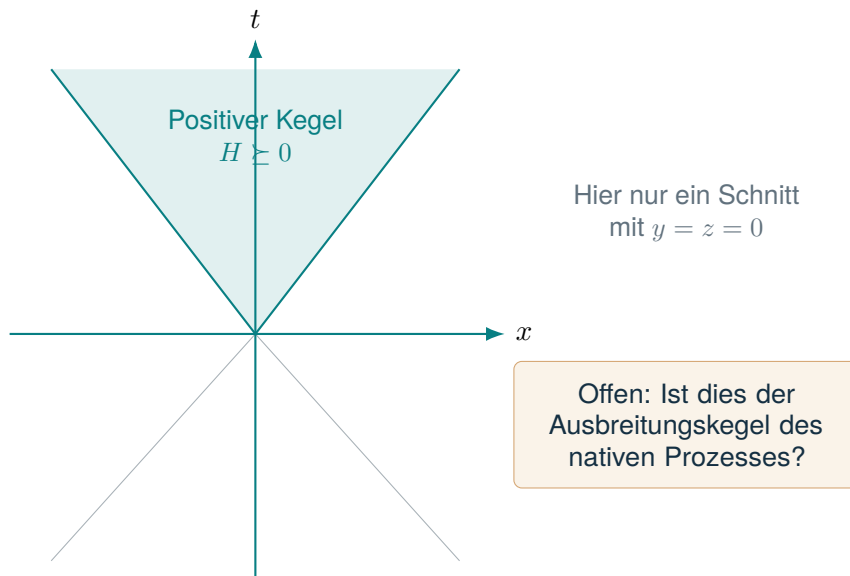


Abbildung 13.1.: Der Determinantenkegel ist exakt. Die Koordinaten erhalten erst durch einen zusätzlichen Herkunftsnachweis die Bedeutung realer Ereignisabstände.

Das ist die bekannte Spinor-Lorentz-Struktur in einem konkreten anschließbaren Block. Sie konstruiert noch keine Vielzahl lokaler Ereignisse, keine gekrümmte Metrik und keine Einstein-Dynamik. Ein interner Viererträger ist nicht automatisch eine vierdimensionale Raumzeit. Auch ein positiver GNS-Korrelationskern erzeugt durch eine gewöhnliche Einschränkung keine Lorentzsignatur: Die Lorentzform kommt hier aus der Determinante, nicht aus einem positiv definiten Hilbertraumskalarprodukt. [Quelle: S03, §8–9; S05, §12; S06]

13.2. Der präzise nächste Schritt: den Kegel aus der Ausbreitung gewinnen

S03 formuliert eine nützliche bedingte Brücke. Angenommen, derselbe Prozess liefert einen lokalen kohärenten Zweikomponentensektor mit inverser Zweipunktfunktion

$$G^{-1}(\omega, \mathbf{q}) = Z^{-1} \left[(\omega - \mathbf{w} \cdot \mathbf{q})I - \sum_{a,j} V_{aj} q_j \sigma_a \right] + \text{höhere Ordnungen.} \quad (13.3)$$

Dann folgt

$$\det G^{-1} \propto (\omega - \mathbf{w} \cdot \mathbf{q})^2 - \mathbf{q}^T V^T V \mathbf{q}. \quad (13.4)$$

Für invertierbares V ist dies eine Lorentzform. Jetzt wäre der Kegel aus einem tatsächlichen Propagator gewonnen. Vorausgesetzt sind jedoch ein sinnvoller Impulsraum, ein kontrollierter lokaler Grenzprozess, ein kohärenter Pol und eine gültige lineare Entwicklung. Eine beliebige dissipative Matrix besitzt das nicht automatisch.

Mit langsam veränderlichen Koeffizienten kann ein Hauptsymbol $D(x, p) = \sigma^a e_a^\mu p_\mu$ eine effektive Metrik $g^{\mu\nu} = \eta^{ab} e_a^\mu e_b^\nu$ organisieren. Ihre Dynamik, Quantisierung und universelle Gültigkeit für alle Sektoren folgen daraus noch nicht.

Warum erscheint dabei drei? Eine generische hermitesche Zweibandberührung verlangt drei Gleichungen $d_1 = d_2 = d_3 = 0$. Eine isolierte transversale Berührung ist deshalb natürlich in drei Impulsdimensionen. Das ist ein Auswahlargument *unter diesen Bedingungen*; der Impulsraum und die Isoliertheit sind nicht schon aus TFPT abgeleitet. Relativistische Niedrigenergiesektoren an Fermiberührungen sowie isotrope diskrete Weyl-Modelle sind bekannte Werkzeuge. [Hořava \[E11\]](#), [D'Ariano, Erba und Perinotti \[E12\]](#)

13.3. Materie ist mehr als eine Ladungstabelle

Eine mögliche Materieanregung muss stabil oder kontrolliert propagierend sein. Man benötigt ihr Spektrum, ihre Ladungen, chirale Ausbreitung, erlaubte Vertizes und das Verschwinden unerwünschter Spiegelpartner. Eine vorkommende Darstellung allein erfüllt das nicht.

Zwei $SU(4)$ -Faktoren dürfen dabei nicht verwechselt werden. A_3 bezeichnet hier den Familien-/Trägerpartner von D_5 . Innerhalb von $D_5 = \text{Spin}(10)$ liegt dagegen der Pati-Salam-Faktor $SU(4)_c$ zusammen mit $SU(2)_L \times SU(2)_R$. Ein Ergebnis zur A_3 -Kette ist kein Nachweis der Farbdynamik. Eine diagonale Identifikation wäre eine zusätzliche Symmetriebrechungshypothese.

Ein gemeinsames effektives Ziel wäre schematisch

$$D_{\text{eff}} = i\gamma^a e_a^\mu (\partial_\mu + \omega_\mu + A_\mu) + \Phi, \quad (13.5)$$

mit passenden chiralen, Yukawa- und Skalarblöcken. Das ist ein Zielausdruck. Die geometrischen und inneren Felder sowie ihr Zustand müssten aus derselben ursprünglichen Prozessregel berechnet werden.

13.4. Spektrale Geometrie hilft, ersetzt aber keine fehlenden Daten

Eine Algebra mit Darstellung und geeignetem Diracoperator kann Geometrie kodieren. Beispielsweise macht die Distanzformel

$$d(\varphi, \psi) = \sup_{\| [D, a] \| \leq 1} |\varphi(a) - \psi(a)| \quad (13.6)$$

sichtbar, warum nicht nur Eigenwerte, sondern die Relation zwischen D und den Observablen zählt. Connes' kommutativer Rekonstruktionssatz benötigt starke Spektralaxiome und liefert eine kompakte glatte Riemannsche Mannigfaltigkeit. Er erzeugt keine lorentzsche 3+1D-Welt aus einer beliebigen endlichen Matrix. Connes [E13]

Eine spektrale Wirkung oder eine Pati-Salam-Produktgeometrie kann eine Anschlussarchitektur liefern. Wenn sie bereits eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit, eine Funktion der Spektralwirkung und deren Momente voraussetzt, sind diese Größen zusätzliche Daten. Sie dürfen nicht anschließend als aus TFPT abgeleitet gezählt werden.

13.5. Was für Gravitation noch wirklich fehlen würde

Die Identität $c_3^{-1} = 8\pi$ passt zu einer bekannten Normierung. Sie liefert nicht das Feld $g_{\mu\nu}$, einen masselosen quantisierten Spin-2-Pol, zwei physische Helizitäten oder universelle Kopplung.

Ein echter Abschluss müsste aus derselben Quelle einen entsprechenden positiven physikalischen Sektor mit Eichidentitäten und kontrollierter Wechselwirkung zeigen. Erst unter den Voraussetzungen einer passenden S-Matrix schränkt die Konsistenz weicher Spin-2-Emission universelle Kopplung ein. Das Argument beweist nicht rückwärts, dass jeder lorentzartige Prozess einen solchen Sektor besitzt.

Eine geeignete gemeinsame Wirkung müsste in einem kontrollierten Regime mindestens

$$\Gamma = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \Lambda - \sum_i \frac{\text{Tr } F_i^2}{4g_i^2} + \bar{\psi} D_{\text{eff}} \psi + \mathcal{L}_{\text{Skalar}} + \dots \right] \quad (13.7)$$

liefern. Das Hinschreiben dieser bekannten Zielstruktur ist keine Herleitung. Auch Entropie-/Jacobson-Routen dürfen eine passende lokale vierdimensionale Feldtheorie nicht zunächst voraussetzen und anschließend als deren unabhängigen Ursprung ausgeben.

14. Die Zahlenprogramme: Nähe, Spannungen und offene Übertragung

14.1. Die Standardmodell-Ladungen

Die $3 + 2$ -Zerlegung benutzt Hyperladungen $-1/3$ auf den drei Farbplätzen und $+1/2$ auf den zwei schwachen Plätzen. In der Konvention ausschließlich linkshändiger Weylfelder ergibt eine Familie:

Feld	$SU(3) \times SU(2)$	Y	Komponenten
Q	$(3, 2)$	$1/6$	6
u^c	$(\bar{3}, 1)$	$-2/3$	3
d^c	$(\bar{3}, 1)$	$1/3$	3
L	$(1, 2)$	$-1/2$	2
e^c	$(1, 1)$	1	1
ν^c	$(1, 1)$	0	1

Die lineare und kubische Hyperladungsanomalie verschwinden, ebenso die gemischten Summen. Für $SU(3)^3$ gilt $2 - 1 - 1 = 0$; einschließlich Farbmultiplizität gibt es vier schwache Dubletts. Aus $\text{Tr } Y^2 = 10/3$ und $\text{Tr } T_3^2 = 2$ folgt $k_Y = 5/3$. Diese Tabelle ist eine endliche Konsistenzstruktur, kein nichtperturbatives chirales Feldmaß. [Quelle: S09, Kap. 5]

14.2. Der gemeinsame kleine Seed und die Kopplungsgleichung

Der eingefrorene Flavor-Seed lautet

$$\varphi_0 = \frac{1}{6\pi} + 48c_3^4 = 0,0531719521768455\dots, \quad \lambda_C = \sqrt{\varphi_0(1 - \varphi_0)} = 0,2243762368847218\dots \quad (14.1)$$

Er organisiert mehrere Ausgaben gemeinsam. Eine Änderung an ihm verschiebt daher mehrere Zahlen; das macht den Ansatz prüfbarer als unabhängig eingestellte Einzelwerte.

Die im Compiler-PDF angezeigte elektromagnetische Gleichung ist

$$q(\alpha) = 48c_3^4 e^{-2\alpha}, \quad (14.2)$$

$$\varphi_s(\alpha) = \frac{1}{6\pi} + q(\alpha)(1 - q(\alpha))^{-5/4}, \quad (14.3)$$

$$F(\alpha) = \alpha^3 - 2c_3^3 \alpha^2 - \frac{4}{5} 41c_3^6 \log \frac{1}{\varphi_s(\alpha)} = 0. \quad (14.4)$$

Die positive Zielwurzel wurde hier mit 70 Dezimalstellen Arbeitspräzision erneut berechnet. Sie ergibt

$$\alpha^{-1} = 137,0359992168407125035\dots \quad (14.5)$$

Der ausdrücklich datierte CODATA-2022-Vergleich ist 137,035999177(21), also rund 1,897 experimentelle Standardabweichungen Abstand. Die offizielle NIST-Tabelle wurde für dieses Dokument geprüft. Das ist keine Behauptung einer neuen Messung von 2026. [NIST/CODATA 2022 \[E14\]](#)

Ein hochpräziser Formelwert legt die Theorieunsicherheit nicht fest. Offen bleibt, warum genau diese Gleichung die Thomson-Kopplung auswählt und welche kontrollierten Korrekturen existieren. Auch eine künftige Datenrevision wäre ohne diesen Vertrag nicht automatisch allein Bestätigung oder Widerlegung des gesamten Programms.

14.3. Flavor und Massenschemata

Der historische Quellmassenansatz lautet

$$\hat{m}_{f,j} = \frac{v_{\text{geo}}}{\sqrt{2}} \lambda_Y^{L_{f,j}} \Lambda_{f,j}, \quad L_{f,j} = r_{f,j} + 6n_{f,j}, \quad \lambda_Y = \sqrt{\varphi_0(1 - \varphi_0)}. \quad (14.6)$$

Die sektorabhängigen $\Lambda_{f,j}$ sind nicht automatisch eins. Die Restklassenmatrix mit Zeilen $(1, 3, 0)$, $(1, 5, 2)$, $(2, 5, 3)$ hat Determinante acht und charakteristisches Polynom $x^3 - 9x^2 + 10x - 8$. Das sind interne Daten, keine direkte Massenmessung.

Größe	Quellformel / Wert	Einordnung
s_{23} CKM	$\varphi_0/(1 + \lambda_C) = 0,0434278$	Standardparametrisierung und vollständiger CKM-Vergleich nötig.
s_{13} CKM	$\lambda_C^3/3 = 0,00376538$	Keine unabhängige direkte Messung der Formel.
δ CKM	$\pi/3 + 3\lambda_C^2 = 68,653616^\circ$	Nicht identisch mit γ des Unitaritätsdreiecks.
γ aus der CKM-Matrix	$68,615690^\circ$	Quellprüfung: $\delta - \gamma = 0,037926^\circ$.
m_μ/m_τ	$(8/7)\varphi_0 = 0,0607679$	Quellverhältnis; Polverhältnis etwa 0,05946.
m_e/m_μ	$(12/7)\varphi_0^2 = 0,00484673$	Quellverhältnis; Polverhältnis etwa 0,004836.
m_u/m_d	$55/117 = 0,470085$	Gemeinsames Massenschema erforderlich.
m_c/m_s	$(34/47)/\varphi_0 = 13,6050$	Historische Spannung; Skala und Transfer offen.
m_t/m_b	$(3/26)/\varphi_0^2 = 40,8115$	Pol- und laufende Massen nicht mischen.
$\sin^2 \theta_{12}$ PMNS	$1/3 - \varphi_0/2 = 0,30674736$	Nähe zum datierten Neutrino-fit.
$\sin^2 \theta_{13}$ PMNS	$\varphi_0 e^{-5/6} = 0,02310844$	Nicht alle Winkel passen gleich gut.
$\sin^2 \theta_{23}$ PMNS	$1/2$	Symmetrischer Maximalitätszweig.
δ PMNS	240°	Zusätzliche Phasen- und Sektorwahl.

Die Tabelle bewahrt die Werte aus S09. Außer Seed und α wurden sie für diese Synthese nicht sämtlich neu gerechnet. Die dort verwendete Neutrino-referenz ist NuFIT 6.0, Daten bis September 2024, Variante „IC24 with SK-atm“: beispielsweise $\sin^2 \theta_{12} \approx 0,308$, $\sin^2 \theta_{13} \approx 0,02215$. Korrelierte Fitvarianten dürfen nicht zu pauschalen Sigmaangaben vermischt werden. [NuFIT 6.0 \[E15\]](#)

14.4. Kosmologie und große Hierarchien

Größe	Formel / Quellwert	Zusätzliche Bedingung
Birefringenz β	$\varphi_0/(4\pi) = 0,242435^\circ$	Rotationstransfer, Kalibrierung und Vordergründe.
Baryonenanteil Ω_b	$(1 - 1/(4\pi))\varphi_0 = 0,04894066$	Nicht mit $\Omega_b h^2$ gleichsetzen.
Skalarer Index n_s	$1 - 2/N = 0,9600 \dots 0,9667$	$N = 50 \dots 60$ und Reheatinggeschichte.
Tensorverhältnis r	$12/N^2 = 0,00333 \dots 0,00480$	Derselbe Inflationszweig.
Amplitude A_s	$N^2 c_3^7 / (24\pi^2) \approx 1,76 \cdot 10^{-9}$	Bei $N = 51,4$ unter Referenz $2,10 \cdot 10^{-9}$.
Skalaronskala	$M_s/\overline{M}_{\text{Pl}} = c_3^{7/2} \approx 1,256 \cdot 10^{-5}$	GeV-Ausgabe verwendet externe Planckskala.
Vakuumenergiedichte	$\rho_\Lambda/\overline{M}_{\text{Pl}}^4 = 3e^{-2/\alpha}/(4\pi^2) \approx 7,125 \cdot 10^{-121}$	Quellzustand und Vakuumauslesung offen.

Die historischen Hierarchien werden als $x = Re^{-A}$ organisiert. Die führenden Wirkungen für elektroschwache, Hubble- und Vakuumdichteskalen stehen im Verhältnis 1 : 5 : 10: $\alpha^{-1}/5$, α^{-1} , $2\alpha^{-1}$. Dieses Verhältnis gilt nicht automatisch für vollständige beobachtete Logarithmen, denn Vorfaktoren und Transferkorrekturen bleiben vorhanden.

S09 benutzt Planck 2018 im Basis- Λ CDM-Modell als datierte Referenz, darunter $n_s = 0,9649 \pm 0,0042$, $\Omega_b h^2 = 0,02237 \pm 0,00015$ und $H_0 = 67,4 \pm 0,5$ km/s/Mpc. Die Umrechnung von Ω_b mit einem eingesetzten h ist keine neue unabhängige Vorhersage. Ebenso belegt die Umrechnung zu η_B keine Baryogenese. [Planck 2018 \[E16\]](#)

14.5. Die übrigen Zweige bleiben Teil des Bildes

Zweig	Historischer Quellwert	Offener Anteil
Starke CP-Phase	$\theta_{\text{eff}} = 0$ im Pfaffian-Zweig	Positives physisches Maß und nichtperturbativer Transfer.
Elektrische Dipolmomente	Führend null oder stark unterdrückt	Keine pauschale Null sämtlicher SM-Beiträge.
Axion	$f_a \sim 2,39 \cdot 10^{11}$ GeV; $m_a \sim 23,8$ μeV	Externe Planckskala und QCD-Massenrelation.
Neutrinomassen	Summe um 0,059 eV; $m_{\beta\beta}$ um 1,5 meV	Splittings, leichteste Masse und Majoranaphasen als Eingaben.
CMB-Verzerrung	$\mu \sim 1,5 \dots 2,3 \cdot 10^{-8}$	Dissipationsfenster und thermische Geschichte.
Seltene Kaonzerfälle	$9,45 \cdot 10^{-11}$ und $3,33 \cdot 10^{-11}$	Hadronische Inputs, Schleifen und Flavortransfer.
Neutronlebensdauer	Etwa 877,53 s in Inputrechnung	V_{ud} , axiale Kopplung, radiative Korrekturen.
Hubble-Budgetzweig	Etwa 67,15 km/s/Mpc	Gemeinsames kosmologisches Budget.

Zweig	Historischer Quellwert	Offener Anteil
QPO-Linien	Clock-Zielmuster	Keine bestätigte universelle Archivlinie.
Proton/Elektron-Quotient	Keine abgeschlossene Vorhersage	QCD- und Massenskalenbrücke.

Diese Werte sind dokumentierte Vorschläge aus S09, hier nicht neu empirisch auditiert. Die alte Higgs-Kritikalitätslinie um 129–134 GeV trifft den beobachteten Bereich nahe 125 GeV nicht. Die Lithiumspannung und die niedrige einfache Inflationsamplitude verschwinden ebenfalls nicht durch die Universalraum-Idee. Eine Korrektur benötigt einen vorab festgelegten Mechanismus, keine nachträgliche freie Umrechnung.

14.6. Pati-Salam-Vereinigung und die negative Protonzerfallsprobe

S08 untersucht einen zweistufigen Lauf mit quellenseitig ausgewähltem Skalarinhalt, aber in einer eingeschränkten gauge-only-Zweischleifennäherung. Die Nähe von M_{PS} zu $M_s = c_3^{7/2} \bar{M}_{Pl} \approx 3,06 \cdot 10^{13}$ GeV bleibt ungefähr bestehen. Zugleich verschärft sich die Protonlebensdauerspannung, falls SO(10) oberhalb der Vereinigungsskala geeicht ist.

Die Darstellungslabels stehen im Folgenden einheitlich in der Reihenfolge $SU(2)_L \times SU(2)_R \times SU(4)_c$. Die erste Spinorkomponente heißt damit $(1, 2, \bar{4})$; S08 schreibt sie an dieser Stelle in der anderen Reihenfolge $(\bar{4}, 1, 2)$.

Skalarinhalt nach S08	Loops	M_{PS} in 10^{13} GeV	Λ in 10^{15} GeV	τ_p [Jahre]
Bidublett + $(1, 2, \bar{4})$	1	4,2	2,4	$4 \cdot 10^{33}$
	2	3,7	1,2	$3 \cdot 10^{32}$
Zusätzlich $(1, 1, 15)$	1	4,0	5,9	$1,6 \cdot 10^{35}$
	2	3,5	2,8	$7 \cdot 10^{33}$
Voller 16_H plus $(1, 1, 15)$ und $(1, 1, 6)$	1	5,0	6,4	$2 \cdot 10^{35}$
	2	4,4	3,0	10^{34}

Die beiden erweiterten Inhalte liegen bei einer Schleife noch oberhalb der eingesetzten Lebensdauergrenze. Bei zwei Schleifen kehrt sich dieses Ergebnis um.

Gegen den in S08 eingesetzten Bound $2,4 \cdot 10^{34}$ Jahre sind die Zweischleifenwerte ungefähr Faktoren 80, 3,4 und 2,4 zu kurz. Die pauschale Formulierung „Faktor 2,4–6 für alle Inhalte“ deckt die erste Tabellenzeile nicht ab. Diese Präzisierung folgt aus den gerundeten Quellwerten; sie ist keine neue RG-Rechnung.

Die Rechnung ist belastend für diese angenommenen Zweige, aber wegen Schwellen, Yukawas und Lebensdauervorfaktor kein pauschaler Ausschluss sämtlicher TFPT-Modelle. Umgekehrt darf die Eichentscheidung nicht erst nach Blick auf das Ergebnis gewechselt werden. Die Frage, ob und wie SO(10) geeicht ist, gehört in den vorab festgelegten Quellenvertrag.

Erweiterte physikalische Constraints: Kapitel 19 untersucht die Dimension über Wärmeausbreitung und Stabilität; Kapitel 20 verdichtet Anforderungen aus dunklem Sektor, Gravitation, Aufzeichnungen und weiterer offener Physik.

15. Verwandte Ideen und mögliche Folgen

15.1. Zuse und Wolfram: eine Verwandtschaft ohne Rangordnung

Der eingefügte Gesprächstext vergleicht den Universalraum mit Konrad Zuse und Stephen Wolfram. Zuses Werk heißt *Rechnender Raum*, nicht „denkender Raum“. In seinem Buch von 1969 untersucht er digitale Beschreibungen physikalischer Felder und Teilchen und die Rolle von Automaten. Das ist ein historischer Bezugspunkt für die Vorstellung von Physik als regelgeleitetem Prozess. [Zuse, Rechnender Raum \[E17\]](#)

Wolframs Programm arbeitet mit der lokalen Umschreibung von Hypergraphen. Auch dort sollen räumliche Kontinuität und Dimension erst als große Muster entstehen; Zeit wird mit Update-Ereignissen verbunden. Multiway-Strukturen und kausale Invarianz sollen verschiedene mögliche Updatefolgen organisieren. Das sind Ziele und vorgeschlagene Mechanismen seines Programms, keine hier bestätigten universellen Ableitungssätze. [Wolfram Physics, Basic Concepts \[E18\]](#)

Die Formulierung im Gesprächstext, TFPT gehe automatisch „eine Ebene tiefer“, ist daher keine belastbare wissenschaftliche Abgrenzung. Auch Graph-Umschreibungen besitzen eine Algebra ihrer Kompositionen, und auch Wolfram postuliert nicht einfach einen vorher gegebenen gewöhnlichen Raum. Der konkrete Unterschied liegt in den gewählten Ausgangsdaten und Nachweisen:

Ansatz	Betonte Ausgangsstruktur	Für einen Vergleich zu prüfen
Zuse	Digitale Vorgänge und Automaten	Welche diskrete Regel erzeugt welche physikalische Entwicklung?
Wolfram	Hypergraph-Umschreibungen und Updategeschichten	Wie werden Kausalstruktur, Dimension und Quanteneigenschaften gewonnen?
TFPT/Universalraum	Markierte Algebra, zulässige Operationen, positive Prozessstatistik	Wie wählt dieselbe Quelle Kopplung, Zustand, Register und physikalischen Grenzprozess?

Die Gemeinsamkeit ist die Suche nach Struktur aus Vorgängen. Die Modelle werden erst durch explizite Regeln, kontrollierte Grenzwerte und unterscheidende Vorhersagen vergleichbar.

15.2. Was schon heute praktisch nutzbar ist

Die unmittelbaren Ergebnisse sind Werkzeuge zur Forschung: genaue Tests für verlorene Gedächtnisinformation; kleine Quantenmodelle, deren Energie und Aufzeichnung gemeinsam berechenbar sind; Zustandszertifikate; Gegenbeispiele gegen falsche Eindeutigkeitsannahmen; und ein Schalungsprotokoll mit vollständiger Erfolgsrechnung.

Methodisch lässt sich daraus auch außerhalb der Fundamentalphysik lernen: Gleiche Antworten jetzt bedeuten nicht gleiches Verhalten später. Man muss den Zugriff auf gespeicherte Information und die erlaubten Eingriffe prüfen. Die im Korpus erwähnte Übertragung auf Hylæan ist genau diese methodische Analogie, keine aus dem Universalraum abgeleitete Fähigkeit eines KI-Systems.

15.3. Was eine vollständige Theorie verändern könnte

Falls ein gemeinsamer Ursprung tatsächlich rekonstruiert würde, könnte er bisher getrennte Parameterbeziehungen erklären, neue konsistente Materiesektoren eingrenzen und präzisere Aussagen über Grenzen von Simulation und Steuerung erlauben. Daraus könnten irgendwann konkrete Material-, Mess- oder Rechenverfahren entstehen. Jede solche Anwendung benötigt zusätzlich einen zugänglichen Betriebsbereich, einen steuerbaren Effekt und eine Kostenrechnung.

Die im Gesprächstext erwähnten Ideen künstlicher Gravitation, lokaler Geometrieänderung, anderer Vakuumzustände oder ungewöhnlicher Raumzeitwege sind viel weitergehende Spekulationen. Aus den Anhängen folgt kein steuerbarer Mechanismus dafür. Eine vollständige Theorie könnte solche Möglichkeiten auch ausschließen. Verstehen und technisch herstellen sind verschiedene Leistungen; eine emergente Geometrie ist nicht automatisch beliebig verformbar.

15.4. RH, Faktorisierung und P versus NP

Die Universalraumlinie liefert keinen neuen Beweis dieser Probleme. Die in S04 genannten RH-Katalogzahlen – 2753 Records, 1097 kuratierte, 122 offene, 319 kuratierte beziehungsweise 405 gesamte Kills – sind ein datierter Bericht dieser Quelle und hier nicht live geprüft.

Die wichtigen negativen Befunde sind inhaltlich:

- **RH:** E_8 -Kongruenzdaten oder eine Zählfunktion aus verschobenen ζ -Funktionen liefern keinen selbstadjungierten Operator mit dem benötigten Nullstellenspektrum. $\prod_{k=0}^7 \zeta(s - k)$ enthält die ursprüngliche Nullstellenfrage, löst sie aber nicht. Ein Hecke-/Jones-Index ist noch keine Hilbert-Pólya-Spektralbrücke.
- **Faktorisierung:** S04 berichtet die Gaußsummenidentität $S_N(t) = N^4 \gcd(t, N)^4$ für den dortigen Ansatz. Die Faktoren können in einer Zählung kodiert sein, während ihre Auslesung teuer bleibt. Die berichtete $O(N^3)$ -Route ist in der Eingabelänge $\log N$ nicht polynomial.
- **Rechenkomplexität:** Reine Clifford-Prozesse mit Stabilizer-Eingängen und den entsprechenden Messungen sind klassisch effizient simulierbar. Diese Aussage darf nicht pauschal auf Ω -Präparation, allgemeine kontinuierliche Austauschdynamik oder zusätzliche Nicht-Clifford-Ressourcen ausgedehnt werden. Deren Existenz beweist aber umgekehrt weder skalierbare Rechenuniversalität noch einen Faktorisierungsalgorithmus oder $P=NP$.

Die zugeordneten Katalog-IDs in S04 sind r618, r613, r604, r647, TFPT.HECKE.INDEX.01, PRIME.HECKEMODRAM.01 und E8.COXETER.EULER.COMPLETION.01. Ihre Dossiers wurden hier nicht erneut auditiert. Lebende RH-Fronten, die S04 getrennt nennt, sind WEIL_POSITIVITY_WINDOWS und SCREW_SUBORDINATION_LSTAR; sie sind keine durch dieses Buch geschlossenen Universalraum-Routen.

16. Was noch offen ist und wie es weitergehen sollte

16.1. Die fünf Fugen nach allen Korrekturen

Fuge	Erreichter Stand	Verbleibende Herkunft
Kopplungsstärke	Exakter antisymmetrischer Vermittler; $J_{\text{eff}} > 0$ unter benannten Bedingungen; S11 liefert $2t^2/\Delta$ in seiner Normierung.	Energien, Amplituden, konkurrierende Kanäle und ihre gemeinsame Auswahl.
Kopplungsgraph	Clebsch-Graph exakt unter „Ort = Spinorgewicht“; Tetramer, Kette und Clebsch getrennt.	Ortslesart, Belegung, Lokalität und skalierende Familie von Graphen.
Cross-Register-Kopplung	Vormessung und kontrollierter Swap ausdrücklich schreibbar; pauschaler Sektor-Unmöglichkeitsschluss korrigiert.	Warum die Quelle trägerübergreifende Kontrolle und genau diese Ausführung bereitstellt.
Präparation	Ω -Schaltung mit Erfolgsanzeige und quantifiziertem Aufwand; Austausch-Erhaltungsgröße sichtbar.	Nicht-Stabilizer-Ressource, Eingangs- und Hilfszustände sowie deren physischer Ursprung.
Zeitskala	Mehrere lesbare Uhrprotokolle und ein Signal derselben Zweizellendynamik.	Gemeinsame Energie-/Zeitreferenz, Auswahl des Uhrwerks und Anfangskorrelationen.

Hinzu kommen Kontextgewichte, das positive Quellfunktional und die physikalische Auslesung. Die fünf Fugen sind also eine nützliche lokale Arbeitskarte, nicht der vollständige TOE-Vertrag.

16.2. T1 bis T8: der vollständige Vertrag

Tor	Was gemeinsam nachzuweisen ist	Was bisher dazu vorliegt
T1	Herkunft von P1/P2, Dimensionen, Markierungen und Auswahlregeln.	Exakte Konsequenzen festgelegter Daten; Gegenmodelle gegen Symmetrie-Eindeutigkeit. Herkunft offen.
T2	Native half-charge-markierte E_8 -Naht samt Skalierungslimes, Domänen, Energieabschätzungen und beiden Adjungierten.	Gitterhülle und Zielerweiterung konkret; endliche Kontexte und Sektorprüfungen. Native analytische Schließung offen.
T3	Ein ausgewählter lokaler oder quasilokaler unitärer Ursprung in 3+1 Dimensionen.	Endliche Kopplungen und bedingte Graphlesarten. Räumlicher Ursprung und gemeinsamer Kegel offen.
T4	Chirales Standardmodellmaß, Anomalien/Index, Spiegelentkopplung.	Ladungstabelle und endliche Anomaliesummen. Propagierendes chirales Maß offen.

Tor	Was gemeinsam nachzuweisen ist	Was bisher dazu vorliegt
T5	Wechselwirkender Kontinuums Grenzwert mit Streuung und Clusterstruktur.	Endliche Spektren, bekannte Kettenanschlüsse, genaue kleine Sektoren. Gemeinsamer physischer Grenzwert offen.
T6	Alle Eichkopplungen und vollständige Neutrinotextur/-skala aus dem Inneren.	Präzise einzelne Formeln und bedingte Transfers. Vollständige Auswahl offen.
T7	Quantisierter masseloser Spin 2, zwei Helizitäten, universelle Kopplung.	Lorentzkinematik und bedingte Zielarchitekturen. Dynamischer gravitativer Sektor offen.
T8	Physikalischer Zustand und ein gemeinsames Quellfunktional aller Ausgaben.	Ω , bedingte Präparation, GNS-/Prozessrahmen und Registerzeugen. Ursprüngliche Zustandswahl offen.

Keines dieser acht Tore wird durch die vorliegenden Anhänge oder die neuen endlichen Gegenrechnungen vollständig geschlossen. Das sagt nichts gegen die Gültigkeit der genauen Teilergebnisse; es beschreibt die größere Reichweite des geforderten Satzes.

16.3. Ein priorisiertes, entscheidbares Anschlussprogramm

1. Eine einzige primitive Quelle festlegen. Sie muss Träger, Vertizes, Phasen, Adjunktion, Belegung, Kopplungszugriffe, Zustandsbedingungen und zulässige Auslesungen enthalten. Jede nicht hergeleitete Eingabe bleibt sichtbar. Erfolg ist ein ausführbarer Quellenvertrag; Scheitern ist eine noch frei wählbare Regel, die das Ergebnis verändert.

2. Den Kopplungsmechanismus im selben Modell prüfen. Die korrekten $\mathbb{Z}_4$ -Typen müssen eingehalten, konkurrierende Vermittler und Mehrkörperterme kontrolliert werden. Ein Clebsch-Ursprung muss seine Belegungsstruktur erklären. Der Vergleich mit der Zweizellenformel ist dann eine präzise endliche Kontrolle, falls der Kandidat gerade dieses Limit besitzt; ein anderer nativer Graph darf nicht künstlich auf diese Formel zugeschnitten werden.

3. Präparation und Mehrzeitauslesung aus derselben Quelle gewinnen. Die Quelle muss die Nicht-Stabilizer-Ressource und das Registerprotokoll bestimmen. Der originale Vergleich 1 gegen 17/32 und die neue ausgeglichene Variante 1 gegen 1/2 sind konkrete mögliche Zeugen. Erfolg ist eine vorher festgelegte Rohwahrscheinlichkeit samt allen Misserfolgen, die ohne nachträgliche Registerwahl berechnet wird.

4. Die chirale Naht herstellen. Nicht nur $c = 8$, sondern Gewicht-1-Inhalt, $\mathbb{Z}_4$ -Sektoren, Operatorprodukte, Phasen und linke/rechte Struktur müssen gemeinsam passen. Die 248 Zustände sind ein früher Test, kein vollständiger Abschluss. Die Quelle muss auch die zusätzlichen D_5 -Moden und ihre Randbedingungen tragen.

5. Geometrie aus tatsächlicher Ausbreitung ableiten. Man berechnet die Korrelationsfunktionen desselben Prozesses, ihre Pole, Volumen- und Spektralskalierung sowie die Kegel verschiedener Materiesektoren. Eine bereits vorgegebene Weylmatrix darf nicht anschließend als abgeleitete Raumzeit ausgegeben werden. Unterschiedliche unvereinbare Kegel oder fehlende kohärente Pole wären informative negative Ergebnisse.

6. Eine unabhängige physikalische Ausgabe einfrieren. Erst Inputs, Schema, Transfer, Unsicherheit und Ablehnungskriterium festlegen; dann mit Daten vergleichen. Die ungünstigen Lepton-, Higgs-,

Inflations- und Protonzweige bleiben erhalten. Eine externe Planckskala zählt nicht nochmals als unabhängige Vorhersage.

16.4. Die präziseste gemeinsame Hypothese

Der Kandidat, auf den die Dokumente gemeinsam zulaufen

Es gibt eine phasentreue Kompositionsregel mit positivem Zustandsfunktional, deren endliche Auslesungen die markierte TFPT-Struktur tragen. Aus ihren gekoppelten Anregungen und Aufzeichnungen entsteht ein kontrollierter gemeinsamer Grenzprozess. Erst dieser Grenzprozess liefert Raumzeit, chirale Materie, Wechselwirkungen und gegebenenfalls Gravitation.

Die erste Hälfte ist an mehreren kleinen Stellen konkret realisiert. Die Auswahl der gemeinsamen Quelle und der vollständige physikalische Grenzprozess sind noch offen. Die neue Synthese verkleinert die Lücke dort, wo sie einen falschen Eindeutigkeitsschluss ersetzt, eine Kopplung ausdrücklich konstruiert oder eine neue unterscheidende Messung berechnet. Genau daran lässt sich der nächste Fortschritt messen.

Fortsetzung in Version 1.1: Die folgenden fünf Kapitel untersuchen zusätzliche Schatten-Phänomene. Die zusammengeführte Arbeitshypothese und der neue endliche Interferenztest stehen in Kapitel [21](#).

17. Primzahlen, RH und die Musik hinter den Schatten

Was uns ein Schatten verraten kann

Wenn wir nur den Schatten eines Rades sehen, erkennen wir vielleicht einen Kreis. Erst wenn wir das Rad drehen, belasten und mit einem zweiten Rad verbinden, erkennen wir seine Achse, seine Zähne und seine Übersetzung. Genau so lesen wir hier Primzahlen, Quanteneffekte und Raumzeit: als verschiedene Antworten, die eine mögliche gemeinsame Struktur gleichzeitig erklären müsste.

Die folgenden fünf Kapitel erweitern die ursprüngliche Synthese. Sie verbinden den verfügbaren RH- und Primzahlenzweig mit externer Primärliteratur und eigenen Gegenrechnungen. Dabei bedeutet *Schatten* je nach Stelle etwas Genauer: eine Zählfolge, eine Spur, ein Spektrum, eine Messstatistik oder eine reduzierte Dynamik. Erst ein angegebener Übersetzungspfeil macht aus einer Ähnlichkeit eine mathematische Verbindung.

17.1. In welchem Sinn Primzahlen Bausteine sind

Jede natürliche Zahl $n > 1$ zerfällt eindeutig in Primfaktoren:

$$n = \prod_p p^{\nu_p(n)}, \quad \log n = \sum_p \nu_p(n) \log p. \quad (17.1)$$

Die erste Gleichung beschreibt ein Zusammensetzen durch Multiplikation; die zweite übersetzt dieses Zusammensetzen in Addition. Zum Beispiel ist $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, also $\log 360 = 3 \log 2 + 2 \log 3 + \log 5$. Die Primzahlen sind die unabhängigen Bausteine dieses *multiplikativen* Systems. Das ist ein Satz über natürliche Zahlen. Es ist noch kein Satz darüber, dass Elektronen aus Primzahlen bestehen.

Ein hilfreiches physikalisches Modell liest die Exponenten ν_p als Besetzungszahlen von Moden mit Energien $E_p = E_* \log p$. Dann entspricht jeder Gesamtzustand genau einer Zahl n und hat Energie $E_* \log n$. Mit dimensionsloser inverser Temperatur $\beta = E_*/(k_B T)$ ergibt sich

$$Z(\beta) = \sum_{n \geq 1} n^{-\beta} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-\beta}} = \zeta(\beta), \quad \beta > 1. \quad (17.2)$$

Das bosonische Besetzungsmodell erlaubt beliebig viele Exemplare jedes Primbausteins. Beschränkt man jede Primzahl auf null oder eins, entsteht stattdessen $\zeta(\beta)/\zeta(2\beta)$. Mit zusätzlichem Vorzeichen $(-1)^{\text{Besetzungszahl}}$ entsteht $1/\zeta(\beta)$. Die Statistik und die gewählte Spur entscheiden also darüber, *welcher* arithmetische Schatten erscheint. [Quelle: R09; F03]

Das Bost–Connes-System macht aus solchen arithmetischen Zutaten eine ausgearbeitete Quantenstatistik mit einer Algebra, Zeitentwicklung und Gleichgewichtszuständen. Seine Phasenstruktur ist ein mathematisches Ergebnis dieses Systems. Weder seine Existenz noch seine Zetafunktion als Zustandssumme beweist RH oder identifiziert ein bereits natürlich realisiertes TFPT-System. [Quelle: F03]

Eine bedingte Auswahlregel für die logarithmische Energie

Warum gerade $\log n$? Aus $e(mn) = e(m) + e(n)$ allein folgt das noch nicht: Man darf jeder Primzahl zunächst einen beliebigen Wert $e(p)$ geben. Eine zusätzliche Ordnungsregel schließt die Lücke. Ist e monoton in der natürlichen Zahl n , so gilt notwendig

$$e(n) = c \log n, \quad c \geq 0. \quad (17.3)$$

Der Beweis ist kurz. Setze $k = \lfloor \ell \log_2 n \rfloor$. Aus $2^k \leq n^\ell < 2^{k+1}$ folgen

$$k e(2) \leq \ell e(n) \leq (k+1)e(2).$$

Division durch ℓ und der Grenzübergang $\ell \rightarrow \infty$ ergeben $e(n) = e(2) \log_2 n$. Das ist eine elementare mathematische Auswahlregel, hier als Anschlussargument verwendet. Sie leitet die physikalische Gültigkeit der Monotonie und die Energieskala E_* nicht aus TFPT ab.

Im vorhandenen Entropiezweig liefert die Kreisabbildung $x \mapsto mx \pmod{1}$ die Periodenpunktzahl $m^k - 1$ und die Wachstumsentropie $\log m$. Damit ist eine natürliche logarithmische Größe vorhanden. Die Gleichsetzung dieser Entropie mit einer Hamiltonenergie bleibt eine zusätzliche Zuordnung; die Kreisabbildung ist zunächst eine nichtinvertierbare Überlagerung. [Quelle: R10]

17.2. Was Primzahlen mit Quantenchaos verbindet

Die häufig verkürzte Aussage „Primzahlen tauchen als Quantenenergien auf“ umfasst verschiedene Sachverhalte. Beim klassischen Zeta–Quantenchaos-Vergleich entsprechen *Nullstellenhöhen* den Energien eines gesuchten Spektrums. Die Primzahlen spielen auf der anderen Seite die Rolle *primitiver periodischer Bahnen*; Primzahlpotenzen sind deren Wiederholungen. Eine Bahn wird einmal durchlaufen, zweimal, dreimal. Ihr logarithmischer Takt ist $\log p$. [Quelle: F01]

Die exakte Ausgangsidentität lautet

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{r \geq 1} (\log p) p^{-rs}, \quad \Re s > 1. \quad (17.4)$$

Sie folgt durch logarithmisches Ableiten des Eulerprodukts. Beim Übergang zur Nullstellenseite treten die glatten, archimedischen und Polbeiträge hinzu. Die oft gezeichnete oszillierende Dichte mit Termen $-(\log p)p^{-r/2} \cos(tr \log p)/\pi$ ist auf der kritischen Geraden *keine gewöhnlich konvergente Punkt-für-Punkt-Reihe*; sie braucht eine präzise Glättung oder distributionelle Lesart.

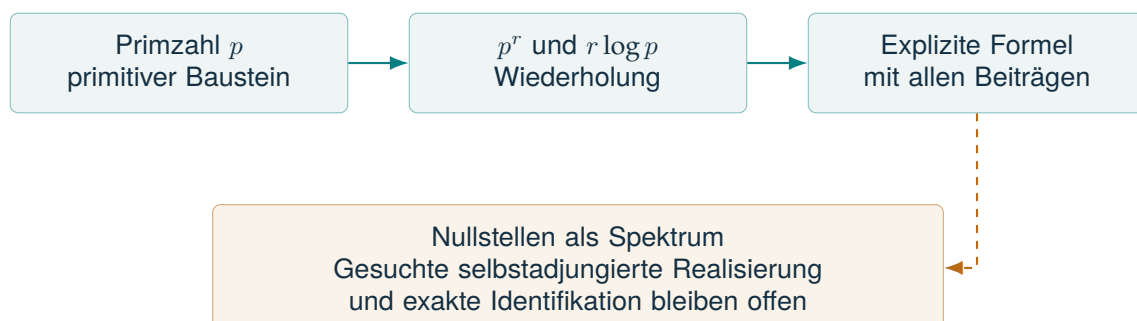


Abbildung 17.1.: Die arithmetische Übersetzung ist konkret. Der Schritt zu einem nativen physikalischen Spektrum benötigt mehr als ähnliche Abstände.

Odlyzkos Nullstellenrechnungen zeigen sehr genaue Übereinstimmung mit den Abstandsstatistiken der GUE; Montgomerys bewiesene Paar-Korrelation besitzt zusätzliche Voraussetzungen und einen

beschränkten Testbereich. Die vollständige statistische Aussage ist umfassender. GUE bezeichnet die Klasse ohne eine passende Zeitumkehrsymmetrie; andere Quantensysteme zeigen andere Klassen. Arithmetische Quantisierungen können außerdem zusätzliche Hecke-Symmetrien besitzen. [Quelle: F01, F02, F05]

Die Folgerung für uns: Eine Übereinstimmung der Zweipunktstatistik ist ein Hinweis auf eine mögliche Spektralorganisation. Sie identifiziert weder die Primzahlen einzeln noch die ganze Dynamik, ihre lokalen Observablen oder die Lage sämtlicher Nullstellen. Die arithmetischen Phasen und höheren gemeinsamen Beziehungen bleiben zusätzliche Information.

Auch das Vorzeichen ist lehrreich. Ein Ansatz, der jede primitive Bahn mit nur einer skalaren Phase q versieht und für *jede* Wiederholung das Vorzeichen -1 benötigt, scheitert bereits an $r = 1, 2$: Aus $q = -1$ folgt $q^2 = +1$. Dieser kleine Einwand widerlegt nur diesen speziellen Ansatz. Er motiviert reichere Spuren, Gradierungen oder relative Beiträge; Connes untersucht etwa eine Absorptionsinterpretation. [Quelle: F04; eigene algebraische Gegenprobe]

17.3. Was unser RH-Zweig tatsächlich beigetragen hat

Die Unterlagen und der zusätzlich eingesehene Forschungsbestand ergeben keine abgeschlossene RH-Lösung. Sie ergeben jedoch eine ungewöhnlich präzise Landkarte aus positiven Bausteinen und bereits ausgeschlossenen Abkürzungen. Die folgende Verdichtung ordnet die inhaltlichen Familien; sie behauptet keine erneute Prüfung jedes Katalogeintrags.

Zweig	Was vorliegt	Was dadurch noch fehlt
E_8 , Theta, Hecke	Die Schalenfolge $N(2n) = 240\sigma_3(n)$ verbindet die Geometrie mit einem Eulerprodukt. Markierte Nachbaroperationen tragen Hecke-Daten.	Eine positive Gitterzählung ist nicht bereits das positive Weil-Funktional für alle Tests. Die arithmetische Markierung gehört zur Eingabe.
Gauß-/Viererstruktur	Komplexe Markierung und Restklassen können den Zweig mit $\mathbb{Z}[i]$ und χ_{-4} verbinden.	Eine interne μ_4 -Phase allein identifiziert noch keinen arithmetischen Charakter. χ_{-4} ist quadratisch und hat Leiter 4.
W1: Wörterbuch	Explizite Identifikation von Maß, Schraubenfunktion und arithmetischen Beiträgen; Ursprungsterm und Pole sind wesentlich.	Aus einer passenden Form einer Darstellung folgt ihre Positivität nicht automatisch.
W3: Detektor	Exakte Testkerne, diskrete Koeffizienten und kontrollierte Positivitätsfragen.	Positivität eines Kerns auf reellen Argumenten darf nicht voraussetzen, dass sämtliche Nullstellenargumente reell sind.
Toeplitz und mehrere Skalen	Schur-Komplemente und Residuen liefern unter benannten Voraussetzungen schärfere Schranken.	Endliche Fenster, gewählte Paritätssektoren und bereits vorausgesetzte Positivität ersetzen keinen vollständigen Grenzwertbeweis.

Zweig	Was vorliegt	Was dadurch noch fehlt
GUE und Ablationen	In den untersuchten Beispielen sind kohärente Aufhebungen wesentlich; Eingriffe in den Primkamm prüfen die Weltabhängigkeit.	Ein günstiger Quotient, ein Zweipunktmodell oder ein unpassendes Ersatz-Wörterbuch ist keine neue RH-Positivität.
Multiplikative Relationen	Multiplikativität lässt sich als Flachheit auf einem Relationskomplex ausdrücken; die ganzzahlige Randidentität ist exakt.	Die untersuchte Krümmungsdiagnose unterscheidet Varianten, liefert aber noch nicht das benötigte positive signierte Restglied.
Jensen/Coxeter, Selberg-Kontakt	Konkrete Strukturfehler wurden sichtbar: starres E_8 -Spektrum versus veränderliche Jensen-Daten; falsche Positivitätsart oder Vorzeichen.	Die negativen Kontrollen gelten für die geprüften Brücken, nicht gegen alle Spektral- oder Selberg-Ansätze.
Faktorisierung	Zähl- und Inversionsidentitäten, modulare Dynamiken, Regulator- und Relationenansätze.	Eine leicht invertierbare Kennzahl kann selbst schwer auszulesen sein. Kosten in N sind von Kosten in $\log N$ zu unterscheiden.

[Quelle: R01–R15; ausgewählte Originalabschnitte und Ergebnisdateien]

Der genaue Ertrag der E_8 -Schalen

Die ersten sechs Werte sind 240, 2160, 6720, 17520, 30240 und 60480. Daraus folgt für $\Re s > 4$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{N(2n)}{n^s} = 240 \zeta(s) \zeta(s-3), \quad \text{Res}_{s=4} = \frac{8\pi^4}{3}. \quad (17.5)$$

Hier ist der Primzahlbezug wirklich vorhanden. Die Selbstdualität des Gitters schließt die Poisson-Transformation auf dasselbe Gitter. Poisson-Summation gilt auch für nichtselbstduale Gitter und verbindet dann Gitter und Dualgitter. Die geschlossene Symmetrie ist daher stärker als ein Bild, aber schwächer als RH. [Quelle: R04]

Eine elementare Gegenprobe macht die fehlende Folgerung sichtbar:

$$g(s) = \left((s - \frac{3}{4})^2 + 1\right) \left((s - \frac{1}{4})^2 + 1\right) = g(1-s). \quad (17.6)$$

Trotz der Spiegelung liegen alle vier Nullstellen bei $\frac{1}{4} \pm i$ und $\frac{3}{4} \pm i$, also neben der Mittellinie. Dieses Polynom ist keine Ersatz-Zetafunktion: Es zeigt gezielt, dass Spiegelung *allein* den Schluss nicht trägt.

Warum die fehlende Positivität so hartnäckig ist

Die entscheidende arithmetische Form enthält eine Differenz: vereinfacht $W = \text{Pol} + \text{Archimedes} - \text{Primbeitrag}$. Zwei positive Matrizen können eine indefinite Differenz besitzen; schon $I - \text{diag}(2, 0)$ hat die Eigenwerte -1 und 1 . Entsprechend löst ein beliebiger positiver Born- oder Gramkern die signierte Aufgabe noch nicht.

Auch die Zusammensetzung positiver Teile ist eine eigene Bedingung. Für

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^\dagger & D \end{pmatrix}, \quad B > 0, \quad A \succeq 0 \iff D - C^\dagger B^{-1} C \succeq 0$$

ist der gemischte Block C entscheidend. Die Diagonalblöcke der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ sind positiv; die Gesamtmatrix besitzt trotzdem den Eigenwert -1 . Genau diese Art fehlender gemeinsamer Kontrolle verbindet das RH-Problem mit der Universalraum-Rekonstruktion: Richtige Einzelansichten bestimmen ihre Verträglichkeit noch nicht. [Quelle: R05–R08; eigene Gegenbeispiele]

In W3 hat das Nullstellenargument die Form $\gamma_\rho = (\rho - 1/2)/i$. Es ist nur dann reell, wenn die jeweilige Nullstelle auf der kritischen Geraden liegt. Die Nichtnegativität eines sinc-/Betragsquadrat-Kerns für reelles γ darf deshalb nicht unbemerkt für alle ρ benutzt werden. Ein ganzer ungerader Testsektor ist außerdem nicht mit dem gesamten mittelwertfreien Testraum gleichzusetzen. [Quelle: R06]

Was die negativen Routen konkret lehren

Der Jensen/Coxeter-Test r618 findet eine starre Φ_{30} -Struktur auf der E_8 -Seite, während die verglichenen Jensen-Polynome mit ihrem Index variieren. Die gewählte Identifikation scheitert. Der Selberg-Kontakttest r638 besitzt im untersuchten Fall weiterhin einen negativen kleinsten Eigenwert von ungefähr $-0,003895$; eine Quadratvervollständigung hat die falsche signierte Form nicht geheilt. [Quelle: R13, R15]

Die GUE-Ablation berichtet in ihrer gewählten endlichen Auswertung starke kohärente Auslösungen. Eine inkohärente Abschätzung überschätzt den Bedarf erheblich. Das ist ein Hinweis, die *relativen Phasen und Relationen* weiterzuführen. Es ist keine universelle gemessene Konstante und kein Nachweis unbekannter physikalischer Primwellen. Bei veränderter Primfolge muss zuerst geklärt werden, ob überhaupt dieselbe explizite Formel auf der Gegenseite existiert. [Quelle: R11]

Im Faktorisierungszweig gilt für die untersuchte E_8 -Gaußsumme $S_N(t) = N^4 \gcd(t, N)^4$. Bestimmte daraus gebaute Zählwerte erlauben bei zugesichertem $N = pq$ eine exakte Inversion. Die direkte Baum-/Uhrauslesung bleibt aber von Größenordnung N^3 mit Bindungsdimension N . Damit ist die Inversion kein nachgewiesener schneller Algorithmus in der Eingabelänge $\log N$. Der Befund r640 „kein billigerer Weg“ betrifft vier implementierte Auslesungen; er ist kein allgemeiner Unmöglichkeitssatz. Regulator-Sprünge behalten ihre Regulatorberechnung als Kosten, Relationenmethoden ihre Glattheitssuche. [Quelle: R01, R14]

17.4. Die Naht braucht mehr als ein paar zusätzliche Takte

Die vorhandene freie fermionische Naht hat bei fester Größe eine endliche Zustandssumme. Das Primonmodell verlangt eine unbegrenzte Primfamilie und andere Besetzungsdaten. Schon für $\{2, 3, 5\}$ gilt $Z(1) = 15/4$ und $Z(2) = 25/16$: Der Pol bei $\beta = 1$ entsteht erst in der unendlichen Familie. Eine endliche Demonstration kann ihn nicht besitzen. Der vorhandene Nahtvergleich findet entsprechend keine vollständige Identifikation. Ein anders aufgebauter Grenzwert einer wachsenden Familie wird dadurch nicht ausgeschlossen. [Quelle: R09]

Ein präzises Hindernis für ein endliches additives Uhralphabet

Angenommen, sämtliche primitiven Perioden eines Modells liegen in der ganzzahligen linearen Hülle von endlich vielen festen Takten $\tau_1, \dots, \tau_r$. Dann können diese Perioden nicht alle Zahlen $\log p$ umfassen.

Denn aus $\sum_{j=1}^m a_j \log p_j = 0$ mit rationalen a_j folgt nach Nennerbeseitigung $\prod p_j^{b_j} = 1$. Die eindeutige Primfaktorzerlegung erzwingt $b_j = 0$. Die Primlogarithmen sind also über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig, während r Takte höchstens einen r -dimensionalen rationalen Raum erzeugen.

Der konkrete Zweig hatte bereits Takte aus $\log 2$ und $\log 3$ gegenüber dem fehlenden $\log 5$ abgegrenzt. Das Argument oben verdichtet dies zu einer allgemeinen *bedingten* Aussage. Es widerlegt keine endliche Rechenregel, die beliebig viele Primzahlen generiert, und keine Dynamik mit nicht-additiven oder zustandsabhängigen Bahnzeiten. Es sagt genau, welche einfache Uhrvorstellung nicht ausreicht. [Quelle: R10; hier ausgeschriebener Beweis]

17.5. Die neue Quantenphasen-Arbeit von 2026

Wei und Mitautoren verbinden in zwei gezielt konstruierten Quantensystemen Nullstellen mit dynamischen Phasenübergängen. Berichtet werden ein Fünf-Qubit-NMR-Prinzipversuch und weitergehende numerische Untersuchungen. Die verwendeten Hamiltonoperatoren und Zustandsgewichte sind so gewählt, dass sie Zeta-Daten kodieren. Das macht den Zusammenhang experimentell bearbeitbar; eine Ableitung dieser Wahl aus TFPT oder ein RH-Beweis folgt daraus nicht. [Quelle: F06, veröffentlicht 1. Juli 2026]

Eigene Anschlussrechnung: Ein verschwindendes Signal ist mehrdeutig

Unabhängig vom vollständigen Ressourcenbeweis dieser Arbeit untersuchen wir den folgenden einfachen thermischen Eta-Auslesekanal:

$$A_N(\beta, t) = \frac{\sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} n^{-\beta-it}}{Z_N(\beta)}, \quad Z_N(\beta) = \sum_{n=1}^N n^{-\beta}. \quad (17.7)$$

Er entsteht durch einen Gibbszustand für $\log n$ und eine diagonal ausgelesene Paritätsphase. Bei festem t und $0 < \beta < 1$ konvergiert der Zähler gegen $\eta(\beta + it)$, während

$$Z_N(\beta) \sim \frac{N^{1-\beta}}{1-\beta}.$$

Also geht das Rohsignal A_N an *jedem* festen t gegen null, auch ohne Zeta-Nullstelle. Innerhalb des offenen kritischen Streifens teilen $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ und $\zeta(s)$ ihre Nullstellen. Sichtbar wird diese Unterscheidung aber erst nach kontrollierter Rückskalierung und Fehlerrechnung.

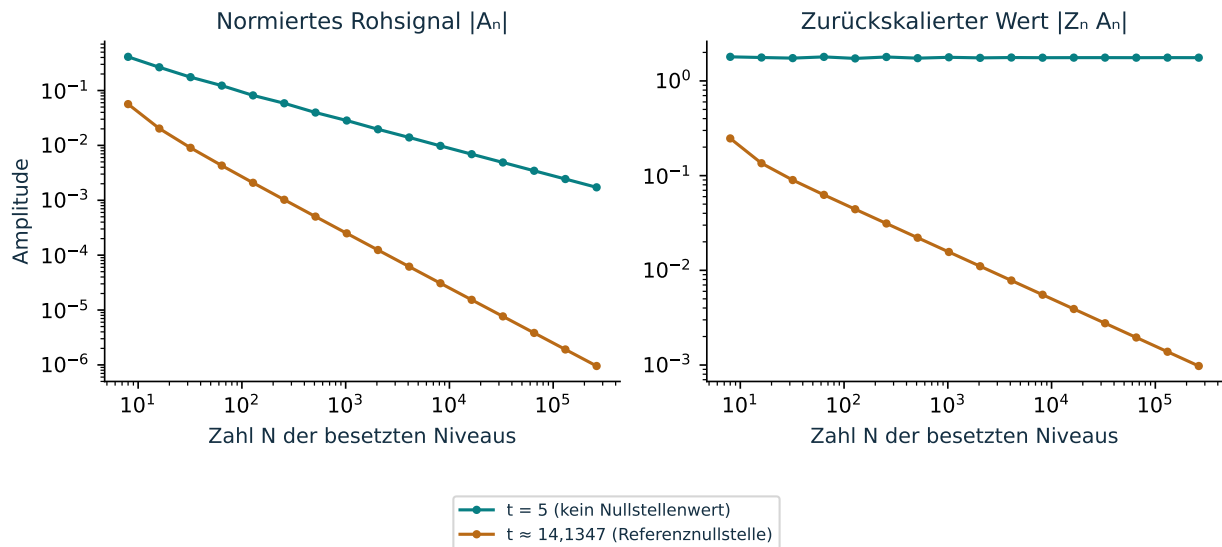


Abbildung 17.2.: Eigene endliche Rechnung für $\beta = 1/2$. Links verschwinden beide Rohsignale. Rechts trennt die Rückskalierung einen gewöhnlichen Wert von der Umgebung der ersten bekannten Nullstelle. Die Kurven sind FormelAuswertungen, keine Messdaten und kein Nullstellenzertifikat.

Um die zurückskalierte Amplitude mit absolutem Fehler ε zu bestimmen, muss der Rohfehler von Größenordnung ε/Z_N sein. Bei gewöhnlichen unabhängigen Messungen beschränkter Observablen führt die übliche Stichprobenschranke zu einem Aufwand $O(Z_N^2/\varepsilon^2)$ für feste Konfidenz. Bei $\beta = 1/2$ wächst dieser wie $O(N/\varepsilon^2)$. Für $N = 2^q$ ist das exponentiell in den Registerbits q . Dies ist eine Kostenrechnung für *diesen Messweg*, keine allgemeine Quantenuntergrenze und keine Widerlegung der zwei vollständigen Protokolle von F06. Kohärente Amplitudenschätzung, andere Normierungen und gekoppelte Grenzwerte müssen jeweils separat bilanziert werden.

Der konkrete Gewinn für unser Puzzle lautet: *Die Zustandsnormierung gehört zur physikalischen Bedeutung eines arithmetischen Schattens.* Registergröße, Präparation, Präzision, Messwiederholungen und Grenzwert dürfen nicht hinter einer eindrucksvollen Nullstelle verschwinden.

18. Was Quantenphänomene über den verborgenen Aufbau sagen

Nicht nur die Anzahl der Kugeln zählt

Zwei Kästen können dieselben möglichen Messergebnisse enthalten und doch verschieden reagieren, wenn wir zuerst an einer anderen Stelle messen oder zwei Teile zusammenführen. Die Quantenphänomene sagen uns deshalb vor allem etwas über die Regeln des Zusammensetzens, über relative Phasen und über erlaubte Eingriffe. Genau diese Daten verliert ein einfacher Schatten leicht.

18.1. Interferenz verlangt eine Information vor den Wahrscheinlichkeiten

Für zwei Alternativen mit Amplituden a und b lautet die Born-Regel

$$P_{ab} = |a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\Re(a\bar{b}).$$

Der letzte Term kann verstärken oder auslöschen. Wer ausschließlich die beiden Einzelwahrscheinlichkeiten aufbewahrt, kann ihn nicht rekonstruieren. Das erklärt im Kleinen, warum die erhaltenen Register und Echoexperimente der früheren Kapitel mehr verraten als der erste sichtbare Markovschritt.

Für drei unter denselben idealen Bedingungen zusammengesetzte Alternativen gilt exakt

$$I_3 = P_{abc} - P_{ab} - P_{ac} - P_{bc} + P_a + P_b + P_c = 0. \quad (18.1)$$

Dies ist die algebraische Folge der quadratischen Born-Regel, hier für beliebige komplexe a, b, c symbolisch kontrolliert. Dreispaltexperimente begrenzen Abweichungen von dieser Vorhersage; die reale Änderung der Randbedingungen beim Öffnen eines Spalts muss in der Auswertung berücksichtigt werden. Eine endliche Fehlerschranke beweist keine absolut exakte Null in der Natur. [Quelle: F08]

Constraint für den Universalraum: Ein Modell muss Phasen vor der Wahrscheinlichkeitsbildung tragen, ihre Zusammensetzung erklären und die beobachtete Interferenzordnung reproduzieren. Es reicht nicht, die Born-Regel nachträglich als Ausleseformel einzusetzen und damit ihre Herkunft als gelöst zu bezeichnen.

18.2. Der vorhandene Baukasten enthält bereits Kontextualität

Die 15 Zwei-Qubit-Pauli-Kontexte der Synthese enthalten das folgende Mermin–Peres-Quadrat. Hier bedeutet $XI = X \otimes I$ und entsprechend für die anderen Einträge:

XI	IX	XX	Produkt $+I$
IZ	ZI	ZZ	Produkt $+I$
XZ	ZX	YY	Produkt $+I$
$+I$	$+I$	$-I$	

Spaltenprodukte: genau ein Minuszeichen

Abbildung 18.1.: Jede Zeile und jede Spalte ist gemeinsam messbar. Alle Zeilenprodukte sind positiv, aber das letzte Spaltenprodukt ist negativ. Diese sechs Kontexte gehören zum bereits verwendeten Pauli-System.

Angenommen, jede der neun Größen hätte vor der Messung einen festen, vom Kontext unabhängigen Wert ± 1 , und diese Werte respektierten die Produktregel für gemeinsam messbare Größen. Multipliziert man alle sechs Kontextgleichungen, erscheint jeder Einzelwert zweimal: links muss $+1$ stehen. Die rechten Seiten ergeben aber -1 . Das ist ein Widerspruch. Die neue Gegenrechnung prüft alle Operatorprodukte und zusätzlich sämtliche $2^9 = 512$ möglichen Wertzuweisungen. Keine erfüllt alle Bedingungen. [Quelle: F09; eigener Nachbau]

Das Ergebnis ist *zustandsunabhängig*; die Identitäten gelten als Operatorgleichungen. Es sagt nicht, dass jede klassische Simulation unmöglich sei. Der eingeschränkte Clifford-/Stabilizer-Baukasten kann effizient simulierbar sein und trotzdem diese naive, kontextunabhängige Wertvorstellung ausschließen. Auch der passive 60-Zustands-Prozess ist kein Gegenbeweis gegen Kontextualität: Er verfolgt nicht automatisch alle Eingriffe mit einer einheitlichen vorab festgelegten Wertzuweisung.

Folgerung: Die reichere Struktur muss mindestens Messkontexte und ihre gemeinsamen Observablen bewahren. Die bloße Liste möglicher Ergebnisse, ihre Anzahl 60 oder eine stationäre Verteilung bewahrt zu wenig. Damit erhält die im Buch geforderte Algebra der erlaubten Operationen einen sehr konkreten Grund.

18.3. Verschränkung legt die Zusammensetzung fest

Für zwei räumlich getrennte Messstellen hat die CHSH-Kombination

$$S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$$

in einem lokalen Modell mit unabhängiger Wahl der Einstellungen die Grenze $|S| \leq 2$. Quantenmechanik erreicht $2\sqrt{2}$. Mit $A_0 = Z$, $A_1 = X$ und $B_{0,1} = (Z \pm X)/\sqrt{2}$ ist der zugehörige Operator $\sqrt{2}(ZZ + XX)$; seine Eigenwerte sind $-2\sqrt{2}, 0, 0, 2\sqrt{2}$. Beides wurde hier exakt nachgerechnet. Bell-Experimente prüfen solche Unterschiede unter sorgfältig formulierten Bedingungen. [Quelle: F07]

Kein nutzbares Überlichtsignal folgt aus einer Verletzung. Umgekehrt reicht die Forderung „kein Signal“ allein nicht zur Quantenmechanik: Allgemeine nichtsignalisierende Korrelationen können den algebraischen Wert 4 erreichen. Die gesuchte Struktur muss daher mehr auswählen als bloße Nichtsignalisierung. Sie muss die spezielle quantenmechanische Menge gemeinsam möglicher Korrelationen reproduzieren.

Für die TFPT-Zellen bedeutet dies: Die lokale Dimension 4 und ein singulärer Vierträgerzustand liefern geeignete endliche Zutaten. Dass entfernte physikalische Zellen tatsächlich die richtigen

lokalen Messalgebren, Einstellungen und Korrelationen besitzen, bleibt ein zusätzlicher dynamischer und räumlicher Nachweis. Das algebraische Beispiel ist noch kein Bell-Experiment an TFPT-Materie.

18.4. Gleiche Energien können verschiedene Welten beschreiben

Wähle bei festgehaltenen Labor-Teilsystemen

$$H_0 = Z \otimes I + 2I \otimes Z, \quad U = \text{CNOT}(H_{\text{Had}} \otimes I), \quad H_1 = UH_0U^\dagger.$$

Beide Hamiltonoperatoren haben exakt die Energien $-3, -1, 1, 3$. Der Grundzustand von H_0 ist ein Produktzustand, der von H_1 ein Bell-Zustand. Die Reinheit $\text{Tr} \rho_A^2$ eines lokalen Teils beträgt entsprechend 1 beziehungsweise $1/2$.

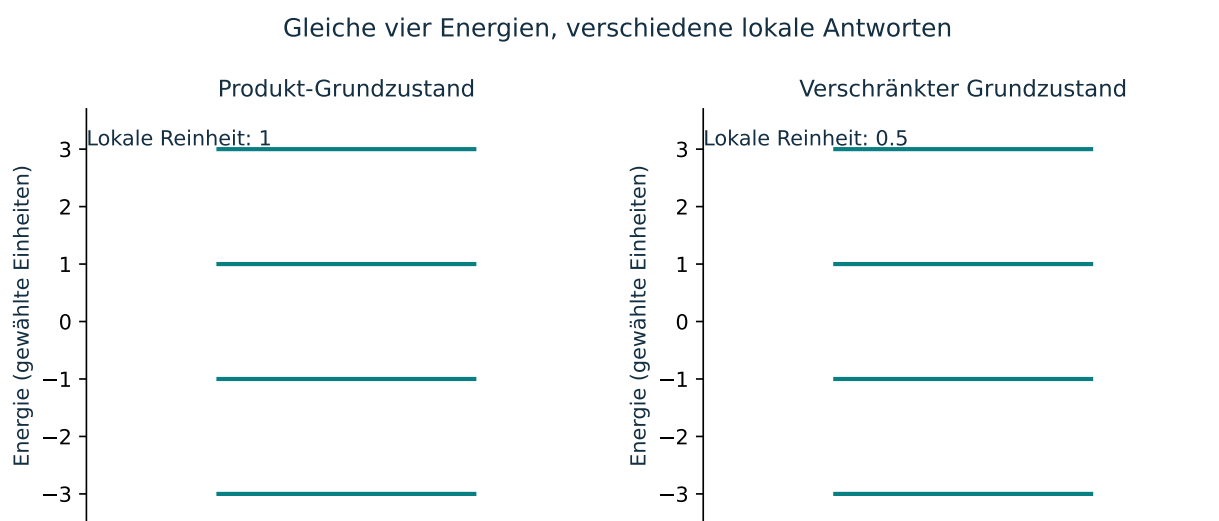


Abbildung 18.2.: Eine Liste von Energien erkennt die lokale Verschränkung nicht. Hier bleiben die Laboralgebren fest; würden auch alle Observablen mittransformiert, wäre es nur ein Darstellungswechsel.

Diese Gegenprobe verdichtet die Spektralfrage des RH-Zweigs: Selbst eine exakte Liste richtiger Eigenwerte bestimmt die physikalische Lokalität und die messbaren Antworten noch nicht. Dazu gehören Eigenvektoren relativ zu einer beobachtbaren Algebra und gemischte Korrelationsfunktionen. Die Zuordnung eines Tensorprodukts ist selbst durch die verfügbaren Observablen bestimmt. [Quelle: E10; eigene Rechnung]

18.5. Was komplexe Zahlen verraten und was offenbleibt

Die komplexe Vierdimensionalität ist für den bestehenden Pauli-/Spinorbaukasten passend. Eine direkte Ableitung der komplexen Zahlen aus einem einzelnen Quantenphänomen wäre trotzdem zu stark. Renou und Mitautoren untersuchen Quantennetzwerke, in denen die übliche reale und komplexe Theorie unter einer bestimmten Unabhängigkeits- und Kompositionsannahme verschiedene Vorhersagen machen. [Quelle: F10]

Eine Arbeit von Hoffreumon und Woods aus März 2026 unterscheidet operative Unabhängigkeit von einer faktorisierenden mathematischen Beschreibung und formuliert einen realen Simulationsrahmen. Ein Kommentar vom April diskutiert wiederum die Verträglichkeit vorgeschlagener

Prinzipien mit fermionischer Informationstheorie. Diese neuen Arbeiten werden hier als fachliche Debatte eingeordnet, nicht als endgültige Entscheidung über die Natur der Zahlen. [Quelle: F11, F12]

Die belastbare Verdichtung lautet: *Experimentell bedeutsam ist das gemeinsame Paket aus Zustandsraum, erlaubten Operationen, Zusammensetzung und Unabhängigkeit*. Ein Wechsel von $\mathbb{C}$ nach $\mathbb{R}$ bei gleichzeitig veränderter Zusammensetzungsregel ist kein bloßer Austausch eines Symbols. Unsere Universalraum-Hypothese muss genau dieses Paket auswählen.

18.6. Messung, Zeitpfeil und Statistik

Die bisherigen Registerbeispiele erklären, wie ein global kohärenter Ablauf nach eingeschränktem Zugriff wie ein irreversibler Prozess aussehen kann. Sie liefern noch keine eindeutige Lösung des Messproblems: Insbesondere folgt aus einer diagonalen reduzierten Dichtematrix allein keine Auswahl eines einzelnen Ereignisses. Eine zusätzliche Kollapsdynamik müsste messbare Abweichungen angeben; eine unitäre Beschreibung müsste die Rolle stabiler Aufzeichnungen und der verwendeten Wahrscheinlichkeiten klären.

Ebenso ist eine nichttriviale Phase nicht automatisch Wärmeproduktion. Eine ideale unitäre Phasenoperation ist reversibel. Thermodynamische Löschkosten betreffen konkrete Ressourcen und Zugriffsmöglichkeiten; bei Quantenspeicher kann sogar die bedingte Entropie negativ sein, ohne dass die globale Entropiebilanz verletzt wird. [Quelle: F13]

Auch Bosonen und Fermionen entstehen nicht allein dadurch, dass eine Wurzelsumme fehlt. Die Austauschstatistik verlangt Mehrteilchenzustände und deren Austauschoperationen; ein Spin-Statistik-Satz verwendet weitere Voraussetzungen wie relativistische Lokalität und Positivität. Die „harte Hülle“ aus dem Ursprungsteil bleibt daher eine klar benannte zusätzliche Regel. Sie gewinnt durch das Wort Quantenphänomen keine neue Herleitung.

19. Drei Raumrichtungen und eine Zeit: Welche Bedingungen bleiben?

Dimension ist die Antwort auf eine Frage

Eine Ameise auf einer dünnen Schnur kann entlang einer Richtung laufen. Auf einem Blatt kann sie außerdem ausweichen. In einem Zimmer kann sie auch über ein Hindernis hinweg. Eine Dimension zählt solche unabhängigen Möglichkeiten. Die Zahl der inneren Zustandskomponenten oder der Knöpfe eines Geräts ist etwas anderes.

Unsere gewöhnliche makroskopische Beschreibung benötigt drei Raumkoordinaten und eine Zeitkoordinate. Das ist die Zielstruktur im beobachteten Gültigkeitsbereich, kein Beweis, dass bei jeder denkbaren Skala ausschließlich vier kontinuierliche Koordinaten fundamental existieren. Ein E_8 -Rang 8, vier interne Zustände und eine dreidimensionale räumliche Ausbreitung zählen jeweils andere Dinge.

19.1. Drei unterschiedliche Hinweise führen zur Zahl drei

Ein tranceloses hermitesches 2×2 -Objekt hat genau drei reelle Komponenten:

$$h = x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z.$$

Ergänzt man tI , ergibt die Determinante

$$\det(tI + h) = t^2 - x^2 - y^2 - z^2.$$

Der positive Kegel erfüllt $t \geq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Das ist die präzise Lorentz-Brücke aus dem Ursprungsteil. Sie zeigt eine passende lokale algebraische Form. Noch fehlen ihre Interpretation als Ereignisse, die Verklebung zu einer Raumzeit und die richtige Dynamik.

Ein zweiter Hinweis ist ein generisches Zweibandmodell $H(k) = d_0(k)I + \sum_{a=1}^3 d_a(k)\sigma_a$. Eine Entartung benötigt drei Gleichungen $d_1 = d_2 = d_3 = 0$. In einem dreidimensionalen Impulsraum kann sie deshalb isoliert und bei geeigneter topologischer Ladung stabil sein. Die Wahl eines Zweibandsektors und eines geeigneten kontinuierlichen Impulsraums wird dabei schon vorausgesetzt. Andere Symmetrien können diese Zählung verändern. [Quelle: E11, E12]

Ein dritter Hinweis kommt aus Ausbreitung. Wenn eine Anregung bei langen Wellen in drei unabhängigen Richtungen propagiert, sollten Zustandsdichte, Wärmeausbreitung und Fernkorrelationen dieselbe Dimension anzeigen. Erst die Übereinstimmung dieser operational verschiedenen Bestimmungen wäre ein stärkerer Befund als eine einzelne passende Matrix.

19.2. Eine neue Gegenprobe am Clebsch-Vorschlag

Für einen Graph-Laplaceoperator L definieren wir die mittlere Rückkehrfunktion und eine skalenabhängige Dimension durch

$$P(\tau) = \frac{1}{|V|} \text{Tr } e^{-\tau L}, \quad d_s(\tau) = -2 \frac{d \log P(\tau)}{d \log \tau}. \quad (19.1)$$

Auf einem großen regelmäßigen dreidimensionalen Gitter entsteht zwischen der Gitter- und der endlichen Systemskala ein Bereich mit $P(\tau) \sim \tau^{-3/2}$, also $d_s \approx 3$. Bei einem endlichen zusammenhängenden Graphen geht d_s sowohl für sehr kleine als auch sehr große τ gegen null. Deshalb ist ein *ausgedehnter Zwischenbereich mit kontrollierter Vergrößerung* relevant.

Der Clebsch-Graph besitzt für $L = 5I - A$ die Eigenwerte 0, 4, 8 mit Vielfachheiten 1, 10, 5. Somit gilt exakt

$$P_{\text{Cl}}(\tau) = \frac{1 + 10e^{-4\tau} + 5e^{-8\tau}}{16}.$$

Eine einzelne solche Kurve liefert keine makroskopische dreidimensionale Geometrie. Die folgende Vergleichsrechnung zeigt, wie eine richtige Größenfamilie aussehen müsste.

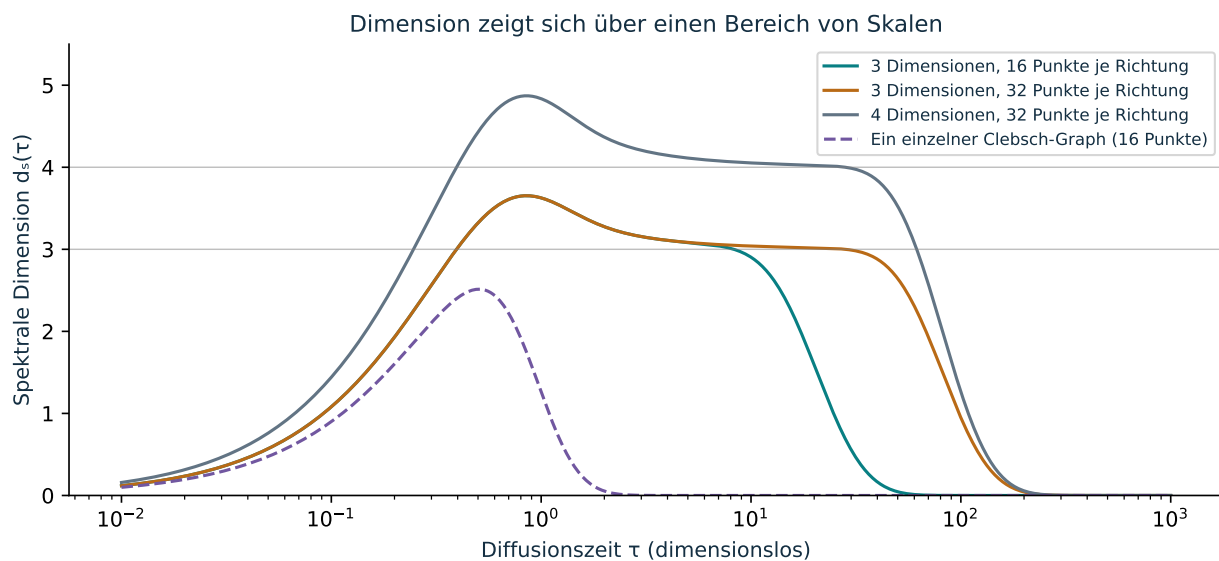


Abbildung 19.1.: Eigene Wärmeausbreitungsrechnung. Regelmäßige periodische Gitter zeigen einen Bereich nahe ihrer eingesetzten Dimension; der Einzel-Clebsch-Graph besitzt keine daraus abgeleitete dreidimensionale Skalenfamilie. Der vierdimensionale Vergleich ist euklidisch und zählt keine Lorentz-Zeit.

Die Gitter sind hier bewusst eingesetzte Kontrollbeispiele. Ihre Dimension wurde nicht aus TFPT gewonnen. Ein nächster nativer Test müsste eine *aus derselben Quelle erzeugte* wachsende Zellfamilie, deren Kopplungen und die passende Diffusions- oder Anregungsdynamik verwenden. Ein punktuell Kreuzen von $d_s = 3$ genügt nicht.

19.3. Eine Zeitrichtung ist mehr als ein weiterer Zahlenplatz

In einer gewöhnlichen hyperbolischen Wellengleichung werden lokale Anfangsdaten auf einer räumlichen Fläche vorgegeben und entlang einer ausgezeichneten Zeitrichtung entwickelt. Mehrere Zeitkoordinaten verändern das Anfangswertproblem grundlegend. Unter zusätzlichen nichtlokalen Beschränkungen existieren dennoch wohldefinierte Mehrzeit-Probleme; ein pauschaler Unmöglichkeitssatz wäre falsch. [Quelle: F14]

Für unseren Ansatz entsteht deshalb eine konkrete Auswahlaufgabe: Aus der Quelle müssen ein geeigneter Kausalkegel, erlaubte Anfangsdaten, stabile Evolution und eine konsistente lokale Energiebedingung hervorgehen. Der innere modulare Fluss einer Dichtematrix, der arithmetische $\log n$ -Fluss und die im Labor gemessene Zeit sind zunächst drei verschiedene Konstruktionen. Ihre Gleichsetzung braucht einen eigenen Satz oder ein operationales Vergleichsexperiment.

19.4. Was Stabilität zusätzlich einschränkt

Ein elementares mechanisches Beispiel illustriert die Rolle von Constraints. Nimmt man in $d > 2$ Raumdimensionen eine Newtonsche Punktkraft mit Gaußgesetz an, lautet das effektive Radialpotential

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{k}{(d-2)r^{d-2}}.$$

An einer Kreisbahn ergibt sich

$$V_{\text{eff}}''(r_0) = \frac{(4-d)\ell^2}{mr_0^4}.$$

Unter diesen Voraussetzungen sind solche Kreisbahnen bei $d = 3$ stabil, bei $d > 4$ instabil und bei $d = 4$ in dieser Näherung marginal. Das ist eine eigene ausgeschriebene Modellrechnung, kein universeller Dimensionsbeweis: $d = 2$ verwendet ein logarithmisches Potential; andere Kräfte und Dynamiken verändern das Ergebnis.

Die gemeinsame Schlussfolgerung: Drei Raumdimensionen werden plausibler, wenn lokale Matrixstruktur, stabile Anregungen, Ausbreitung und makroskopische Stabilität zusammenpassen. Keine der einzelnen Beobachtungen erzwingt bereits die ganze Auswahl. Der noch fehlende Schritt liegt in ihrer gemeinsamen Herkunft und im kontrollierten Skalenübergang.

20. Schwer verstandene Phänomene als zusätzliche Prüfsteine

Offene Physik ist kein freier Platz, in den jede neue Idee hineinpasst. Sie ist oft durch viele bekannte Eigenschaften eng begrenzt. Der nützliche Schritt lautet deshalb: Welcher Teil des Phänomens ist beobachtet, welcher Mechanismus fehlt, und welche Antwort müsste unser Modell zusätzlich liefern?

20.1. Dunkle Materie: unsichtbar heißt nicht frei wählbar

Gravitationslinsen und die Verteilung sichtbarer Materie in kollidierenden Haufen liefern eine wichtige Beobachtung: Der aus der Gravitation erschlossene Beitrag muss nicht dem heißen sichtbaren Gas folgen. Die Bullet-Cluster-Analyse ist ein prominentes Beispiel. Sie identifiziert damit noch kein bestimmtes mikroskopisches Teilchen. Zusammen mit anderen kosmologischen Daten ist sie eine starke Anforderung an jede Erklärung. [Quelle: F15; E16]

Im Universalraum könnte man an schwach auslesbare Sektoren denken. Das ist zunächst eine Hypothese. Der bloße Umstand, dass eine Komponente in einem Schatten unsichtbar bleibt, gibt ihr keine gravitative Wirkung, passende Dichte oder lange Lebensdauer. Ein konkreter Kandidat müsste gleichzeitig seine geringe elektromagnetische Kopplung, seine Gravitation, seine Entstehung und seine Verteilung erklären. Ein lokales Register, das ein Beobachter gerade nicht ausliest, ist deshalb nicht schon dunkle Materie.

20.2. Dunkle Energie: ein kleiner Rest mit großen Folgen

Die beschleunigte kosmische Expansion verlangt eine konsistente Erklärung im Gesamtmodell. Für TFPT ist besonders schwierig, eine passende effektive Vakuumwirkung zu erhalten, ohne sie bei jedem neuen Beitrag nachzujustieren. Der Mechanismus müsste seine Größe und Stabilität gegenüber Korrekturen erklären.

DESI DR2 untersucht unter anderem eine zeitabhängige Zustandsgleichung. Die Präferenz hängt von den kombinierten Datensätzen und dem gewählten Modell ab; sie ist nicht mit einer gesicherten Entdeckung dynamischer dunkler Energie gleichzusetzen. Der hier herangezogene Bericht ist die veröffentlichte DR2-Auswertung von 2025, im September 2026 geprüft. [Quelle: F16]

Ein „Informationsdruck“ des Universalraums würde erst dann etwas erklären, wenn ein wirksamer Energie-Impuls-Tensor folgt: mit Erhaltungsgesetz, Zustandsgleichung, stabilen Störungen und überprüfbarer Entwicklung. Ohne diesen Schritt bleibt das Wort ein Bild. Ebenso darf eine Spannung zwischen kosmologischen Messwegen nicht von vornherein als Beweis einer bestimmten neuen Dynamik behandelt werden.

20.3. Schwarze Löcher: Information kann die Aufteilung selbst betreffen

Die Schwarzschildfrage verbindet Quanteninformation, Gravitation und die Wahl zugänglicher Teilsysteme besonders eng. In bestimmten berechenbaren Modellen verändern Quanteneffekte die extremale Fläche und damit die Zuordnung rekonstruierbarer Information. Die verallgemeinerte

Entropie enthält einen Flächenbeitrag und einen Quantenfeldbeitrag. Das ist erheblicher theoretischer Fortschritt in diesen Modellen, aber noch keine vollständige Beschreibung eines realistischen verdampfenden astrophysikalischen schwarzen Lochs. [Quelle: F17]

Für die Universalraum-Idee ist daran interessant, dass der *Zugang* zu Information von Geometrie und Dynamik abhängt. Das passt zur operationalen Definition von Schatten. Eine Ableitung müsste jedoch viel konkreter werden: Woher stammt ein Horizont, warum tritt ein Flächenterm auf, und welche Algebra ist jeweils zugänglich? Ein endliches Aufzeichnungsregister mit Entropie genügt nicht zur Herleitung der Bekenstein–Hawking-Beziehung.

20.4. Gravitation muss sehr verschiedene Inhalte gleich behandeln

Äquivalenztests wie MICROSCOPE prüfen die Universalität des freien Falls für unterschiedliche Materialien mit hoher Genauigkeit. Eine neue Quelle für Raumzeit muss daher erklären, warum verschiedene innere Zusammensetzungen auf dieselbe effektive Geometrie reagieren. [Quelle: F18]

Ein gemeinsamer Kausalkegel ist dafür ein Anfang. Wenn aber jeder TFPT-Sektor seine eigenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten oder seine eigene gravitative Kopplung behalten würde, wäre die allgemeine Universalität noch nicht gewonnen. Die Aufgabe lautet nicht nur, ein Spin-2-ähnliches Muster zu finden, sondern eine konsistente, universelle Kopplung mit den bekannten Niedrigenergiegrenzen zu erhalten.

20.5. Weitere offene Stellen mit unterschiedlicher Beweiskraft

Thema	Was den Ansatz einschränkt	Was eine Erklärung liefern müsste
Zeitpfeil	Beständige Aufzeichnungen und irreversible Makroprozesse bei oft reversiblen Grundgleichungen.	Zustandsauswahl, Anfangskorrelationen, Zugriff und Entropiefluss; keine bloße Benennung eines inneren Parameters als Zeit.
Messproblem	Interferenz und stabile Messergebnisse müssen zusammen beschrieben werden.	Ein vollständiges Messmodell samt Wahrscheinlichkeiten oder eine abweichende Dynamik mit unterscheidbarer Vorhersage.
Massen und Familien	Gemessene Teilchenspektren und Mischungen, einschließlich Neutrino-Oszillationen.	Die Auswahl der Sektoren und ihrer Parameter mit Fehlerrechnung; passende kleine Zahlen allein reichen nicht.
Materieüberschuss	Die heutige Materie-Antimaterie-Asymmetrie verlangt eine kosmologische Entstehungsgeschichte.	Geeignete Symmetrieverletzung und Nichtgleichgewichtsdynamik mit quantitativer Ausbeute.
Starke CP-Frage	Im starken Sektor muss eine mögliche CP-verletzende Wirkung sehr klein sein.	Einen Schutz- oder Auswahlmechanismus samt Konsequenzen; ein Vorzeichenmuster im internen Gitter ist noch kein solcher Mechanismus.

Thema	Was den Ansatz einschränkt	Was eine Erklärung liefern müsste
Quantenfelder und Gravitation	Quantenwahrscheinlichkeiten, Lokalität und die erfolgreichen klassischen Näherungen müssen vereinbar bleiben.	Eine gemeinsame Dynamik mit kontrollierten Grenzwerten und experimentell zugänglichen Abweichungen.

[Quelle: Einordnung; quantitative Referenzdaten in E14–E16, zusätzliche Primärquellen F07–F19; F19: Neutron-Dipolmessung als CP-Prüfstein]

Diese Liste behauptet nicht, alle Probleme seien gleich unverstanden. Quantenmechanik besitzt extrem erfolgreiche Vorhersageeregeln, obwohl ihre Interpretation diskutiert wird. Dunkle Materie hat eine starke beobachtete gravitative Rolle, obwohl ihre mikroskopische Natur offen ist. RH ist dagegen ein exakt formuliertes mathematisches Problem. Die verschiedenen Arten von Unwissen dürfen nicht zu einem einzigen scheinbaren Beleg verschmelzen.

Die verdichtete Lektion

Ein gemeinsamer Ursprung wäre besonders überzeugend, wenn ein und dieselbe getroffene Wahl mehrere Aufgaben gleichzeitig löst: etwa lokale Quantenkorrelationen, stabile Ausbreitung und eine bestimmte arithmetische Spur. Ein neues freies Einstellrad pro Phänomen würde den gemeinsamen Ursprung noch nicht erklären.

21. Ein engeres Bild und ein neues berechenbares Puzzleteil

Die zusammengetragenen Schatten sprechen am stärksten für eine Struktur von *Zusammensetzungen und gemeinsamen Antworten*. Arithmetik verlangt eindeutig kombinierbare primitive Faktoren. Quantenphänomene verlangen Phasen, Kontexte und eine besondere Zusammensetzung von Teilsystemen. Raumzeit verlangt eine skalenstabile Ordnung von Nachbarschaften, Signalwegen und Anfangsdaten. Keine dieser Forderungen wird durch die Zahl der anderen automatisch erfüllt.

21.1. Eine engere Arbeitshypothese

Die bildhafte Aussage „Alles ist aus Primzahlen gebaut“ lässt sich zu einer brauchbareren Hypothese präzisieren:

Ein möglicher gemeinsamer Ursprung besitzt elementare, zusammensetzbare Operationen. In einem kommutativen arithmetischen Schatten erscheinen primitive Faktoren. Vor dieser Auslesung bleiben zusätzliche Phasen, Kontexte und Aufzeichnungen erhalten. Räumliche Nachbarschaft und Zeitordnung müssten aus den erlaubten gemeinsamen Operationen entstehen.

Hypothese. Diese Formulierung identifiziert Primzahlen mit einer Art primitiver *Zusammensetzbarkeit*, nicht mit einer festgelegten Liste von Elementarteilchen. Sie ist enger als ein beliebiges „alles hängt zusammen“, weil sie konkrete Relationen und gemischte Antworten verlangt. Sie bleibt weiter als ein eindeutiges fertiges Modell.

Formal bietet sich eine Algebra von Operationswörtern mit einem positiven normierten Funktional ω an. Für Wörter w_i muss

$$M_{ij} = \omega(w_i^\dagger w_j) \succeq 0, \quad \omega(1) = 1$$

gelten. Daraus lässt sich eine Hilbertraumdarstellung rekonstruieren. Die Wahl der Wortrelationen, des Zustands und des physikalischen Zugriffs wird dadurch noch nicht erklärt. Insbesondere muss das signierte arithmetische Funktional erst mit dem passenden Objekt *identifiziert* werden; ein beliebiges positives M erfüllt RH nicht.

21.2. Ein konstruktiver Versuch: gleiche Zahl, verschiedene Phasen

Die folgenden Formeln sind eine neue Anschlusskonstruktion für dieses Buch. Ihre Zutaten sind Standardoperatoren; sie beanspruchen keine neue allgemeine mathematische Entdeckung. Sie zeigen jedoch exakt, dass ein gemeinsamer arithmetischer Endpunkt unterschiedliche kohärente Geschichten besitzen kann.

Wir nehmen den Raum $\ell^2(\mathbb{N}_{>0}) \otimes \mathbb{C}^4$. Der erste Faktor besitzt Basiszustände $|n\rangle$, der zweite ist der bereits bekannte Zwei-Qubit-Raum. Definiere

$$S_m |n\rangle = |mn\rangle, \quad H_{\text{ar}} |n\rangle = (\log n) |n\rangle.$$

Die S_m sind Isometrien und erfüllen $S_m S_n = S_{mn}$. Auf dem natürlichen Definitionsbereich gilt

$$[H_{\text{ar}}, S_m] = (\log m) S_m, \quad e^{itH_{\text{ar}}} S_m e^{-itH_{\text{ar}}} = m^{it} S_m.$$

Der unbeschränkte logarithmische Generator ist hier ausdrücklich eingesetzt. Diese Konstruktion umgeht nicht das Hindernis eines endlichen festen Uhralphabets; sie verwendet dessen Voraussetzung gar nicht.

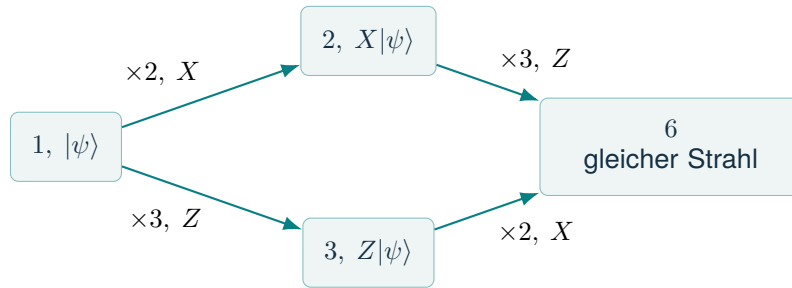
Nun heften wir an die Multiplikation mit 2 und 3 zwei vorhandene lokale Operationen:

$$\tilde{S}_2 = S_2 \otimes (X \otimes I), \quad \tilde{S}_3 = S_3 \otimes (Z \otimes I). \quad (21.1)$$

Da $XZ = -ZX$, gilt

$$\tilde{S}_2 \tilde{S}_3 = -\tilde{S}_3 \tilde{S}_2. \quad (21.2)$$

Die beiden Wege $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6$ und $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ führen zum gleichen Zahlzustand und, einzeln betrachtet, zum gleichen lokalen Strahl. Der Unterschied ist eine relative Phase von -1 . Eine reine Endpunktzählung sieht ihn nicht.



Kohärentes Zusammenführen sieht das Minuszeichen.
Unabhängige Endpunktmessungen verlieren es.

Abbildung 21.1.: Ein arithmetischer Schatten mit nichttrivialer Quantenphase. Die Auswahl $2 \mapsto X, 3 \mapsto Z$ ist gesetzt. Die daraus folgende Wegabhängigkeit ist exakt.

Eine vollständig bestimmte Vorhersage im Modell

Ein Kontrollqubit speichert kohärent, welcher der beiden Wege durchlaufen wurde. Setze $w_0 = \tilde{S}_2 \tilde{S}_3 |1, \psi\rangle$ und $w_1 = \tilde{S}_3 \tilde{S}_2 |1, \psi\rangle = -w_0$. Nach einer Hadamard-Auslesung des Kontrollqubits gelten

$$P_+ = \frac{1}{4} \|w_0 + w_1\|^2 = 0, \quad P_- = \frac{1}{4} \|w_0 - w_1\|^2 = 1.$$

Ohne die lokalen X, Z -Markierungen wäre $w_0 = w_1$ und damit $P_+ = 1$. Die neue Rechnung kontrolliert dies im Zahlfenster $1 \leq n \leq 12$ exakt. Die benutzten Wege ab $n = 1$ verlassen dieses Fenster nicht. Die abgeschnittenen S_m sind außerhalb dieses ausgewählten Unterraums keine Isometrien; daraus wird keine globale endliche Unitarität behauptet. Eine reale Schaltung müsste die kontrollierten Isometrien mit zusätzlichen Registern reversibel realisieren und deren Kosten ausweisen.

Was damit gelöst ist und was nicht

Gelöst ist eine kleine *Kompatibilitätsfrage*: Unbegrenzte arithmetische Zusammensetzung und ein endlicher lokaler Quantenbaukasten lassen sich in einem expliziten gemeinsamen Modell verbinden. Der rein arithmetische Schatten kann kommutativ sein, während kohärent zugängliche Wegrelationen eine nichttriviale Phase behalten. Das passt genau zum Motiv der vorherigen Echoexperimente.

Die Schleifenphase ist stärker als ein beliebiger Wechsel der lokalen Basis. Transformiert man Zustände und Operatoren an den Knoten konsistent, bleibt die zentrale relative Phase einer geschlossenen Vergleichsschleife erhalten. Sie verschwindet nicht dadurch, dass man einzelne Knoten neu beschriftet. Dagegen ist die globale Phase einer *einzelnen* durchlaufenen Geschichte nicht beobachtbar; der Interferenzvergleich ist wesentlich.

Offen bleiben die Auswahl der Primmarkierungen aus TFPT, eine kanonische Fortsetzung auf alle Primzahlen, der richtige gemeinsame Zustand und die physikalische Realisierung. Für allgemeine Primzahlen könnte man Pauli-Labels wählen; eine solche willkürliche Tabelle wäre aber gerade keine Herleitung. Ebenso liefert die Konstruktion weder die signierte Weil-Positivität noch drei Raumdimensionen, Gravitation oder einen Faktorisierungsgewinn.

21.3. Warum getrennte passende Modelle noch keine gemeinsame Quelle sind

Man könnte einen arithmetischen Raum, ein Quantensystem und ein geometrisches Modell einfach nebeneinanderstellen:

$$\mathcal{H}_{\text{ar}} \otimes \mathcal{H}_{\text{q}} \otimes \mathcal{H}_{\text{geo}}.$$

Bei Produktzustand und unabhängig wirkenden Operationen passen dann vielleicht alle Einzelstatistiken. Der gemeinsame Ursprung wäre dadurch nicht erklärt. Nötig sind gemeinsame Relationen und überprüfbare Antworten auf gemischte Eingriffe. Die oben konstruierte Wegphase ist ein kleines Beispiel einer solchen Antwort.

Eine weitere mögliche Diagnose ist $C(A, B) = \omega(AB) - \omega(A)\omega(B)$ für festgelegte Observablen aus zwei Sektoren. Ein nichtverschwindendes C widerlegt deren einfache Produktbeschreibung in diesem Zustand. Ein einzelnes verschwindendes C beweist umgekehrt keine vollständige Unabhängigkeit; dafür braucht man eine hinreichend vollständige Klasse von Tests. Auch Korrelation allein erklärt noch keine gemeinsame Herkunft der Gesetze.

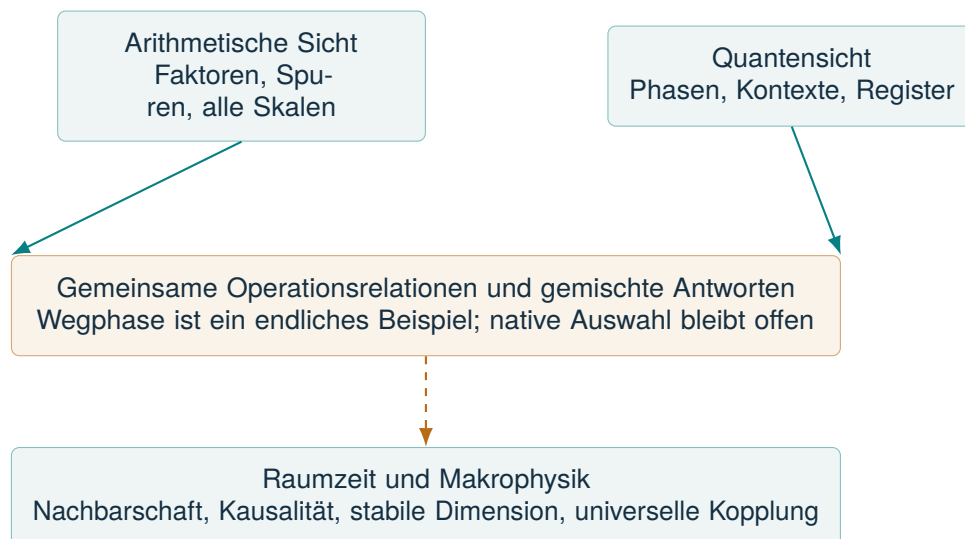


Abbildung 21.2.: Die stärkere Universalraum-Hypothese sitzt in den gemeinsamen Beziehungen. Der gestrichelte Übergang zur Raumzeit verlangt weiterhin eine echte Ableitung.

21.4. Welche Puzzleteile jetzt enger gefasst sind

Gewonnene Präzisierung	Konkretes Ergebnis	Nächste fehlende Bedingung
Logarithmische Skala	Multiplikative Additivität plus Monotonie erzwingen $c \log n$.	Native Begründung der Ordnung und Energieskala.
Unbegrenzte Primfamilie	Endlich viele additive Grundtakte tragen nicht alle $\log p$.	Eine passende wachsende Familie oder reichere Dynamik.
Arithmetik und Phase	Zwei Multiplikationswege können eine messbare Schleifenphase behalten.	Die Prim-/Pauli-Markierung aus der Quelle auswählen.
Kontextualität	Das vorhandene Pauli-System besitzt den exakten Mermin-Widerspruch.	Physikalisch zugängliche Interventionen und Präparationen.
Spektrum und Raum	Gleiche Eigenwerte können verschiedene lokale Verschränkung tragen.	Gemeinsame Algebra, Zustandszuordnung und lokale Antworten.
Dimension	Eine skalierte Rückkehrfunktion liefert einen prüfbaren Dimensionsbegriff.	Native Größenfamilie mit stabilem Plateau und Ausbreitung.
RH und Positivität	Positive Einzelobjekte erzwingen kein positives signiertes Gesamtobjekt.	Exakte Identifikation, gemischte Kontrolle, sämtliche Tests und Ränder.
Experimenteller Zeta-Schatten	Kleine Rohamplitude kann allein aus wachsender Normierung folgen.	Kontrollierte Rückskalierung und vollständige Ressourcenrechnung.

Diese Fortsetzung schließt also mehrere kleine logische Lücken und liefert einen neuen endlichen Interferenztest. Sie schließt nicht die gesamte Theorie. Der aussichtsreichste nächste Schritt ist, für *eine* native TFPT-Operationsfamilie die arithmetische Zusammensetzung und die kohärente Wegphase gemeinsam abzuleiten, anschließend die gemischte Antwort unabhängig zu berechnen und erst dann den Grenzwert auszubauen. Eine zusätzliche passende Zahl wäre weniger aussagekräftig als diese vollständig bestimmte Verbindung.

A. Korrekturregister und ergänzende Details

Frühere Formulierung	Konsolidierte Aussage	Herkunft
Aus zwei Zahlen folgt der ganze Aufbau.	P1/P2 enthalten Orientierung, Positivität, Trägerart und Markierungen. Ihre Konsequenzen sind von ihrer Auswahl verschieden.	S09; S05/S06
Die Kontextregel ist symmetrieerzwungen.	$B/7$ ist eine konkrete gleichgewichtete Realisierung; die kovariante Familie K_a bleibt ein Gegenbeispiel zur Eindeutigkeit.	S05/S06
Es existiert kein autonomer Systemschatten.	Im festen Strahlenprozess gilt $FT = (3/7)F$. Nichtautonomie entsteht relativ zum erweiterten Registerzugriff.	S01; S06
240 CQ-Koordinaten sind die minimale Hülle.	Für verschiedene passive Klassen gelten 240, 60, 45 oder 30 lineare Dimensionen. Kohärente Register sind im Allgemeinen nicht CQ.	S01; S06
30 Nullrichtungen speichern Gedächtnis.	Sie werden durch T ausgelöscht. Das relevante Gedächtnis sitzt in größeren zugänglichen Registern.	S07; S01
Die 240-Zählung identifiziert E_8 .	Wurzeln, Koordinaten und Ankerprodukte sind verschiedene Objekte. Die natürliche äquivariante Identifikation wird in S11 zusätzlich obstruiert.	S01; S11
Die 248 verbietet symmetrische Paarzustände.	Ein Generatorsektor ist kein allgemeiner Mehrteilchen-Zustandsraum. Eine harte Hülle ist eine Zusatzbedingung.	S01/S05/S06
Genau vier Träger sind allein daraus erzwungen.	Vier ist maximal und singulär unter der harten Antisymmetriebedingung; kleinere antisymmetrische Räume existieren.	S01/S05
Ein bekanntes Ω wählt den Graphen.	Viele verbundene positive Vierergraphen haben denselben Kern und verschiedene Spektren.	S01/S05/S06
Der vollständige $4m$ -Graph hat immer genau einen Grundzustand.	$E_0 = 5m(m-1)J$ und Gap $2J$, aber Grundraummultiplizitäten 1, 14, 462, 24024 für $N = 4, 8, 12, 16$.	Hier ergänzt
Gemischter Spinorkanal führt direkt nach $(10, 6)$.	$[g_1, g_3] \subset g_0$; nur $1 + 1 \rightarrow 2$ liefert diesen direkten Zielgrad.	S01/S05/ S06/S11
Fehlende Wurzelsumme erzwingt hard-core.	Sie verbietet den direkten Klammerkanal. Die physische Besetzungsregel benötigt eine Fock-/Zustandszuordnung.	Hier präzisiert
Clebsch-Uniformität erzwingt die kritische Kette.	Der Graph hat gewechselt. Uniforme Gewichte auf Clebsch sind keine Herleitung einer eindimensionalen Kette.	Hier präzisiert
Aufzeichnung benötigt zwingend einen neuen E_8 -Modul.	Die konkrete Kopplung ist ein Polynom in trägerübergreifenden lokalen Matrixgeneratoren. Die primitive Zugriffserlaubnis bleibt offen.	Hier ergänzt

Frühere Formulierung	Konsolidierte Aussage	Herkunft
Die Tetramer-Paarenergien bilden ein freies Uhrwerk.	Sie kommutieren mit H_{tet} . Laufende andere Observablen und bedingte Viereruhren sind möglich.	S01; S03; S05
Ein Singulett präpariert sich durch Austausch.	Der Singulettanteil ist unter reinem Austausch erhalten. S02 ergänzt ausdrücklich eine andere Ressource und Erfolgsselektion.	S02/S03
Der Rückkehrwert ist die Roh-Erfolgsrate.	Endfilterfaktor 9/16 und Präparationsfaktor 3/32 müssen mitgeführt werden.	S02
$c = 8$ ist ein neuer Kondo-Fixpunktbeweis.	Das Produkt hat bereits $5 + 3 = 8$. Die konkrete Aufgabe ist die geeignete lokale Erweiterung und ihre native Realisierung.	S01/S11
Eine Ringkennzahl beweist die chirale Naht.	Linke und rechte Sektoren, D_5 , Glue, Operatorprodukte und native analytische Kontrolle bleiben nötig.	S01/S05/S06
Glue- $\mathbb{Z}_4$ ist geometrische Vierteldrehung.	Die Spuren auf Stufe eins sind null und $248i$. Die Operatoren sind verschieden.	S08
Unendliche Register leiten den Zeitpfeil ab.	Der eingehende Zustand, Zugriff und die Korrelationsstruktur sind zusätzliche Auswahlbedingungen.	S01/S05
Ein genauer Formelwert ist ein abgeschlossener Physiknachweis.	Quellgleichung, Transfer, empirische Unsicherheit und negative Ausgaben müssen gemeinsam geprüft werden.	Alle Audits

A.1. Frühere Nebenstränge, die im Gesamtbild erhalten bleiben

S09 berichtet für ein früheres Majoranamodell zehn zugängliche und sechs verborgene reelle Richtungen, entsprechend einer 32×8 -Zerlegung auf Fockebene. Verschränkung allein macht einen verborgenen Zustand nicht am Rand lesbar; eine geeignete Kopplung oder erweiterte Messung ist nötig. Ein dort gebauter Ereigniskanal übertrug Besetzung, besaß aber weiterhin eine nichttriviale Fixalgebra. Übertragung und eindeutige Zustandsauswahl sind verschiedene Leistungen.

Unter früheren lokalen Symmetrieanahmen blieben sieben Kanalparameter: vier lokal bestimmbar, drei erst durch gemeinsame Antworten. Eine stärkere Symmetrie führte später zum Kanaldreieck. Eine engere Vier-Generatoren-Ereignishypothese lieferte bei gleichen Raten das binomiale Muster 1–4–6–4–1. Diese verschiedenen Parameterzahlen widersprechen sich nicht; sie verwenden unterschiedliche Eingaben. Keine davon wählt ihre Ereignisse und Raten von selbst aus.

Der Ikosaeder-/McKay-Vergleich aus S09 ist ein weiterer Strukturhinweis: Eine gewöhnliche A_5 -Darstellung bleibt beim Hochziehen zur binären Ikosaedergruppe zentral trivial. Der zweidimensionale Spinorvektor, in dem das zentrale Element als $-I$ wirkt, entsteht dadurch nicht automatisch. Eine ähnliche Ikosaedersymmetrie einer anderen Theorie schließt daher keinen fehlenden spinoriellen Quellvektor.

Die in S04 genannte Taxonomie gescheiterter Forschungsrouten enthält Zirkularität, verlorene Information, fehlende Brücken, Strukturfehler, numerische Artefakte, implizite Orakel, bloße Umformulierungen, fehlende Weltabhängigkeit und unkontrollierte Grenzwerte. Diese Kategorien sind nützlich, weil sie eine gescheiterte Schlussfolgerung präzise benennen. Die zugehörigen alten Zählungen sind kein aktueller Audit dieses Buches.

B. Begriffe in einfachen Worten

Begriff	Bedeutung in diesem Dokument
Adjungierte	Die Darstellung einer Lie-Algebra auf ihren eigenen Generatoren durch die Klammer; nicht automatisch der gesamte Raum physischer Zustände.
Adjunktion †	Komplex konjugierte Transposition beziehungsweise die passende Operatoradjunktion. Nicht dasselbe Wort wie adjungierte Darstellung.
Algebra	Ein Raum von Objekten mit Regeln für Addition, Multiplikation und gegebenenfalls Adjunktion.
Antisymmetrie	Vertauschen zweier Plätze ändert das Vorzeichen.
Anregung	Ein Zustand oberhalb des Grundzustands, der Energie und unter geeigneten Bedingungen Information oder Ladung tragen kann.
Chiralität	Unterschied zwischen links- und rechtshändigen beziehungsweise links- und rechtslaufenden Sektoren; die genaue Bedeutung hängt von der Dimension ab.
Clifford/Stabilizer	Ein spezieller Quantenbaukasten mit einfacher Pauli-Struktur. Unter geeigneten Präparations- und Messbedingungen klassisch effizient simulierbar.
Compiler	Hier eine festgelegte Übersetzung zwischen mathematischen Beschreibungen. Kein bereits gefundenes kosmisches Computerprogramm.
CQ-Zustand	Klassisches Kontextlabel mit zugehörigen Quantenblöcken. Zwischen verschiedenen klassischen Labels gibt es keine kohärenten Offdiagonalen.
Dephasierung	Verlust bestimmter relativer Phasen in einer reduzierten Beschreibung; diagonal betrachtete Wahrscheinlichkeiten bleiben erhalten.
Energie-Gap	Abstand zwischen Grundenergie und nächster Anregung. Ein endlicher Gap ist noch kein thermodynamischer Beweis.
Fockraum	Ein Zustandsraum mit verschiedenen Besetzungszahlen von Moden und ausdrücklich festgelegter Teilchenstatistik.
Glue / Verklebung	Kompatible Ergänzung verschiedener Ladungs- oder Gitterrestklassen zu einem größeren gemeinsamen Objekt.
Hamiltonoperator	Der Operator, der Energien und bei gegebener Zeitstruktur die unitäre Entwicklung bestimmt.
Heraldierte Präparation	Ein Herstellungsversuch mit eigener Anzeige, ob der gewünschte Zustand erfolgreich erzeugt wurde.
Inzidenz	Die genaue Angabe, welche Kontexte oder geometrischen Objekte gemeinsame Bestandteile besitzen.
Kohärenz	Erhaltene relative Phasen, die spätere Interferenz ermöglichen.
Kontext	Eine vollständige Menge gemeinsam messbarer Alternativen; hier eine orthogonale Viererbasis.
Krausoperator	Eine mathematische Beschreibung eines möglichen Zweigs einer Quantenoperation.

Begriff	Bedeutung in diesem Dokument
Lift	Eine reichhaltigere Ausführung, die unter einer eingeschränkten Auslesung dieselbe reduzierte Regel ergibt.
Marginale	Der Zustand oder die Statistik eines Teils, wenn man den Rest nicht mitausliest.
Modularer Fluss	Eine aus Algebra und Zustand gebaute innere Entwicklung; in endlichen Beispielen durch Potenzen von ρ beschrieben. Nicht automatisch physikalische Zeit.
Operationelle Gleichheit	Kein erlaubtes Zukunftsexperiment kann zwei Beschreibungen unterscheiden.
Pointer / Register	Ein Hilffsystem, in dem eine Aufzeichnung gespeichert wird. Es kann kohärent, dephasiert, frisch oder wiederverwendet sein.
Positive Statistik	Wahrscheinlichkeiten und Korrelationsmatrizen erfüllen die nötigen Positivitäts- und Normierungsbedingungen.
Propagator	Eine Korrelationsfunktion, die beschreibt, wie eine Anregung zwischen Ereignissen oder Orten übertragen wird.
Ququart	Ein Quantensystem mit vier Basiszuständen; hier meist durch zwei Qubits dargestellt.
Schatten	Eine mathematisch festgelegte Auslesung, die einen Teil der ursprünglichen Information verwirft.
Singulett	Ein Zustand, auf den die betreffende Symmetrie trivial wirkt. Ein großer Raum kann viele Kopien eines Singuletts enthalten.
Strahl	Ein reiner Quantenzustand ohne seine globale Phase.
Swap	Vertauschung zweier Träger. Der Operator hat symmetrische und antisymmetrische Eigenräume.
WZW / zentrale Ladung	Eine Klasse konformer Feldtheorien und eine ihrer Kennzahlen. Eine passende Kennzahl allein bestimmt nicht alle Operatoren oder die Händigkeit.

C. Quellen, Abdeckung und Reproduktion

C.1. Die elf Eingabedokumente

Die Quellenkürzel S01 bis S11 gelten durchgängig für dieses Buch und sind von den jeweils eigenen Kürzeln der Anhänge zu unterscheiden. Die vollständigen Originalpfade und SHA-256-Werte stehen im beiliegenden Manifest. Hier werden die Dateinamen und inhaltlichen Rollen aufgeführt.

S01

TFPT_Fortsetzung.md

Korrigierte Fortsetzung: T-Faktorisierung, Vermittler, Zweizellenzweig, Uhren, Chiralität. SHA-256: 07b941c4c325a887e09dcfc88216f44a
d0603dd1b24ea1be2310995f20d005b7

S02

TFPT_Omega_Praeparation_Mehrzeittest_2026-09-14.md

Explizite Präparation, Aufzeichnung, Rohwahrscheinlichkeiten, Ressourcen und Mehrzeittest. SHA-256: 065fa53688b8518f81e8d9ea9e9e5a55
7e44a597456bf2b29a49b9db2d6bc724

S03

TFPT_TOE_GEMEINSAMER_URSPRUNG_2026-09-14.md

Gemeinsamer Ursprung: Zweizellenenergie, Verschränkung, Uhrsignal, Propagatorbrücke und TOE-Vertrag. SHA-256: 864bd44fa12d8deb88cb359742ee908b
8b5cc8a12cd2d39bc22c6fdced757b2e

S04

TFPT_UNIVERSALRAUM_GESAMTSYNTHESE_2026-09-14.md

Frühe Gesamtsynthese mit Fixpunkthypothese, Zahlenübersicht und Einordnung zu RH und Komplexität; mehrere Aussagen später korrigiert. SHA-256: f62f91af70b43ce349a9e4c17f9e4887
7099ae9b6c992f0c1482f4eb77ee6694

S05

Analyse_und_Rekonstruktion.md

Gegenproben, harte und weiche Hülle, Vermittler, Viereruhr, GNS und physikalische Grenzen. SHA-256: 5726d25cb03443c93cb18d28a8b1589d
b0eee06415a84995251875bb00883d60

S06

TFPT_Universalraum_Rekonstruktion_2026-09-14.md

Quotienten 45/30, Register- und Quellenprüfung, Stabilizerhindernis, E8-Rückrekonstruktion. SHA-256: 4515aad06b13c0216994bb3036bb201380d00128ab4ce5e6f19f1e7e230fc1e

S07

TFPT_UNIVERSALRAUM_INVERSION_2026-09-14.md

Inversionshypothese, Matchingausführung, Registerrekurrenz, Clockblockade und endliche Faktorprüfung. SHA-256: b86f846bf2b20a78d2d8997bd303fe5f4da82497c23f969e8e616e4d9361e95b

S08

tfpt_anschluss_zellen_seam_2026-09-14.pdf

Zellhülle, Tick-Lifts, Kettennumerik, Rotor/CAR-Zustandsgate, Pati-Salam-Läufe und Indexpräzisionen. SHA-256: 6029544e7bb9ee2e3fa7f94717fa1d1861b5d0b598e7543cd8abcde1ddf0e8c8

S09

tfpt_compiler_universalraum_2026-09-13.pdf

Grundmanuskript Version 1.0: Architektur, Standardmodell, Zahlen, Prozess, Register und T1 bis T8. SHA-256: 48ea9ae625ce418607eb718478525d802c52844183745f27849e17dd63bad43a

S10

Eingefügter Text: Erklärung des Universalraums

Gesprächstext: einfache Universalraum-Erklärung, hypothetische Anwendungen, Zuse und Wolfram. SHA-256: 5c314fd3f27634dfd0cc8e2ed56e5e642a457e08df9db9558ee6c962a7f8fd59

S11

Eingefügter Text: Die fünf gesetzten Fugen

Fünf Fugen: Clebsch-Graph, Austausch, Sektortrennung, Orbitargument und Z4-Erweiterung. SHA-256: 79258cd3d27f5a8219ef3b7d597978eae6c2c1f0fd18cb636f0a70bbd548ca8

C.2. Was neu geprüft wurde

Der eigenständige Prüfer importiert keinen Code des ursprünglichen TFPT-Repositoriums. Die Standard-Zwei-Qubit-Kontexte wurden aus den üblichen Pauli-Matrizen rekonstruiert. Das kontrolliert die endlichen im Text angegebenen Beziehungen, ist aber kein erneuter phasentreuer Import des nativen Gauß- E_8 -Adapters.

Die 210 Bedingungen umfassen insbesondere:

- 15 Kontexte, 60 Projektoren, Pauli-Gramidentitäten, die vollständige T -Faktorisierung gegen Born-Überlappungen, Ränge 30/45/60 und die CQ-Fortsetzung;
- den Clebsch-Graphen aus den 16 Spinorgewichten, stark reguläre Identität, charakteristisches Polynom, zehn Bindungslabell und fünf perfekte Matchings;
- alle Schur-Weyl-Sektoren der vollständigen $SU(4)$ -Graphen bei $N = 4, 8, 12, 16$, inklusive Grundraummultiplicität und Gesamt-Hilbertraumdimension;
- den ganzzahligen Ω -Tensor, Swap-Pauli-Identität, Paarmarginale, Aufzeichnungsprojektor und seine Wirkung;
- das originale und das ausgeglichene Echo direkt auf den Tensoramplituden, einschließlich positiver und negativer Kontrolle durch den Tick beziehungsweise seinen Wegfall;
- den invarianten Zweizeilenraum auf allen 65536 Komponenten, symbolische Eigenwert- und Reihenidentitäten;
- die Hermitesche- 2×2 -Determinante und eine hochpräzise numerische Nullstelle der elektromagnetischen Gleichung.

Die kleinen Pauli- und Projektorrechnungen verwenden ganze oder dyadische Werte, die in den verwendeten Operationen exakt darstellbar sind; Ränge, Hookformeln und Polynomidentitäten werden rational oder symbolisch geprüft. Die Dezimalwurzel bleibt eine numerische Kontrolle. Die Diagrammkurven stellen die angegebenen Formeln dar und sind keine zusätzlichen Messungen.

Die Original-Clebsch-Vielteilchendiagonalisierung, die vollständigen Ringrechnungen, Zweischleifenläufe, 3875-Verzweigung, ursprünglichen Quelladapter-Prüfungen und die 20-Qubit-Schaltungen wurden für dieses Buch nicht neu ausgeführt. Ihre Herkunft wird bei den entsprechenden Aussagen genannt. Ein behaupteter grüner Originallauf wird nicht durch das bloße Lesen seiner Zusammenfassung zu einem hier neu geprüften Lauf.

C.3. Wie die Quellen ihre eigenen Prüfungen beschreiben

Quelle	Berichtete Prüfung	Reichweite
S09	11214 Bedingungen pro Modus, elf Negativvarianten	Ursprungsaudits und Zahlenprüfungen; kein vollständiger Lean-/RH-Neubau.
S07	325 + 147 Bedingungen, 19 Tests	Inversion und Follow-ups; mehrere spätere Minimalitätskorrekturen erforderlich.
S06	86 eigene Bedingungen sowie ausgewählte Originalreplays	45-/30-Quotienten, Uhr und Herkunftskontrollen; begrenzte Kettenklasse.
S01	148 Bedingungen, davon 108 exakt und 40 numerisch	Unabhängiger endlicher Nachbau ohne Originalrepository.
S02	598 benannte Bedingungen	Schaltungs- und Rohwahrscheinlichkeitsprüfungen; keine Hardware.
S11	27288 Bedingungen, 14 Tests; zusätzliche Schur-Weyl-Numerik	Graph-/Sektorprüfungen und numerische Clusterwerte; Herkunftslesart bleibt bedingt.

Die Zahlen werden nicht addiert: Die Prüfungen teilen Quellobjekte und wiederholen Identitäten. Sie sind keine Zahl unabhängiger physikalischer Bestätigungen.

C.4. Reproduktionspaket dieser Synthese

Das Paket enthält die vollständige LaTeX-Quelle, Kapiteldateien, Vektordiagramme, den eigenständigen Prüfer, die Ergebnisdatei und das Eingabemanifest. Mit einer LaTeX-Installation einschließlich LuaLaTeX, TikZ und den verwendeten Standardpaketen lässt sich das Buch durch zwei Läufe von `lualatex main.tex` im Quellverzeichnis bauen. Für die endlichen Gegenrechnungen werden Python, NumPy, SymPy, mpmath und Matplotlib benötigt.

`python3 verify_synthesis.py` erzeugt die Ergebnisdatei und die aus Formeln gebauten Abbildungen. Die Akzeptanzbedingungen verwenden explizite Fehler statt wegoptimierbarer Assertions. Der normale und der mit deaktivierten Assertions gestartete Lauf wurden beide ausgeführt; ihre Ergebnisdateien sind bytgleich. Das Paket enthält nicht sämtliche Originalprüfer der elf Quellen und behauptet daher keine vollständige Reproduktion des ursprünglichen Repository-Stands.

C.5. Externe Primärliteratur und Referenzdaten

Die folgenden Quellen wurden zur fachlichen Einordnung beziehungsweise für den datierten Konstantenvergleich aufgerufen. Sie bestätigen die allgemeinen Werkzeuge, nicht die physikalische Richtigkeit von TFPT. Die spezifischen langen Herleitungen dieses Buches beruhen auf den Anhängen und den ausgeschriebenen Gegenrechnungen.

- E1. F. A. Pollock et al.: *Non-Markovian quantum processes: complete framework and efficient characterization*. Physical Review A 97, 012127 (2018). <https://arxiv.org/abs/1512.00589>
- E2. S. Bravyi, D. DiVincenzo, D. Loss: *Schrieffer-Wolff transformation for quantum many-body systems*. Annals of Physics 326, 2793–2826 (2011). <https://arxiv.org/abs/1105.0675>

- E3. E. Moreva et al.: *Time from quantum entanglement: an experimental illustration*. <https://arxiv.org/abs/1310.4691>
- E4. S. Bravyi, A. Kitaev: *Universal Quantum Computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas*. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0403025>
- E5. M. Fähringer et al.: *DMRG studies of critical $SU(N)$ spin chains*. *Annalen der Physik* 17, 922 (2008). <https://arxiv.org/abs/0806.2563>
- E6. V. G. Kac et al.: *Conformal embeddings and simple current extensions*. *IMRN* 2015, 5229–5288. <https://arxiv.org/abs/1210.6602>
- E7. G. Chiribella, G. M. D’Ariano, P. Perinotti: *Informational derivation of Quantum Theory*. *Physical Review A* 84, 012311 (2011). <https://arxiv.org/abs/1011.6451>
- E8. G. Chiribella, G. M. D’Ariano, P. Perinotti: *Theoretical framework for quantum networks*. <https://arxiv.org/abs/0904.4483>
- E9. S. Milz et al.: *Kolmogorov extension theorem for (quantum) causal modelling and general probabilistic theories*. <https://arxiv.org/abs/1712.02589>
- E10. P. Zanardi, D. A. Lidar, S. Lloyd: *Quantum tensor product structures are observable-induced*. *Physical Review Letters* 92, 060402 (2004). <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0308043>
- E11. P. Hořava: *Stability of Fermi Surfaces and K-Theory*. *Physical Review Letters* 95, 016405 (2005). <https://arxiv.org/abs/hep-th/0503006>
- E12. G. M. D’Ariano, M. Erba, P. Perinotti: *Isotropic quantum walks on lattices and the Weyl equation*. *Physical Review A* 96, 062101 (2017). <https://arxiv.org/abs/1708.00826>
- E13. A. Connes: *On the spectral characterization of manifolds*. <https://arxiv.org/abs/0810.2088>
- E14. NIST: *2022 CODATA adjustment, Fundamental Physical Constants*. Datierte Referenz, für dieses Buch am 14. September 2026 geprüft. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt>
- E15. I. Esteban et al.: *NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations*. <https://arxiv.org/abs/2410.05380>
- E16. Planck Collaboration: *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. <https://arxiv.org/abs/1807.06209>
- E17. K. Zuse: *Rechnender Raum*. Vieweg, 1969. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-663-02723-2>
- E18. Wolfram Physics Project: *Technical Introduction, Basic Concepts*. Selbstdarstellung des Programms. <https://www.wolframphysics.org/technical-introduction/potential-relation-to-physics/basic-concepts/>

C.6. Abschluss der Dokumentation

Die Anhänge wurden unverändert gelesen; ihre tatsächlichen Dateiinhalte sind durch SHA-256 dokumentiert. Dieses Buch aktualisiert keinen ursprünglichen Theorievertrag und keinen Abschlussmarker. Es liefert eine neue, zusammenhängende und prüfbare Darstellung mit ausdrücklich abgegrenzten eigenen Fortsetzungen.

D. Erweiterung: Quellen und genaue Prüfgrenzen

D.1. Zusätzlicher Einblick in den RH-Forschungsbestand

Die Erweiterung wurde am 14. September 2026 gegen verfügbare Originalabschnitte im lokalen Repository `tfpt-theoryv4` abgeglichen. Der gelesene Git-Stand war `66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5`. Dies identifiziert den Checkout; es behauptet keinen frischen vollständigen Beweis- oder Testlauf. Die tatsächlich verwendeten Dateiinhalte sind zusätzlich mit SHA-256 im Paket erfasst, auch soweit der Arbeitsbaum von Git abweichen könnte.

Der semantische Katalog enthält in der gelesenen Auswertung 2753 Datensätze, davon 1097 kurtierte und 1656 Entwurfs-/Review-Datensätze. Diese Zahlen sind Organisationsdaten. Etiketten wie `PROVED`, `CERTIFIED` oder `MEASURED` zählen weder unabhängig überprüfte neue Theoreme noch bestätigte Physik. Die Synthese verdichtet die sachlichen Ergebnisse und Grenzen der für die vier Schattenbereiche relevanten Familien. Tausende Katalogeinträge wurden nicht erneut einzeln überprüft.

Die vorgeschaltete globale Aktualitätsprüfung meldete `SOURCE_UNAVAILABLE`: Der eingebundene Ordner `/Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/research` war nicht vorhanden. Damit ist der globale Forschungszyklus nicht erfolgreich aktualisiert. Die sieben im Papier-Review geführten verfügbaren Haupt-TeX-Dateien stimmten dagegen mit ihren eingetragenen Hashes überein. Das rechtfertigt die ausdrücklich begrenzte Originallektüre, aber keinen vollständigen Aktualitätsstatus für alle externen Forschungsergebnisse.

ID	Datei / Objekt	Verwendete Rolle
R01	<code>rh/catalog/rh_semantic_catalog.json</code>	Sachfamilien, Herkunft und ausgewählte negative Routen; 19 relevante Einträge zusätzlich separat gesichert.
R02	<code>rh/catalog/research_engine/generated/NEXT.md</code>	Orientierung über berichtete nächste Aufgaben; wegen fehlender externer Quelle kein neuer Abschlussbeleg.
R03	<code>rh/catalog/research_engine/paper_reviews.json</code>	Hash-Abgleich der sieben Haupt-TeX-Dateien.
R04	<code>tfpt_prime_front.tex</code>	Ausgewählte Abschnitte zu Theta/Hecke, arithmetischer Markierung, GUE- und Relationszweig.
R05	<code>note_w1_suzuki_identification.tex</code>	Wörterbuch, Maß und die Rolle signierter sowie lokaler Beiträge.
R06	<code>note_w3_detector_structure.tex</code>	Detektorkerne und die Unterscheidung reeller Testargumente von ungeprüften Nullstellenlagen.
R07	<code>note_hilbert_polya_truncations.tex</code>	Abgeschnittene Spektralmodelle und die verbleibenden Grenzwertfragen.
R08	<code>multilevel_toeplitz_lowerbound.tex</code>	Bedingte Schur-/Residuenverbesserungen und Positivitätsvoraussetzungen.
R09	<code>seam_bc_primon_bridge_probe.py</code>	Thermische Naht, Primon-Zustandssumme und fehlende allprimige Familie.

ID	Datei / Objekt	Verwendete Rolle
R10	bc_energy_from_entropy_probe.py	Potenzhalbgruppe, logarithmische Entropie und Grenze der $\log 2 / \log 3$ -Takte.
R11	gue_ablation_probe.py	Kohärente Aufhebungen, Kontrollvarianten und fehlendes Wörterbuch veränderter Primfolgen.
R12	verification/v854_relation_hodge_pfa ffian.py	Relationskomplex, Flachheit und die Grenze der Krümmungsdiagnose.
R13	gabor_first_contact_selberg_result.j son	Konkreter negativer Eigenwert und Strukturfehler der gewählten Kontaktbrücke.
R14	e8_composite_gauss_result.json	Gaußsumme, Inversion und tatsächliche Auslesekosten.
R15	jensen_compiler_rigidity_probe.py	Coxeter-/Jensen-Strukturfehler; keine universelle Widerlegung einer Spektralroute.

Die kurzen Dateinamen R09–R11 und R13–R15 liegen unter `experiments/tfpt-discovery/`. Vollständige Pfade, Größen und Hashes stehen in `rh_sources.json`. Die Originalprüfer wurden für die Erweiterung gelesen, nicht erneut als vollständige Suite ausgeführt. Wo der Text einen Originalbefund nennt, bleibt es eine zugeschriebene Auswertung unter den dortigen Voraussetzungen.

D.2. Die 128 zusätzlichen Bedingungen

Der separate Prüfer `verify_shadows.py` importiert keinen ursprünglichen TFPT- oder RH-Code und keine Nullstellentabellen. Er enthält 126 exakte beziehungsweise symbolische Bedingungen und zwei numerische Kontrollen. Die Nummer der ersten Nullstelle im Eta-Diagramm ist ein ausdrücklich eingesetzter Referenzwert; das Diagramm ist kein eigener Nullstellensuchlauf.

Die exakten Prüfungen umfassen die sechs Mermin-Kontexte samt 512 Wertzuweisungen, die CHSH-Grenzen, die allgemeine dreifache Interferenzidentität, das isospektrale Verschränkungsbeispiel, das spiegelsymmetrische Gegenpolynom, Schalen- und endliche Euler-/Möbiuswerte, die dimensionsabhängige Kreisbahnstabilität und den neuen projektiven arithmetischen Lift. Beim Lift werden Endpunktkommutativität, Antikommutation der markierten Operatoren, Normen, Ausgangswahrscheinlichkeiten und die logarithmische Kovarianz kontrolliert. Die ganzzahligen Rekonstruktionskontrollen illustrieren eindeutige Faktorisierung in kleinen Fällen; der unendliche Unabhängigkeitsbeweis steht im Haupttext.

Die zwei numerischen Kontrollen betreffen die endlichen Wärmeausbreitungsgrenzen und die Wohldefiniertheit der Eta-Diagrammwerte. Numerische Kurven sind von den symbolisch bewiesenen Grenzwertaussagen unterschieden. Der Prüfer verwendet explizite Fehlerbedingungen, keine wegoptimierbaren Assertions. Normallauf und Lauf mit `-oo` liefern dieselbe Ergebnisdatei. Die Ergebnisdatei `shadow_verification_results.json` führt jede Bedingung samt Evidenzart einzeln auf.

Diese 128 Bedingungen ergänzen die 210 Bedingungen der Ausgangssynthese. Zusammen sind das 338 bestandene Bedingungen in zwei separaten Prüfern. Es handelt sich nicht um 338 unabhängige Entdeckungen. Weder ein vollständiger Lean-Nachweis noch ein Hardwareversuch oder ein RH-Beweis wurde dadurch ausgeführt.

D.3. Zusätzliche Primärliteratur

Die folgenden Quellen wurden zur Erweiterung aufgerufen. Es handelt sich um gezielte Literaturauswahl, nicht um einen vollständigen systematischen Review aller Veröffentlichungen bis September 2026. Eigene Formeln, Gegenbeispiele und Illustrationen sind im Haupttext als solche bezeichnet. Neue Preprints bleiben als Preprints kenntlich.

- F1. M. V. Berry, J. P. Keating: *The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics*. SIAM Review 41 (1999). Primzahlen als periodische Bahnen und die spektrale Analogie. <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/S0036144598347497>
- F2. A. M. Odlyzko: *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*. Mathematics of Computation 48 (1987). Originale numerische Untersuchung und Einordnung der Paar-Korrelation. <https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/doc/arch/zeta.zero.spacing.pdf>
- F3. J.-B. Bost, A. Connes: *Hecke Algebras, Type III Factors and Phase Transitions with Spontaneous Symmetry Breaking in Number Theory*. Selecta Mathematica 1 (1995), 411–457. https://repo-archives.ihes.fr/FONDS_IHES/I_Prepublications/CONNES/1994-1998/M_95_38/M_95_38_web.pdf
- F4. A. Connes: *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. Selecta Mathematica 5 (1999). <https://arxiv.org/abs/math/9811068>
- F5. P. Kurlberg, Z. Rudnick: *Hecke theory and equidistribution for the quantization of linear maps of the torus*. Fassung 2000. <https://arxiv.org/abs/chao-dyn/9901031>
- F6. S. Wei et al.: *The Riemann Hypothesis manifested in dynamical quantum phase transitions*. Nature Communications 17, 8163 (2026), veröffentlicht am 1. Juli 2026. Hier begrenzte Einordnung der konstruierten Verbindung; kein vollständiger unabhängiger Ressourcen-Audit. <https://www.nature.com/articles/s41467-026-74935-8>
- F7. B. Hensen et al.: *Experimental loophole-free violation of a Bell inequality using entangled electron spins separated by 1.3 km*. Nature 526 (2015). <https://arxiv.org/abs/1508.05949>
- F8. U. Sinha et al.: *Ruling Out Multi-Order Interference in Quantum Mechanics*. Science 329 (2010), 418–421. Historischer endlicher Test, keine Behauptung der neuesten Fehlerschranke. <https://arxiv.org/abs/1007.4193>
- F9. N. D. Mermin: *Simple unified form for the major no-hidden-variables theorems*. Physical Review Letters 65 (1990), 3373–3376. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.65.3373>
- F10. M.-O. Renou et al.: *Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified*. Nature 600 (2021). Die Unabhängigkeits-/Kompositionsannahmen sind Teil der Aussage. <https://arxiv.org/abs/2101.10873>
- F11. T. Hoffreumon, M. P. Woods: *Quantum theory based on real numbers cannot be experimentally falsified*. Preprint, März 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.19208>
- F12. F. Moradi Kalarde, X. Xu, M.-O. Renou: *Comment on “Quantum theory based on real numbers cannot be experimentally falsified”: On the compatibility of physical principles with information theory for fermions*. Preprint, April 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.07425>
- F13. L. del Rio et al.: *The thermodynamic meaning of negative entropy*. Nature 474 (2011), 61–63. <https://www.nature.com/articles/nature10123>
- F14. W. Craig, S. Weinstein: *On determinism and well-posedness in multiple time dimensions*. Proceedings of the Royal Society A (2009). <https://arxiv.org/abs/0812.0210>

- F15. D. Clowe et al.: *A direct empirical proof of the existence of dark matter*. Astrophysical Journal Letters 648 (2006). Der Titel der Quelle ist kein Nachweis einer bestimmten Teilchenart. <https://arxiv.org/abs/astro-ph/0608407>
- F16. DESI Collaboration: *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*. Physical Review D 112, 083515 (2025), arXiv-Fassung v3 vom 9. Oktober 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.14738>
- F17. A. Almheiri, N. Engelhardt, D. Marolf, H. Maxfield: *The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole*. JHEP 12 (2019), 063. <https://arxiv.org/abs/1905.08762>
- F18. P. Touboul et al.: *MICROSCOPE mission: final results of the test of the Equivalence Principle*. 2022. <https://arxiv.org/abs/2209.15487>
- F19. C. Abel et al.: *Measurement of the permanent electric dipole moment of the neutron*. Physical Review Letters 124, 081803 (2020). Datierter experimenteller CP-Prüfstein. <https://arxiv.org/abs/2001.11966>

D.4. Reproduktion der erweiterten Fassung

Das aktualisierte Quellpaket enthält beide unabhängigen Prüfer, beide Ergebnisdateien, die zusätzlichen drei Vektorplots, die LaTeX-Diagramme, das RH-Quellenmanifest und die ausgewählten Katalogeinträge. Die fünf neuen Hauptkapitel sind in dieselbe LaTeX-Datei eingebunden; ursprüngliche Textteile wurden nur um Versionshinweise und Querverweise ergänzt. Das fertige PDF wird weiterhin mit LuaLaTeX gebaut. Die beiliegende Anleitung beschreibt die Reproduktion, und eine unabhängige Kompilation aus dem bereitgestellten Paket wurde vor der Auslieferung kontrolliert.